密级：公开
编号：

中山大學

硕士学位论文

面向时限服务的无人机集群协同轨迹规划与计算任务分配方法研究

Cooperative Trajectory Planning and Computation Task Allocation for UAV Swarms Providing Deadline-Constrained Services

学位申请人：_____

导师姓名及职称：_____

专业名称：机械

2026 年 11 月 11 日

面向时限服务的无人机集群协同轨迹规划与计算任务分配方法研究

Cooperative Trajectory Planning and Computation Task Allocation for UAV Swarms Providing Deadline-Constrained Services

专业: 机械

学位申请人: _____

指导教师: _____

论文答辩委员会主席: _____

成员: _____

_____

_____

_____

二〇二六年十一月

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

学位论文使用授权声明

本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅；有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索；可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文；可以为建立了馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

保密论文保密期满后，适用本声明。

学位论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘　　要

随着低空经济与智能应急响应的快速发展，无人机集群辅助移动边缘计算已成为向地面动态终端提供低时延计算服务的重要形态。在实际空地协同服务过程中，受限于机载有限物理覆盖半径、异构服务缓存与计算容量以及多节点资源竞争，无人机轨迹机动、前端任务接纳与多节点卸载分配之间呈现出强烈的时空耦合特征。围绕受限自然覆盖与多节点资源竞争下如何提升系统端到端截止期满足率这一核心问题，本文对空地协同计算系统统一建模、需求感知协同轨迹规划、二元字典序任务分配以及跨时隙持续排队协同控制展开系统研究。主要工作如下：

针对空地协同计算系统中空间几何关联、多链路无线传输与异构节点计算负载紧密耦合的问题，建立了面向时限计算服务的无人机集群空地协同计算统一数学模型与受控双协议评价体系。首先，在高低层控制时间尺度分离框架下，构建了最近邻自然覆盖终端关联准则、离散机动防碰安全间距修复模型以及频段隔离视距无线通信模型，严格证明了最小安全间距约束下自然覆盖关联集合的互斥完备划分性质。随后，统一刻画了接入无人机本地计算、邻机协同中继与地面宏基站回传三类执行路径，分别建立了单时隙批量等份算力共享与跨时隙先占式最早截止期优先串联排队两类互补负载模型，并导出且证明了端到端截止期满足率双因子精确分解与同源工作负载配对差分定理。该统一模型清晰解耦了前端空间接纳能力与后端资源执行质量，为后续协同规划与控制方法设计奠定了理论基础。

基于单时隙自然覆盖与批量算力共享模型，考虑分层强化学习中覆盖圈外终端不可见引发的上层策略观测混叠问题，提出了一种融合感知范围未覆盖需求扩展观测与精简下层协同的分层多智能体强化学习轨迹规划方法。首先，从策略梯度可观测性角度证明了原始仅含已关联终端的局部观测对圈外需求分布的梯度盲区性质，并通过瓶颈诊断明确了未覆盖丢弃对时限服务失败的主导制约作用。随后，在不扩大物理覆盖半径且不增加固定观测张量维度的前提下，按距离升序将感知范围内未覆盖活跃终端填入上层关系自注意力网络的空闲槽位，并配合在基准对比中更为稳健的下层无注意力精简卸载策略开展协同训练。最后，通过多组独立训练种子与盲测工作负载的配对仿真实验表明，该方法能够有效消除预接纳空间感知盲区，显著提升系统端到端截止期满足率与用

户间服务公平性。

考虑到单时隙批量等份算力共享机制下单个请求跨机迁移会改变源节点与目标节点同批其余任务的完成时延，提出了一种基于全批次真实重评估的多轮协同迭代任务分配算法。首先，构建了以超时请求总数最小化为第一优先级、平均归一化时延最小化为第二优先级的严格二元字典序优化目标，克服了传统线性加权目标将异质指标折合的局限。随后，精确推导了单请求跨机迁移对源节点算力释放与目标节点算力摊薄的时延外部性增量分解，严格证明了全批次真实重评估准则下算法的单步严格字典序下降性、有限步终止性与单请求邻域局部最优性。最后，通过标准固定快照、小规模穷举校验快照及冻结轨迹桥接快照的配对对比仿真，验证了显式计入同批算力外部性对消解资源竞争与削减超时请求的有效性。

针对突发热点需求到达、已接纳关联不可变与历史队列积压持久耦合下的跨时隙协同控制问题，设计了一种融合两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实辅助微调与先验裁剪模型预测控制的联合控制框架。首先，建立了单通道通信释放时刻递推结合节点工作守恒先占式最早截止期优先推进的两阶段串联排队近似模型，构建了引入上层期望运动反馈的候选槽位置换同变双分支策略网络，并证明了槽位置换同变性、同源随机流反事实组中心化的外生扰动消去性质及幂次先验校准的严格保序性。随后，采用两轮在线状态聚合将离线多步规划教师偏好蒸馏至策略网络，结合三步反事实辅助优势项开展近端策略优化微调以实现零前瞻快速推理，并利用先验裁剪构建神经引导滚动规划方案。最后，通过多场景盲测配对数值仿真验证了所提框架在提升截止期满足率与大幅缩减在线决策计算耗时方面的优越性。

关键词：无人机集群； 协同轨迹规划； 任务分配； 动态排队； 强化学习

Abstract

With the rapid development of the low-altitude economy and emergency response, unmanned aerial vehicle swarm-assisted mobile edge computing has become a vital paradigm for providing low-latency computation services to ground terminals. Constrained by limited physical coverage radius, heterogeneous computing capacities, and multi-node resource contention, trajectory movement, task admission, and offloading allocation exhibit strong spatiotemporal coupling. Focusing on enhancing end-to-end deadline satisfaction under these constraints, this thesis investigates unified system modeling, demand-aware trajectory planning, binary lexicographic task allocation, and cross-slot queuing control. The main work is as follows:

Aiming at the tight coupling among spatial association, wireless transmission, and heterogeneous node workloads, a unified mathematical model and a controlled dual-protocol evaluation framework for deadline-constrained services are established. First, under control timescale separation, nearest-neighbor natural-coverage association, collision-avoidance maneuver repair, and frequency-isolated line-of-sight channel models are formulated, and the mutually exclusive partition property of association sets under minimum safety spacing is proved. Subsequently, local, neighbor-relay, and macro base station backhaul execution paths are modeled under single-slot batch equal-share computing and cross-slot preemptive earliest-deadline-first tandem queuing, and exact two-factor deadline satisfaction decomposition and common-workload paired difference theorems are derived.

Based on the single-slot natural-coverage and batch-shared computing model, considering upper-level observation aliasing caused by invisible uncovered terminals, a demand-aware hierarchical multi-agent reinforcement learning trajectory planning method is proposed. First, the policy-gradient blindness of associated-only local observations to out-of-coverage demand is proved, and bottleneck diagnostics confirm that uncovered drops dominate service failures. Subsequently, without expanding the physical coverage radius or fixed observation dimensions, uncovered active terminals within the sensing range are sorted by distance into vacant slots of the upper-level relational

self-attention network and trained jointly with a streamlined attention-free lower-level offloading policy. Finally, paired simulations verify significant improvements in deadline satisfaction rate and service fairness.

Considering that single-request cross-node migration under batch equal-share computing alters completion latencies of co-scheduled tasks on both source and destination nodes, a multi-round cooperative iterative task allocation algorithm based on full-batch exact re-evaluation is proposed. First, a strict binary lexicographic objective prioritizing total deadline misses followed by mean normalized latency is constructed. Second, exact latency externality increments of single-request migration are derived, and strict lexicographic descent, finite-step termination, and single-request neighborhood local optimality are proved. Finally, paired simulations on standard, exhaustive benchmark, and frozen bridge snapshots verify its effectiveness in mitigating batch externalities and reducing deadline misses.

To address cross-slot joint control under bursty arrivals, immutable post-admission association, and persistent queue backlogs, a control framework integrating two-round planning distillation, common random number counterfactual-assisted fine-tuning, and prior-pruned model predictive control is designed. First, a two-stage tandem queue approximation coupling communication release-time recursion with preemptive earliest-deadline-first computing is formulated alongside a slot-permutation-equivariant dual-branch policy network, with proofs of permutation equivariance, disturbance cancellation via counterfactual group centering, and order preservation under power-law calibration. Subsequently, two-round online state aggregation distillation is combined with counterfactual-assisted proximal policy optimization fine-tuning for zero-lookahead inference and prior-pruned receding-horizon planning. Finally, multi-scenario paired simulations confirm improved deadline satisfaction and substantially reduced online decision latency.

Keywords: unmanned aerial vehicle swarm; cooperative trajectory planning; task allocation; dynamic queuing; reinforcement learning

目 录

摘　要 I
Abstract III
第 1 章 绪论 1
1.1 课题背景及研究的目的和意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 集群协同覆盖与需求驱动的空间规划研究现状 2
1.2.2 协同计算任务分配与模型驱动资源优化研究现状 4
1.2.3 深度强化学习与多智能体协同决策研究现状 5
1.3 本文的主要研究内容 6
第 2 章 无人机集群空地协同计算系统建模与分析 10
2.1 引言 10
2.2 空地协同计算系统几何与通信建模 10
2.2.1 空间区域与自然覆盖关联模型 10
2.2.2 无人机离散机动与安全间距修复模型 12
2.2.3 空地与机间无线通信信道模型 14
2.3 时限计算服务执行与双协议负载耦合建模 15
2.3.1 任务属性、服务缓存与三类执行路径模型 15
2.3.2 单时隙批量等份共享与跨时隙串联排队模型 16
2.3.3 端到端截止期满足率分解、配对评价与序贯决策建模 17
2.4 本章小结 22
第 3 章 无人机集群需求感知协同轨迹规划 23
3.1 引言 23
3.2 系统模型与预接纳观测瓶颈分析 24
3.2.1 自然覆盖接纳与感知几何关系 24
3.2.2 无人机移动与通信模型 25
3.2.3 任务执行与服务缓存模型 28
3.2.4 评价指标与预接纳观测瓶颈形式化 31
3.3 需求感知协同轨迹规划方法 33
3.3.1 Dec-POMDP 协同决策建模 33
3.3.2 预接纳需求观测扩展机制 33
3.3.3 多头注意力网络与协同决策架构 36

3.3.4 Attention-MAPPO 训练与下层卸载网络配置 38
3.4 仿真案例与结果分析 40
3.4.1 关联终端观测下的分层架构基准对比与瓶颈诊断 42
3.4.2 扩展未覆盖需求观测的探索对比与独立确认案例 44
3.4.3 接纳扩展与接纳后质量配对解耦及信息边界分析案例 46
3.5 本章小结 49
第 4 章 跨机资源竞争下的无人机集群计算任务分配 51
4.1 引言 51
4.2 问题描述与跨机迁移外部性分析 52
4.2.1 固定快照与任务分配变量 52
4.2.2 沿用的服务路径与最终负载共享模型 53
4.2.3 单请求迁移对其他请求的截止期影响 54
4.2.4 自身改善不等于系统改善的构造分析 55
4.3 基于全批次重评估的 MC-ITR 任务分配算法 56
4.3.1 系统目标与个体评价对照 56
4.3.2 单请求迁移邻域与搜索流程 58
4.3.3 严格改善、有限终止与邻域保证 58
4.3.4 评价次数与计算代价 61
4.4 仿真案例与结果分析 63
4.4.1 标准快照集下多分配算法服务质量与计算耗时对比案例 64
4.4.2 用户规模、算力倍率敏感性与小规模精确基准验证案例 66
4.4.3 扩展观测轨迹冻结快照桥接重评估案例 68
4.5 本章小结 71
第 5 章 动态排队服务中的规划蒸馏与反事实辅助协同控制 72
5.1 引言 72
5.2 动态服务系统与候选动作建模 72
5.2.1 突发到达、任务属性与完整结算 72
5.2.2 不可变关联与传输–计算串联队列 74
5.2.3 可用信息、候选库与状态特征 75
5.3 规划知识蒸馏与候选级联合策略 79
5.3.1 考虑释放时间的排队近似 79
5.3.2 双分支联合分布与期望反馈 81
5.3.3 规划教师目标与两轮数据聚合 82

5.4 反事实辅助 PPO 微调与神经引导在线控制 83
5.4.1 完整真实轨迹奖励与状态价值 83
5.4.2 共同工作负载基线与短视界反事实评分 84
5.4.3 联合裁剪目标与训练组合 86
5.4.4 零在线前瞻与神经引导 Top-6 MPC 87
5.5 仿真案例与结果分析 90
5.5.1 跨时隙动态排队下多控制策略综合性能对比案例 91
5.5.2 规划蒸馏、反事实微调与神经引导 MPC 递进增益消融案例 91
5.5.3 在线决策推理耗时与服务质量折中分析案例 97
5.6 本章小结 99
结　论 101
参考文献 103
附录 108
致谢 109

Contents

Abstract (In Chinese) I
Abstract (In English) III
Chapter 1 Introduction 1
1.1 Background, objective and significance of the subject 1
1.2 Review of domestic and foreign research status 2
1.2.1 Research status of cooperative swarm coverage and demand-driven spatial planning 2
1.2.2 Research status of cooperative computation task allocation and model-driven resource optimization 4
1.2.3 Research status of deep reinforcement learning and multi-agent cooperative decision-making 5
1.3 Main research contents of this thesis 6
Chapter 2 System Modeling and Analysis of UAV Swarm Air-Ground Cooperative Computing 10
2.1 Introduction 10
2.2 Geometric and wireless communication modeling of air-ground cooperative computing 10
2.2.1 Spatial region and natural-coverage association model 10
2.2.2 UAV discrete kinematics and safety-spacing repair model 12
2.2.3 Air-to-ground and inter-UAV wireless communication channel models 14
2.3 Deadline-constrained service execution and dual-protocol workload coupling modeling 15
2.3.1 Task attributes, service caching and three-tier execution path model 15
2.3.2 Single-slot batch equal-share and cross-slot tandem queue models 16
2.3.3 End-to-end DSR decomposition, paired evaluation and sequential decision modeling 17
2.4 Brief summary 22
Chapter 3 Demand-Aware Cooperative Trajectory Planning for UAV Swarms 23
3.1 Introduction 23
3.2 System model and pre-admission observation bottleneck analysis 24
3.2.1 Natural-coverage admission and sensing geometry 24
3.2.2 UAV mobility and wireless communication model 25
3.2.3 Task execution and service caching model 28
3.2.4 Evaluation metrics and pre-admission observation bottleneck formulation 31

3.3 Demand-aware cooperative trajectory planning method 33
3.3.1 Dec-POMDP cooperative decision modeling 33
3.3.2 Pre-admission demand observation extension mechanism 33
3.3.3 Multi-head attention network and cooperative decision architecture 36
3.3.4 Attention-MAPPO training and lower-layer offloading network configuration 38
3.4 Simulation studies and result analysis 40
3.4.1 Hierarchical architecture benchmark comparison and bottleneck diagnosis under associated-only observation 42
3.4.2 Exploratory comparison and independent confirmation of uncovered-demand observation extension 44
3.4.3 Paired decoupling of admission expansion and post-admission quality and information boundary analysis 46
3.5 Brief summary 49
Chapter 4 Computation Task Allocation for UAV Swarms under Cross-UAV Resource Contention 51
4.1 Introduction 51
4.2 Problem description and cross-UAV migration externality analysis 52
4.2.1 Fixed snapshots and task allocation variables 52
4.2.2 Service path and final batch load-sharing model 53
4.2.3 Impact of single-request migration on deadlines of other requests 54
4.2.4 Constructive analysis of self-improvement versus system-wide improvement 55
4.3 Full-batch re-evaluation based MC-ITR task allocation algorithm 56
4.3.1 System-wide objective versus individual evaluation 56
4.3.2 Single-request migration neighborhood and search procedure 58
4.3.3 Strict improvement, finite termination and neighborhood optimality 58
4.3.4 Number of function evaluations and computational cost 61
4.4 Simulation studies and result analysis 63
4.4.1 Service quality and computational cost comparison across allocation algorithms on standard snapshots 64
4.4.2 Sensitivity to user scale and computing capacity multiplier and Exact-Small verification 66
4.4.3 Bridged snapshot re-evaluation on demand-aware trajectory candidates 68
4.5 Brief summary 71
Chapter 5 Planning Distillation and Counterfactual-Assisted Cooperative Control in Dynamic Queuing Services 72
5.1 Introduction 72

5.2 Dynamic service system and candidate action modeling 72
5.2.1 Bursty arrivals, task attributes and full-drain settlement 72
5.2.2 Immutable association and transmission-computation tandem queues 74
5.2.3 Available information, candidate library and state features 75
5.3 Planning knowledge distillation and candidate-level joint policy 79
5.3.1 Release-time aware tandem-queue approximation 79
5.3.2 Dual-branch joint distribution and expected motion feedback 81
5.3.3 Planning teacher targets and two-round data aggregation 82
5.4 Counterfactual-assisted PPO fine-tuning and neural-guided online control 83
5.4.1 Full-trajectory rewards and centralized state value 83
5.4.2 Common random number baseline and short-horizon counterfactual scoring 84
5.4.3 Joint clipped objective and training combinations 86
5.4.4 Zero online lookahead policy and neural-guided Top-6 MPC 87
5.5 Simulation studies and result analysis 90
5.5.1 Comprehensive performance comparison across control strategies under cross-slot dynamic queuing 91
5.5.2 Progressive ablation of planning distillation, counterfactual fine-tuning and neural-guided MPC 91
5.5.3 Trade-off analysis between online decision inference latency and service quality 97
5.6 Brief summary 99
Conclusions 101
References 103
Papers published in the period of Master education 108
Acknowledgements 109

主要符号对照表

$\mathcal{U}$, N	无人机（UAV）集合与数量（主配置 $N=5$）
$\mathcal{I}$, M	地面用户终端（UE）集合与总数量（主配置 $M=100$；第四章敏感性含 $60\sim140$ 及 3）
H, τ, T	UAV 固定飞行高度（100 m）、宏决策时隙长度（1.0 s）与回合步数（第三章 $T=1000$；第五章到达窗口 200 s）
$\mathbf{q}_u(t)$, $\mathbf{w}_m(t)$	UAV u 与地面 UE m 在时隙 t 的二维水平坐标（m）
$\mathbf{p}_u(t)$, $\mathbf{p}_m(t)$	UAV u 与地面 UE m 在时隙 t 的三维空间坐标（m）
$v_{\max}$, $d_{\min}$, $\mathcal{E}(\cdot)$	UAV 最大水平飞行速度（15 m/s）、最小水平安全间距（200 m）与确定性几何可行性修复算子
R_c, R_s	UAV 自然覆盖服务半径（100 m）与需求/邻机感知半径（460 m）
$\mathcal{U}_u(t)$, $\mathcal{C}_m^{\mathrm{cov}}(t)$	时隙 t 关联至 UAV u 的终端集合与覆盖终端 m 的候选无人机集合
G, A, S	评估单元内实际生成、自然覆盖接纳、在截止期前完成的服务请求计数
DSR, α, η	端到端截止期满足率（S/G）、自然覆盖接纳率（A/G）与接纳后条件按时完成率（S/A）
J, $c_m(t)$	Jain 公平性指数与终端 m 各类请求在单时隙步长 τ 内完成交互的累计历史频次
$g_{ij}(t)$, R, σ^2	三维无线链路功率增益、可达传输速率（bit/s）与加性高斯白噪声功率（10^{-13} W）
P^{comm}, $G_0 g_0$	无线发射功率（0.5 W）与单位距离自由空间信道参考增益常数（3.244132×10^{-4}）
B^{edge}, B^{inter}, B^{bh}	边缘接入带宽（40 MHz）、机间协作带宽（20 MHz）与回传带宽（0.75 MHz）

β	服务与内容流行度 Zipf 分布偏斜指数（$\beta = 0.8$）
F_u, F_{M}	UAV u（$[75, 60, 70, 85, 50]$ GHz）与地面宏基站（200 GHz）的计算频率容量
S_u^{cache}, B_s	UAV u 的机载缓存容量（$[158, 171, 148, 134, 162]$ MB）与文件 s 的字节大小（$[1, 5]$ MB）
L_m, C_m, ω_s	服务请求 m 的输入数据字节数、所需总 CPU 周期数与每字节周期密度（$C_m = \omega_s L_m$）
T_m, D_m, T^{pen}	请求 m 的端到端完成时延、截止时间预算与未达标惩罚时延常数（20 s）
U_m, $I_{m,u,v}$, $V_{j,s}$	接入上传时间、机间协作输入转发时间与缓存未命中时的服务程序回源下载时间
$h_{j,s}(t)$, $\widehat{h}_{v,s}$	节点 j 对文件 s 的二值真实缓存命中指示与基于容量的邻机缓存命中概率信念
$\mathcal{M}(t)$, $\mathcal{J}$	协议 I 中时隙 t 自然接纳的服务请求集合与可选执行节点集合
b_m, a_m, $\mathcal{C}_m$	请求 m 的目标执行节点分配变量与硬可行候选节点集合
$N_j(\mathbf{b})$, $f_{m,j}$	单时隙协议中分配至 UAV j 的最终批量请求数与等份共享计算频率 $F_j/N_j(\mathbf{b})$
$o_{u,t}$, $\mathbf{o}_t$	第三章上层单 UAV 定长局部观测（295 维，含 4 邻机槽与 30 用户槽）与五机联合观测
$\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}}$, $\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}}$, $\mathbf{r}_{u,m}$	第三章下层单 UAV 卸载观测（1405 维）、五维来源特征与百槽十四维请求特征
π_θ, V_ϕ, V_ψ	参数化策略网络（Actor）与状态价值评价网络（Critic）
r_u, r_t^{low}	第三章上层含违例惩罚的个体轨迹奖励与下层含自适应违例乘子的团队卸载奖励
λ_{dsr}, λ_{mbs}	第三章下层针对条件完成率目标与 MBS 负载上限的自适应惩罚乘子
γ, λ_{GAE}, ε	强化学习折扣因子、广义优势估计（GAE）平

	滑系数与 PPO 裁剪系数
$\mathbf{Q}_u^h,\ \mathbf{K}_i^h,\ \mathbf{V}_i^h,\ d_h$	多头交叉注意力第 h 头的查询、键、值向量与单头维度（$d_h = 8$）
$F(\mathbf{a}) = (F_1(\mathbf{a}), F_2(\mathbf{a}))$	第四章 MC-ITR 的严格二元字典序目标（超时请求总数 F_1 与平均归一化时延 F_2）
$\mathcal{N}_1(\mathbf{a}),\ R_{\max}$	第四章单请求迁移邻域集合与局部搜索最大迭代轮数预算（1000）
$\mathcal{K}(s),\ \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s),\ N_{\mathrm{mot}}$	第五章候选卸载分配方案集合（K 项）与候选五机联合位移集合（N_{mot} 项）
$P(s),\ k_{\mathrm{safe}},\ R_{\mathrm{rescue}}(s,m)$	第五章冻结先验加权拥塞压力、保守安全分配方案与待接纳需求空间救援评分
$\tilde{r}_{n,j},\ \tilde{C}_j(\varsigma)$	第五章串联排队近似中的任务 CPU 释放时刻与相对时刻 ς 下节点 j 的就绪任务集
$\widehat{C}(s,k,m),\ \widehat{O}(s,k,m)$	两阶段串联排队近似输出的预计可按时完成量与预计排队溢出量
$\mathbf{c}(s),\ \mathbf{a}_k,\ \mathbf{m}_{km},\ \mathbf{x}_V(s)$	第五章公共上下文（14 维）、分配特征（14 维）、运动特征（16 维）与价值网络输入（34 维）
$\boldsymbol{\phi}_{km},\ \mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k)$	第五章运动核心交互四维特征向量与上层运动分支加权的期望耦合向量
$Q_T(s,k,m),\ \tau_T,\ q_T(k,m \mid s)$	第五章离线三步规划教师评分、软化温度（0.015）与教师目标分布
$Q_{\mathrm{cf}}(s,k,m),\ U^{(3)}$	第五章共同随机数（CRN）三步反事实回滚评分与窗口末端未完成已接纳任务数
$Q_{\mathrm{amort}}(s,k,m),\ \tilde{p}(k,m),\ J(s,k,m)$	第五章在线摊销规划基线评分、神经引导 Top-6 MPC 幂次校准先验与前瞻综合评分
N_{comp}	第五章成对假设检验的 Bonferroni 族内多重比较总数（核心 8 项、全集 31 项）

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

21 世纪以来，我国新一代移动通信技术与低空经济战略持续深化，以多旋翼与复合翼无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）为代表的低空智能航空器在灾害应急通信保障、广域基础设施智能巡检以及临时重大活动热点覆盖等任务中的应用日益深入[1-2]。在上述典型空地协同作业场景中，地面各类智能传感器与移动用户终端（User Equipment，UE）持续产生目标识别、态势拼接与实时控制等具有严格截止时间（Deadline）约束的计算密集型业务[3-4]。然而，地面固定移动边缘计算（Mobile Edge Computing，MEC）基础设施受限于复杂地形阻隔、基站部署密度以及突发灾害损毁风险，在局部业务骤增或边缘覆盖盲区极易发生接入受阻与计算排队过载，难以独立保障地面全域终端的按时服务需求[5-6]。

依托低空平台灵活的三维空间可达性与高仰角视距（Line-of-Sight，LoS）通信优势，在旋翼无人机机载任务舱部署轻量化边缘计算服务器，并与地面高算力宏基站（Macro Base Station，MBS）联合组成“端—空—地”三层协同计算网络，已成为突破地面固定边缘计算空间瓶颈的重要工程范式[7-9]。在额定动力续航窗口内，无人机集群既作为空中移动无线接入点按需抵近地面高密度需求区域，又作为分布式异构计算与服务程序缓存节点就近分担计算负载，同时可借助视距机间中继链路或对地回传链路在机群内部及宏基站之间灵活调配算力[10-13]。

然而，将无人机集群从概念性移动中继转化为高可靠时限计算服务系统，在任务级协同规划与在线控制层面面临三重紧密耦合的核心挑战：

第一，受限物理覆盖引发的“前端空间自然接纳盲区”与上下层策略演化耦合挑战。不同于部分理想化研究假定全场终端在任意位置均可无条件接入全体无人机，实际机载低功率高速接入链路具有严格的水平物理覆盖半径（如 100 m），且机群受最小防碰安全间距（如 200 m）制约无法重叠堆叠。在自然覆盖最近邻关联规则下，唯有进入某架无人机物理覆盖圆的地面请求方能被系统接纳；若上层轨迹规划网络仅能观测当前已关联终端而对覆盖圈外感知半径内的未覆盖活跃需求不可见，策略梯度将丢失指向圈外需求热点的空间引导信

号，导致逾半数生成请求在进入卸载分配环节前即因未获覆盖而直接失败。同时，上下层强化学习策略同步演化时，若下层离散卸载网络结构过于冗余，极易因策略更新高方差反过来拖累上层轨迹探索。

第二，单时隙批量算力共享下的“跨机迁移非局部外部性”与多目标优先级失配挑战。在单时隙批量结算模式下，同一无人机上并行执行的多个已接纳计算任务等份共享机载处理器频率，单个请求的跨机迁移不仅改变其自身的通信与缓存准备时延，还会同时改变迁出节点与迁入节点上同批次全部其余任务的可用算力与截止期满足状态。传统基于单请求自利贪心或固定负载快照估计的局部启发式方法忽略了这种同批次算力外部性，极易诱发“挽救单个边缘请求却挤占多条临界任务致其集体超时”的系统性退化；而线性加权标量化目标又难以在离散组合空间中严格保证“最小化超时请求数优先于压缩平均时延”的业务服务等级协议（SLA）层级语义。

第三，跨时隙持续排队下的“长视距级联阻塞信用分配”与在线推理时效性折中挑战。当系统进一步计入未完成上传、机间转发与先占式最早截止期优先（Earliest Deadline First，EDF）计算进度的跨时隙持久保留特性时，突发热点到达会在通信—计算串联队列中形成跨多步演化的积压波峰。纯在线多步前瞻规划虽能预判级联超时风险，但其组合滚动仿真的单步计算耗时较高；而纯冷启动无模型强化学习在有限时域排空与多分支耦合动作空间下则面临严重的样本效率低下与优势估计高方差难题。因此，如何在统一的端到端截止期满足率（Deadline Satisfaction Rate，DSR）评价口径下，贯通空间需求感知接纳、同批外部性精确重分配以及跨时隙排队规划蒸馏与反事实微调控制，具有突出的理论探索价值与低空智能系统工程指导意义。

1.2 国内外研究现状

围绕面向时限计算服务的无人机集群空地协同控制问题，本节从集群协同覆盖与需求驱动的空间规划、协同计算任务分配与模型驱动资源优化、以及深度强化学习与多智能体协同决策三个方面系统梳理国内外相关研究进展，并通过对比明确本文的研究切入点。

1.2.1 集群协同覆盖与需求驱动的空间规划研究现状

无人机集群空间覆盖部署与轨迹规划是空地协同通信与边缘计算的前端基础，直接决定了无线接入信道增益与地面业务的空间可接纳集合[1-2,7]。现有相

关研究大体经历了从几何覆盖优化、轨迹—资源联合优化到受限观测多机协同机动的演进过程。

（1）面向几何面积或静态热点的无人机覆盖部署

早期无人机无线通信研究主要将空中平台建模为高空准静态中继或空中基站，重点揭示飞行高度、仰角与视距概率路径损耗之间的解析折中机理。Zeng 等[2]系统阐明了低空平台相较地面基站的视距传输优势，给出了覆盖半径与链路容量随高度变化的制约关系。Mozaffari 等[7]建立了基于空地视距概率的空中基站三维部署与蜂窝卸载分析框架。Wu 等[14]针对多无人机多用户无线通信场景，结合周期性时分多址（TDMA）调度与连续凸近似联合优化多机巡航轨迹，显著改善了边缘最差用户吞吐量。此类研究奠定了空地视距信道与覆盖几何的理论基础，但大多将地面需求简化为静态位置或稳态吞吐量指标，未计入边缘计算任务的硬截止期属性与后端节点算力异构性。

（2）结合移动边缘计算的轨迹与资源联合规划

随着机载计算载荷轻量化技术的成熟，无人机轨迹与边缘计算资源联合规划成为国内外研究热点[3-5]。Mao 等[3]从通信与计算协同视角归纳了无线带宽与处理器频率对端到端时延的双重约束；Shi 等[4]与 Abbas 等[5]强调边缘存储与算力受限条件下空间接入位置与服务部署联合优化的必要性。在此基础上，Huang 等[10]提出了面向时变无线信道的深度学习在线卸载决策框架；Khurshid 等[11]与 Qin 等[15]分别结合三维轨迹动态与可重构智能表面辅助信道，研究了无人机移动边缘计算系统中的轨迹与多维资源协同控制；Wang 等[16]面向车联网边缘计算场景，利用多智能体强化学习联合优化无人机轨迹与上行带宽分配，提升了动态终端的服务可靠性。然而，现有多数联合规划模型默认任务区域内全体终端均可随时接入任意无人机，或假定请求已被强制就近接纳并仅统计已接纳样本的平均时延，未能刻画有限物理覆盖半径下“未覆盖即无法接入”的自然接纳硬约束，从而掩盖了前端空间失配造成的未接纳失败主因。

（3）受限观测与机间安全几何约束下的多机协同机动

在多无人机同场协同运行场景中，集群不仅需追踪动态迁移的地面业务热点，还必须严格遵守机间防碰安全间距与空域边界约束[1]。Ren 等[17]针对大规模无人机辅助边缘计算系统设计了分层强化学习调度架构，通过上层区域迁移与下层资源调度缓解了高维动作空间爆炸；Chen 等[18]进一步在多无人机边缘计算中引入分层多智能体强化学习，联合优化服务缓存、计算卸载与飞行轨迹。国内学者方面，黄子祥等[19]面向应急断网场景构建了兼顾负载公平性的

多无人机飞行姿态与卸载协同策略；尤昕阳等[20]探讨了动态环境下多无人机轨迹与任务卸载联合决策方案。上述工作验证了分层协同架构的有效性，但在$d_{\min} = 2R_c$（覆盖圆互不重叠）的自然覆盖设定下，尚未从策略梯度可观测性层面严格剖析“仅观测已关联终端”引发的预接纳观测混叠机理，缺乏在不改变物理覆盖半径与固定网络输入维度前提下消除未覆盖需求盲区的针对性机制与双因子统计确认证据。

1.2.2 协同计算任务分配与模型驱动资源优化研究现状

在给定集群空间位置与当步已接纳请求集合的条件下，如何将任务合理指派至接入无人机本地、邻近协作无人机或地面宏基站，直接决定了接纳后条件完成率上限[6,21]。相关模型驱动优化方法主要包括以下三类：

（1）基于块坐标下降与凸近似的联合交替优化

针对混合整数卸载指派与连续资源分配的非凸耦合特性，块坐标下降（BCD）与连续凸近似（SCA）是经典的数学规划工具。Hu 等[8]与 Yu 等[9]分别在无人机中继边缘计算与物联网边缘卸载场景中，通过交替求解通信调度、计算频率与位置凸近似子问题有效压缩了传输与处理时延；Zhou 等[22]与 Bai 等[23]则在多用户计算速率与安全卸载约束下建立了凸松弛迭代框架。近期，Nguyen 等[24]进一步针对硬截止期约束下的边缘计算任务调度与卸载问题设计了联合优化算法；Li 等[25]将凸优化子问题嵌入多智能体深度强化学习内环，实现了轨迹与卸载的协同求解。尽管凸近似方法数学机理清晰，但面对不可拆分的离散时限请求与非线性缓存回源跳变时，松弛取整易破坏硬截止期可行性，难以直接精确刻画离散组合迁移的级联阈值效应。

（2）基于博弈论与分布式局部改进的资源分配

为降低集中式组合规划的求解复杂度，诸多学者利用势博弈（Potential Game）[26]与主从博弈刻画多节点卸载竞争。Chen 等[27]开创性地将多用户移动边缘计算卸载建模为精确势博弈，证明了有限改进性质与纳什均衡存在性；Yuan 等[28]构建了面向无人机边缘计算的斯塔克尔伯格（Stackelberg）博弈卸载方案；曾耀平等[12]进一步融合联盟形成博弈与势博弈求解灾后多无人机部署与卸载均衡。然而，在合作型集群边缘计算系统中，全体计算节点服务于共同的系统级按时完成目标：经典分布式势博弈通常假定个体仅依据自身成本函数作自利单边改进，而在批量等份算力共享模型下，单请求迁入高负载节点虽可能降低自身时延，却会拉长目标节点同批其余任务的执行时间并诱发新增超

时，个体自利改进方向与全系统总超时下降方向并不一致。

（3）融合服务程序缓存与多目标字典序的资源调度

实际机载边缘计算还受制于有限的服务程序缓存容量与机间转发带宽。Zhou 等[29]研究了双时间尺度下无人机服务缓存与计算卸载联合优化；Kim 等[30]与 Tang 等[31]深入分析了边缘节点服务缓存命中状态、回源开销与计算资源分配的耦合关系；王义君等[13]、李侍阳等[32]及 Tao 等[33]分别从分层元启发式搜索、多子问题分解与李雅普诺夫（Lyapunov）在线控制角度推进了缓存感知多维调度。在多目标优先级建模方面，多目标优化理论指出[34]，当首要目标（如超时违约计数）具有绝对契约优先级而次要目标（如平均归一化时延）仅用于打破平局时，线性加权标量化不存在统一的先验权重可遍历非凸离散帕累托前沿，而严格字典序（Lexicographic Optimization）能够精确保持无折中层级序关系。因此，本文第四章建立零标量化折中的严格二元字典序目标，并通过全批次真实重评估消除同批算力外部性误判。

1.2.3 深度强化学习与多智能体协同决策研究现状

深度强化学习（DRL）与多智能体强化学习（MARL）凭借高维非线性特征表征与序贯信用分配能力[35-37]，已成为复杂空地协同动态控制的主流方法论[38-41]。

（1）集中式训练分散式执行（CTDE）与关系注意力表征

从单智能体 Q 学习[42]、DQN[43]、策略梯度[44]、DDPG[45]到广义优势估计（GAE）与近端策略优化（PPO）[46-47]，强化学习为连续与离散控制提供了通用优化框架。针对多智能体马尔可夫博弈[48]的非平稳性难题，MADDPG[49]、VDN[50]、QMIX[51]与 MAPPO[52]确立了“集中式训练、分散式执行”（CTDE）范式，并在多无人机鲁棒轨迹与卸载优化[53]、元强化学习自适应卸载[54]等领域取得显著成效；同时，Agarwal 等[55]建立了基于独立训练种子与分层重采样的强化学习严谨统计推断规范。为进一步适应动态变化的邻机与地面用户集合，集合置换同变网络（Deep Sets）[56]、Transformer 注意力机制[57]以及 MAAC[58]、UPDeT[59]、注意力 MAPPO 搜索[60]与部分可观测通信网络 TMAC[61]被广泛引入。但对于上下层耦合的无人机边缘计算系统，注意力模块并非越复杂越好：上层长视距空间规划亟需关系注意力聚合稀疏分布的未覆盖需求，而下层给定拓扑的即时卸载决策则需警惕过度参数化诱发的联合训练失稳。

（2）跨时隙动态队列控制、规划知识蒸馏与反事实方差缩减

当未完成任务的通信与先占式 EDF 计算进度[62]跨时隙持久保留时，随机网络队列优化理论（如 Lyapunov 漂移加惩罚框架）[63-64]虽然给出了长期队列稳定与单步贪心上界最小化工具，但在有限时域突发到达与硬截止期淘汰耦合下，纯短视漂移控制难以提前机动救援即将超期的等待队列或规避多步串联阻塞。另一方面，学习引导的模型预测控制（Learning-based MPC）[65]利用学习模型裁剪在线滚动视界搜索开销，引导策略搜索（GPS）[66]、策略蒸馏[67]与数据聚合算法（DAgger）[68]则可将多步前瞻规划器的决策偏好迁移至快速推理网络。在此基础上，结合势函数奖励塑形[69]以及基于共同随机数（Common Random Numbers，CRN）的留一法/组相对优势基线（如买样本免基线 REINFORCE[70]与组相对策略优化 GRPO[71]），能够在外生突发到达剧烈波动的排队环境中剥离状态级公共噪声、实现蒸馏后的稳定在策略强化学习微调。

表 1-1 汇总了国内外代表性相关研究与本文工作在关键建模维度与协同机制上的系统对比。可以看出，现有研究尚未在同一严谨统计框架下系统打通“自然覆盖预接纳盲区消除—批量算力外部性严格字典序重分配—跨时隙串联排队规划蒸馏与反事实辅助控制”的完整技术链条。通过将候选槽位置换同变双分支网络与两轮 DAgger 规划蒸馏、CRN 三步反事实辅助 PPO 微调以及神经先验裁剪 Top-6 MPC 有机结合，控制系统既能准确刻画跨时隙串联队列阻塞风险，又能在零决策等待仿真原型下将单步在线协同决策的平均计算耗时压缩至亚秒级，这正是本文着力突破的研究重点。

1.3 本文的主要研究内容

本课题研究对象为面向时限计算服务的无人机集群空地协同控制系统。围绕“如何在有限物理覆盖与多节点资源竞争约束下提升系统端到端截止期满足率”这一核心科学主线，文章分章如下：

第一章，绪论。介绍课题的研究背景、目的与航空低空工程意义，从集群协同覆盖与需求感知空间规划、协同计算任务分配与模型驱动资源优化、深度强化学习与多智能体排队协同控制三个维度系统评述国内外研究现状，凝练现有方法在预接纳感知盲区、同批算力外部性与跨时隙排队控制上的不足，并给出全文逻辑组织结构。

第二章，无人机集群空地协同计算系统建模与分析。界定旋翼平台额定续航窗口与高低层控制时间尺度分离包线，建立二维服务区域、最近邻自然覆盖

表 1-1 国内外代表性相关研究与本文工作的核心建模及方法特征对比

Table1-1 Comparison of Core Modeling Dimensions and Methodological Features between Representative Related Studies and This Thesis

代表性研究工作	受限覆盖自然接纳与盲区感知	缓存耦合与同批算力外部性	严格字典序零折中优先级	跨时隙传输–计算持续排队	核心求解与协同学习机制
Wu 等[14]、Hu 等[8]	全场关联/无未覆盖盲区	无缓存/连续速率分配	单目标吞吐或时延标量	准静态分时隙优化	块坐标下降（BCD）与连续凸近似（SCA）
Chen 等[27]、曾耀平等[12]	固定基站或就近接入	无缓存/博弈效用耦合	个体标量成本均衡	单时隙静态快照博弈	势博弈、联盟博弈与主从均衡迭代
Kim 等[30]、Tang 等[31]	默认覆盖内全关联	含服务缓存与资源竞争	加权和或约束标量化	单时隙或慢变统计稳态	混合整数分解与启发式交替优化
Li 等[53]、Chen 等[18]	局部观测但无圈外需求补槽	含边缘卸载或缓存状态	线性加权标量奖励	分步即时结算无跨槽残留	多智能体强化学习（b-MAPPO / 分层 MARL）
Tao 等[33]、Sohn 等[64]	默认全接入信道	单节点队列或服务选择	漂移加惩罚标量权衡	跨时隙积压队列演化	Lyapunov 漂移优化结合在线深度强化学习
本文工作（第 2–5 章）	最近邻自然覆盖 + 460 m 未覆盖扩展观测	异构缓存回源 + 批量外部性重评估	超时数优先严格二元字典序	释放时间 + 先占式 EDF 串联排队	分层注意力 MAPPO + MC-ITR + DAgger 蒸馏与 CRN 反事实 PPO/MPC

终端关联准则、离散机动安全间距修复算子与空地/机间/回传无线通信信道模型，证明安全间距约束下自然覆盖关联集合的互斥完备划分性质；统一刻画机载本地计算、邻机协同中继与宏基站回传三类执行路径，分别构建协议 I（单时隙批量等份算力共享与动态缓存耦合）与协议 II（跨时隙释放时间与先占式 EDF 串联排队）两类受控互补负载演化模型，并证明以全部实际生成请求为分母的端到端截止期满足率双因子精确分解与同源工作负载配对差分定理。

第三章，无人机集群需求感知协同轨迹规划。基于协议 I 的自然覆盖与批量算力共享模型，从策略梯度可观测性角度证明原始仅含已关联终端观测对覆盖圈外需求的梯度盲区性质，结合瓶颈诊断定位未覆盖失败主因；设计保持 100 m 物理覆盖半径与 295 维固定观测结构不变、按距离排序补入 460 m 感知范围内未覆盖终端的需求感知扩展观测机制，构建上层关系自注意力轨迹规划与下层无注意力精简 MAPPO 卸载协同控制架构，并通过探索与 10×5 盲测确认两阶段配对实验验证其接纳扩增与端到端增效机理。

第四章，跨机资源竞争下的无人机集群计算任务分配。基于协议 I 的批量算力共享模型与第三章冻结轨迹快照，剖析单请求跨机迁移对源节点与目标节点同批其余任务产生的非局部时延外部性；定义超时请求总数优先、平均归一化时延次之的严格二元字典序目标，设计基于克隆快照全批次真实重评估的多轮协同迭代任务分配算法（MC-ITR），严格证明其单步字典序下降性、有限步终止性与单请求邻域局部最优性，并在 410 个标准快照单元、600 个小规模穷举校验快照以及 400 个第三章轨迹桥接快照上量化评估算法对同批外部性的消解收益与求解开销。

第五章，动态排队服务中的规划蒸馏与反事实辅助协同控制。基于协议 II 的跨时隙串联排队模型，针对突发热点到达、已接纳关联不可变与历史队列积压耦合下的联合控制问题，建立通信尾时刻递推结合节点先占式 EDF 工作守恒计算的两阶段快速近似模型与候选槽位置换同变双分支策略网络；设计融合离线三步规划教师的两轮 DAgger 知识蒸馏算法，进而提出结合共同随机数（CRN）三步反事实组中心化优势辅助项的裁剪联合 PPO 微调方法与熵自适应对数先验加权的神经引导 Top-6 模型预测控制（MPC）方案，在 816 个盲测确认回合上系统验证各核心模块的因果净贡献及服务质量—在线推理耗时折中特性。

最后，结论。这一部分总结了全文的主要研究工作与创新成果，指出了当前研究存在的不足以及后续将要开展的完善工作。

全文的章节安排和组织结构关系如图 1-1 所示：

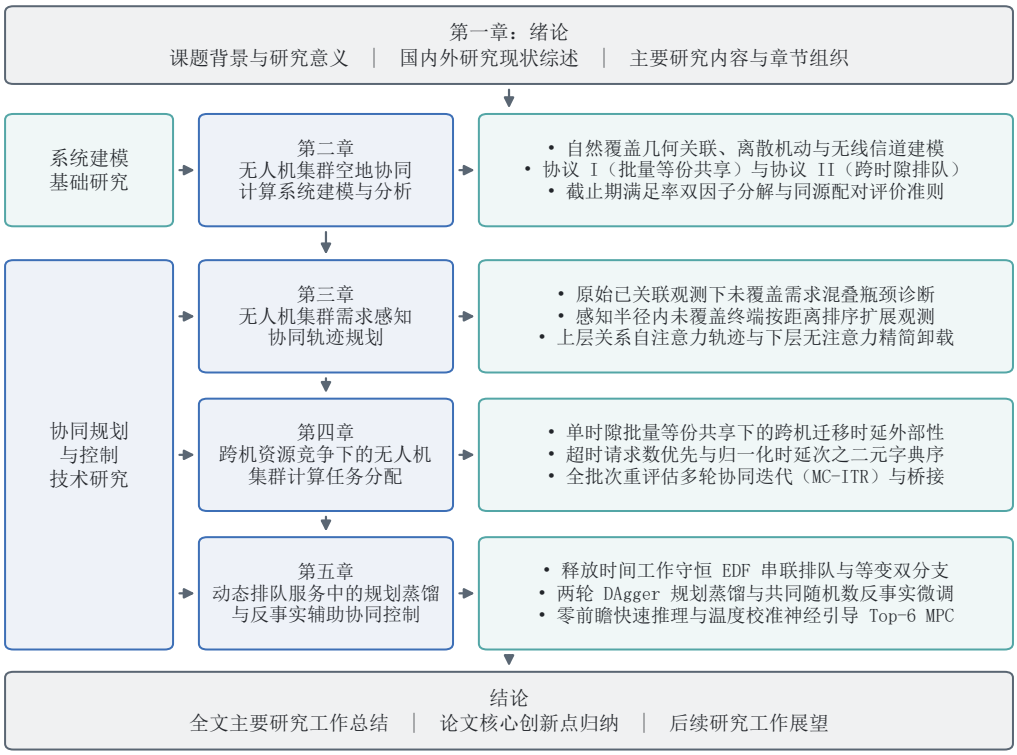


图 1-1 论文章节安排与组织结构

Fig.1-1 Chapter arrangement and organization structure of the thesis

第 2 章 无人机集群空地协同计算系统建模与分析

2.1 引言

在无人机集群辅助移动边缘计算（UAV-MEC）系统中，空中平台的空间机动、地面终端的自然覆盖接纳、无线信道传输以及多节点计算资源调度之间存在着紧密的物理与数学耦合。若缺乏统一的底层几何关联、平台运行包线、执行路径与时限评价模型，不同时间尺度与控制粒度下的规划算法将难以在同一理论框架下分析与对标。为此，本章作为全文的第一项基础研究工作，建立面向时限计算服务的无人机集群空地协同计算统一数学模型与双协议评价体系。首先，从集群空间区域、旋翼平台额定续航与控制时间尺度分离包线、最近邻自然覆盖接纳规则、二维离散机动安全间距修复算子以及空地/机间/回传无线通信信道出发，建立系统的几何与通信模型；随后，统一刻画机载本地计算、邻机协同中继与地面宏基站回传三类执行路径，分别构建单时隙批量等份算力共享（协议 I）与跨时隙持续排队（协议 II）两类受控互补负载耦合模型，并阐明两套协议的实验控制演进逻辑；在此基础上，推导基于生成、接纳与按时完成三项计数的端到端截止期满足率（DSR）双因子精确分解定理、同源工作负载配对评价准则以及部分可观测序贯协同决策表示，为后续第三、四、五章的协同规划与控制算法设计提供统一的模型底座。

2.2 空地协同计算系统几何与通信建模

2.2.1 空间区域与自然覆盖关联模型

考虑在水平尺度为 $L_{\text{area}} \times L_{\text{area}}$（本文主场景取 $700 \times 700\,\text{m}^2$）的二维目标服务区域内，部署由 N 架机动几何参数同构而机载计算与缓存容量异构的旋翼无人机组成的空中边缘计算集群 $\mathcal{U} = \{1, 2, \cdots, N\}$（主场景 $N = 5$）、一座位于固定中心位置 $\mathbf{q}_{\text{MBS}} = (350, 350)\,\text{m}$（天线架高 $H_{\text{MBS}} = 30\,\text{m}$）的地面宏基站（MBS）以及 M 个地面移动或时变需求用户终端（UE）集合 $\mathcal{I} = \{1, 2, \cdots, M\}$（主场景 $M = 100$）。系统在离散宏决策时隙 $t \in \{0, 1, \cdots, T-1\}$ 上运行，单宏时隙持续时间为 $\tau = 1.0\,\text{s}$。图 2-1 与图 2-2 分别给出了端—空—地三层协同移动边缘计算架构与典型应用场景：地面终端产生具有严格截止期约束的计算请求，无人机集群同时承担空中移动接入点与异构边缘计算/缓存节点的双重职

能，地面宏基站则提供高算力与全量程序库回传支撑[1,3-6]。

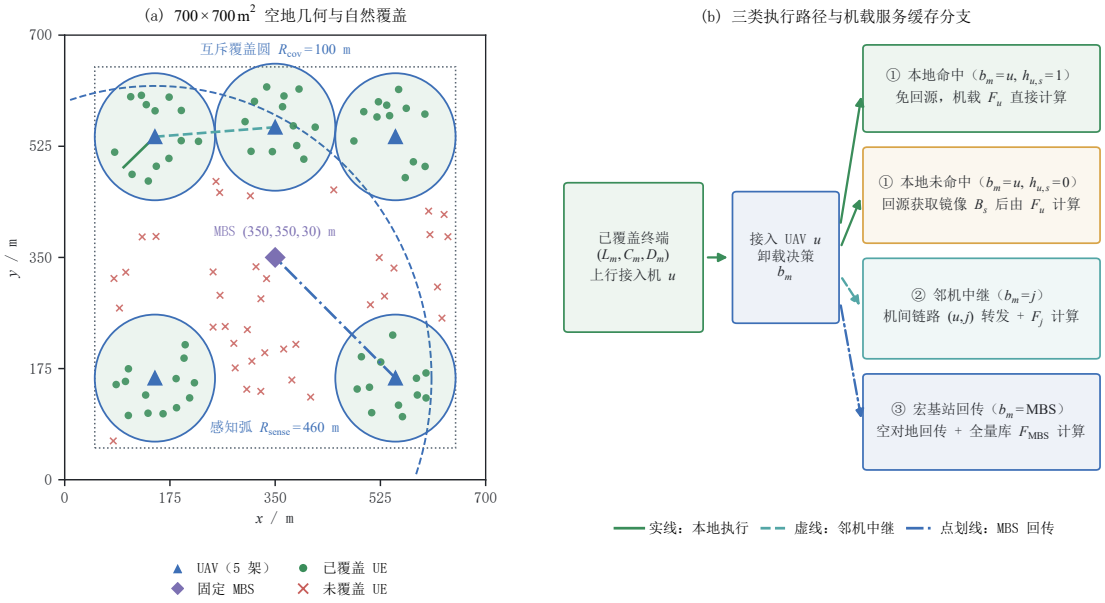


图 2-1 端–空–地三层协同移动边缘计算空间几何与三类执行路径架构示意图

Fig.2-1 Spatial Geometry and Three Execution Paths of the Three-Layer Cooperative UAV-MEC System

注：机制示意图：（a）700 × 700 m² 服务区域内 5 架 UAV 互斥 100 m 覆盖圆、460 m 感知弧、100 个 UE 与中心固定 MBS 的空间关系；（b）本地计算（含缓存命中与回源分支）、邻机中继与宏基站回传三类路径。

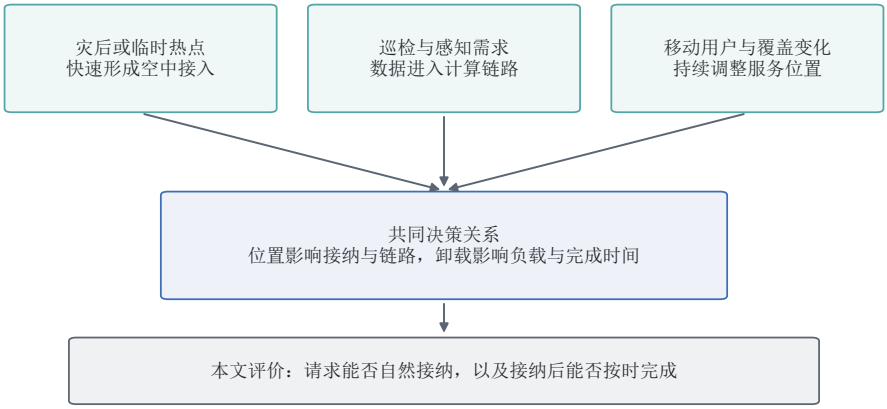


图 2-2 无人机辅助通信与计算卸载典型应用场景示意图

Fig.2-2 Typical Application Scenarios of UAV-Assisted Edge Computing

设时隙 t 内无人机 $u \in \mathcal{U}$ 的水平投影坐标为 $\mathbf{q}_u(t) = (x_u(t), y_u(t)) \in \mathbb{R}^2$，巡航飞行高度保持恒定 $H = 100\,\text{m}$；地面终端 $m \in \mathcal{I}$ 的水平坐标为 $\mathbf{w}_m(t) = (x_m(t), y_m(t)) \in \mathbb{R}^2$。机载高速接入链路受限于最大水平物理覆盖半径 R_c =

100 m，而机载低速率状态信令发现与邻机协作通信半径记为 $R_s = 460\,\mathrm{m}$（满足 $R_s > R_c$）。无人机 u 在感知范围内的邻机集合定义为：

$$\mathcal{N}_u(t) = \{v \in \mathcal{U} \setminus \{u\} : \|\mathbf{q}_u(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 \leqslant R_s\}. \tag{2-1}$$

在自然覆盖接纳规则下，地面终端 $m \in \mathcal{I}$ 只有在位于至少一架无人机的物理覆盖半径 R_c 内时，即其候选覆盖无人机集 $C_m^{\mathrm{cov}}(t) = \{v \in \mathcal{U} : \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 \leqslant R_c\} \neq \varnothing$ 时，才能接入空地协同网络并按最近邻准则（欧氏距离相等时按无人机编号最小打破平局）关联至唯一的服务无人机 $u_m^{\star}(t)$：

$$\mathcal{U}_u(t) = \left\{ m \in \mathcal{I} : \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2 \leqslant R_c,\ u = \arg\min_{v \in \mathcal{U}} \left(\|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2,\ v \right) \right\}. \tag{2-2}$$

未进入任何无人机物理覆盖半径的地面终端集合记为 $\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(t) = \mathcal{I} \setminus \bigcup_{u=1}^{N} \mathcal{U}_u(t)$。其生成的请求因缺乏物理接入链路而无法在当步通过后端卸载策略直接交由宏基站或远端无人机处理：在单时隙批量结算协议（协议 I）中，当步未覆盖请求直接记为未接纳失败请求；在跨时隙持续排队协议（协议 II）中，未覆盖请求处于待接纳等待状态，若在截止期前因无人机机动进入覆盖范围则由最近无人机首次接纳，若直至截止期仍未被覆盖则作为未接纳过期失败请求结算。

2.2.2 无人机离散机动与安全间距修复模型

作为面向航空低空智能系统的任务级协同规划研究，在建立离散机动模型前，首先明确旋翼平台动力续航与控制架构的工程包线假设：

假设 2.2.1（旋翼平台额定续航窗口与高低层控制时间尺度分离假设）：本文考虑中型工业级多旋翼边缘计算无人机平台（搭载高算力嵌入式异构加速模块，单机任务计算功耗约 30 ~ 60 W，显著低于百瓦至千瓦级旋翼气动悬停/巡航推进功率，或由独立机载任务电源供电），单回合任务周期（200 ~ 1000 s，最大累计航程不超过 10 ~ 15 km）严格处于平台单次满电额定安全续航包线（典型值 25 ~ 40 min）之内，故在任务级评估中不触发低电量退网且不引入推进能耗惩罚项。同时，假定底层飞行控制系统具备毫秒级（10 ~ 50 ms）姿态与速度闭环跟踪带宽，相对 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$ 的上层任务规划宏时隙满足双时间尺度分离条件，上层规划器可直接输出限幅水平位移指令而将瞬态加减速过渡交由底层飞控闭环执行。

在假设 2.2.1 界定的任务规划层包线下，无人机 u 在时隙 t 执行水平位移向量 $\boldsymbol{\delta}_u(t) \in \mathbb{R}^2$，受最大水平飞行速度 $v_{\max} = 15\,\mathrm{m/s}$ 与内缩 50 m 安全边界的可行域 $\mathcal{Q} = [50\,\mathrm{m}, 650\,\mathrm{m}]^2$ 约束，位置更新方程为：

$$\mathbf{q}_u(t+1) = \mathbf{q}_u(t) + \boldsymbol{\delta}_u(t), \qquad \|\boldsymbol{\delta}_u(t)\|_2 \leqslant v_{\max}\tau = 15\,\mathrm{m}, \qquad \mathbf{q}_u(t+1) \in \mathcal{Q}. \tag{2-3}$$

同时，为保障集群飞行安全并避免同频覆盖强干扰，任意两架无人机之间的水平欧氏距离必须满足最小安全间距 $d_{\min}=200\,\mathrm{m}$，即联合可行配置集合为：

$$\mathcal{Q}_{\text{joint}}=\left\{(\mathbf{q}_1,\cdots,\mathbf{q}_N):\mathbf{q}_u\in\mathcal{Q},\ \|\mathbf{q}_u-\mathbf{q}_v\|_2\geqslant d_{\min},\ \forall u\neq v\right\}. \tag{2-4}$$

由于分散式策略网络独立输出的原始位移提案不一定天然落入非凸可行集 $\mathcal{Q}_{\text{joint}}$，环境通过确定性可行性修复算子 $\mathcal{E}(\cdot)$ 将原始提案映射为物理可执行位移（几何修复机理如图 2-3 所示）：首先对单步步长与边界 $\mathcal{Q}$ 进行裁剪，随后对间距小于 $d_{\min}$ 的无人机对执行有限轮对称排斥推离与步长重投影；若有限轮迭代后仍存在间距冲突，则将冲突无人机回退至上一时隙可行位置 $\mathbf{q}_u(t)$ 直至满足数值容差 $10^{-3}\,\mathrm{m}$（协议 II 进一步沿宏步内线性运动轨迹连续校验全路径最小间距）。基于上述几何与安全间距约束，可导出自然覆盖关联集合的如下基本性质：

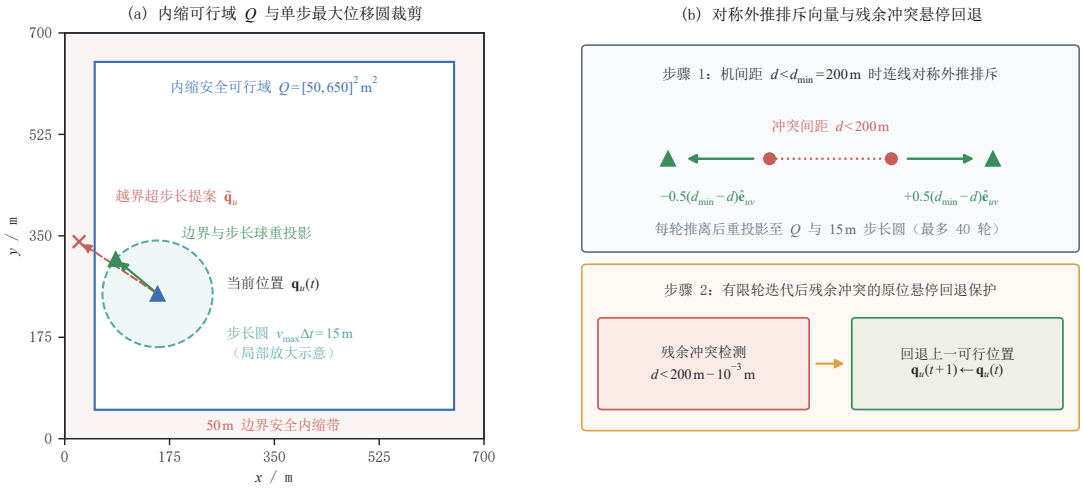


图 2-3 内缩可行域下无人机单步限幅、对称排斥推离与悬停回退防碰修复机理示意图

Fig.2-3 Schematic of UAV Step Clipping, Symmetric Repulsion, and Hover Fallback within the Inset Feasible Domain

注：几何机理示意图：（a）边界内缩可行域 $\mathcal{Q}=[50,650]^2\,\mathrm{m}^2$ 与最大步长圆 $v_{\max}\tau=15\,\mathrm{m}$；（b）违反安全间距 $d_{\min}=200\,\mathrm{m}$ 时的连线对称外推及残余冲突悬停回退机制。

引理 2.2.1（自然覆盖最近邻关联互斥性与完备划分）：若无人机集群位置配置满足联合安全间距约束 $\mathbf{q}(t)\in\mathcal{Q}_{\text{joint}}$ 且 $d_{\min}\geqslant 2R_c$，则各无人机的开覆盖圆盘 $\mathcal{D}_u^{\circ}(t)=\{\mathbf{w}\in\mathbb{R}^2:\|\mathbf{w}-\mathbf{q}_u(t)\|_2<R_c\}$ 两两互不相交，且式 (2-2) 定义的关联终端集合 $\{\mathcal{U}_1(t),\cdots,\mathcal{U}_N(t),\mathcal{U}_{\text{uncov}}(t)\}$ 构成全体地面终端集合 $\mathcal{I}$ 的严格两两互斥完备划分。

证明：任取两架不同无人机 $u\neq v$，由 $\mathbf{q}(t)\in\mathcal{Q}_{\text{joint}}$ 及 $d_{\min}=200\,\mathrm{m}=2R_c$ 可知 $\|\mathbf{q}_u(t)-\mathbf{q}_v(t)\|_2\geqslant 2R_c$。若存在地面点 $\mathbf{w}\in\mathcal{D}_u^{\circ}(t)\cap\mathcal{D}_v^{\circ}(t)$，则由三角不等式有

$\|\mathbf{q}_u(t)-\mathbf{q}_v(t)\|_2 \leqslant \|\mathbf{w}-\mathbf{q}_u(t)\|_2+\|\mathbf{w}-\mathbf{q}_v(t)\|_2 < 2R_c$，矛盾，故开覆盖圆盘内部互不重叠；对于恰处于两覆盖圆边界切点 $\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2=\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_v(t)\|_2=R_c$ 的退化情形，式 (2-2) 的最小下标平局打破规则将其唯一归入编号较小的无人机关联集，故 $\mathcal{U}_u(t)\cap\mathcal{U}_v(t)=\varnothing$（$\forall u\neq v$）。结合补集 $\mathcal{U}_{\text{uncov}}(t)$ 的定义，即证 $\{\mathcal{U}_1(t),\cdots,\mathcal{U}_N(t),\mathcal{U}_{\text{uncov}}(t)\}$ 构成 $\mathcal{I}$ 的互斥完备划分。至此，引理 2.2.1 证毕。

引理 2.2.1 表明，在 $d_{\min}=2R_c$ 约束下，集群不存在因两机靠得过近而导致的有效覆盖内部重叠浪费；空间轨迹规划的核心作用在于将这 N 个互斥的圆形覆盖域动态投送至待服务请求密集的区域。

2.2.3 空地与机间无线通信信道模型

地面终端 m 与无人机 u 之间的三维欧氏距离记为：

$$d_{mu}(t)=\sqrt{\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2^2+H^2}. \tag{2-5}$$

针对空地接入链路、无人机间协作链路以及无人机对宏基站回传链路，本文引入如下信道与多址接入假设：

假设 2.2.2（视距主导传播与频段隔离等时分共享假设）：在单个结算步（协议 I 宏步或协议 II 积分微步）内，无线信道视为准静态。三类链路传播几何满足：（1）已接纳地面终端满足 $\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2\leqslant R_c=H=100\,\text{m}$，空地接入仰角满足 $\theta_{mu}(t)=\arctan(H/\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2)\geqslant 45^\circ$；（2）机间协作链路位于 $H=100\,\text{m}$ 无遮挡净空层；（3）地面宏基站天线架设于区域中心高塔顶部（$H_{\text{MBS}}=30\,\text{m}$），可行域 $Q=[50,650]^2\,\text{m}^2$ 内任意无人机至宏基站最大水平距离为 $300\sqrt{2}\approx 424.3\,\text{m}$，最低回传仰角 $\arctan((H-H_{\text{MBS}})/424.3)\approx 9.37^\circ$ 仍高于常规低矮地物遮挡面，故三类链路均以自由空间视距（LoS）分量为主导[2,7]。此外，边缘接入（带宽 B^{edge}）、机间协作（B^{inter}）与对地回传（B^{bh}）工作于相互正交的独立频段；同一频段内并发活跃链路采用正交等时分多址（Equal-Time-Share TDMA）方式轮流独占全频段带宽与发射功率 P^{comm}，故单链路瞬时信噪比的分母保持全频段加性高斯白噪声功率 σ^2，并发数为 N_{act} 时的有效时间平均吞吐速率为全带宽香农速率的 $1/N_{\text{act}}$。

在假设 2.2.2 下，给定频段带宽 $B\in\{B^{\text{edge}},B^{\text{inter}},B^{\text{bh}}\}$、发射功率 P^{comm}、视距信道功率增益 $g(d)=G_0g_0/d^2$、接收端噪声功率 σ^2 及同通道并发共享数 $N_{\text{act}}\geqslant 1$，无线链路有效传输速率（单位：bit/s）为：

$$R=\frac{B}{N_{\text{act}}}\log_2\left(1+\frac{P^{\text{comm}}g(d)}{\sigma^2}\right). \tag{2-6}$$

当传输数据量以字节（Byte）计量并记为 L_m 时，执行 8 bit/Byte 的量纲转换，

对应无线传输时延为：

$$T_m^{\mathrm{tx}} = \frac{8L_m}{R}. \tag{2-7}$$

2.3 时限计算服务执行与双协议负载耦合建模

2.3.1 任务属性、服务缓存与三类执行路径模型

设时隙 t 内系统自然接纳的服务请求集合为 $\mathcal{M}(t)$，可选执行节点集合为 $\mathcal{J} = \{1, \cdots, N, \mathrm{MBS}\}$。每个不可拆分服务请求 $m \in \mathcal{M}(t)$ 由四元组 $(L_m, C_m, D_m, s(m))$ 表征，其中 L_m 为输入数据大小（Byte），C_m 为完成计算所需的总 CPU 周期数，D_m 为相对最大容忍截止时间，$s(m)$ 为所属服务程序类别。设服务类别 $s = s(m)$ 对应的计算周期密度为 ω_s（cycles/Byte），则总计算周期满足：

$$C_m = \omega_{s(m)} L_m. \tag{2-8}$$

在考虑异构服务与内容缓存耦合的协议 I 中，执行服务类别 s 要求计算节点具备字节量为 B_s 的服务程序镜像。设无人机 $j \in \mathcal{U}$ 的机载缓存存储容量为 S_j^{cache}，时隙 t 对目录项 s 的二值真实缓存命中状态为 $h_{j,s}(t) \in \{0, 1\}$，则机载缓存满足容量约束：

$$\sum_{s} h_{j,s}(t) B_s \leqslant S_j^{\mathrm{cache}}, \tag{2-9}$$

且各无人机按固定周期采用贪心双尺寸频率替换策略（Greedy-Dual-Size-Frequency，GDSF）根据本地历史访问频次与文件大小动态更新缓存内容。

对于由接入无人机 $u = u_m^{\star}(t)$ 自然接纳的请求 m，卸载决策需为其唯一指定一个目标执行节点 $b_m \in \mathcal{J}$，从而形成以下三类完整执行路径（如图 2-1(b) 所示）：

（1）接入无人机本地执行（$b_m = u$）：请求经终端至无人机 u 的上行链路完成数据上传后，若协议包含服务缓存且本地未命中（$h_{u,s(m)}(t) = 0$），则先经回传链路下载服务程序镜像，随后由无人机 u 的机载处理器执行计算；

（2）邻近协作无人机中继执行（$b_m = j \in \mathcal{U} \setminus \{u\}$）：请求先上传至接入无人机 u，再在感知通信半径约束（$\|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_j\|_2 \leqslant R_s$）下经机间无线链路转发至协作无人机 j，在满足目标节点程序准备条件后由无人机 j 的机载处理器完成计算；

（3）地面宏基站回传执行（$b_m = \mathrm{MBS}$）：请求上传至接入无人机 u 后，经受限带宽空对地回传链路转发至计算资源充裕且常驻全量服务库的地面宏基

站执行计算。

2.3.2 单时隙批量等份共享与跨时隙串联排队模型

在真实空地边缘计算系统中，若同时叠加“地面终端随机游走、75 类服务/内容动态缓存替换、跨时隙持续残留排队与突发热点到达”四重随机动态源，前端空间盲区效应、单步同批算力竞争外部性与跨时隙队列积压效应将深度混杂，使研究者难以剥离并确证每一项核心算法机制的真实因果净收益。基于受控科学实验的变量隔离原则，本文围绕同一套五机百终端空间几何（$700\times 700\,\mathrm{m}^2$、$R_c = 100\,\mathrm{m}$、$R_s = 460\,\mathrm{m}$、$d_{\min} = 200\,\mathrm{m}$）、同一组异构机载与宏基站算力（$[75, 60, 70, 85, 50, 200]\,\mathrm{GHz}$）及同一套三频段视距信道参数，构建了协议 I 与协议 II 两套递进互补的负载耦合模型（时序对照见图 2-4，详细语义对照见表 2-1）：协议 I 保留终端移动性与异构服务/内容缓存，通过单时隙批量结算隔离跨时隙积压干扰，专用于检验第三章预接纳扩展观测与第四章批量外部性字典序分配；协议 II 则固定地面终端几何并剥离内容缓存分支，同时引入重负载计算密度与跨时隙未完成进度持久保留，专用于研究第五章纯通信—计算串联排队下的长视距规划蒸馏与反事实协同控制。

（1）协议 I：单时隙批量等份算力共享与二元字典序模型（第三、四章）：在协议 I 中，单时隙内接纳的服务请求批次 $\mathcal{M}(t)$ 在本时隙内完成完整路径时延结算。设计算节点 $j \in \mathcal{U}$ 的总机载计算频率为 F_j（Hz），在完整分配向量 $\mathbf{b} = (b_m)_{m\in\mathcal{M}(t)}$ 下分配至无人机 j 执行的最终服务任务总数为 $N_j(\mathbf{b}) = \sum_{m\in\mathcal{M}(t)} \mathbb{I}\{b_m = j\}$。各请求按等份处理器共享规则获得计算频率 $f_{m,j} = F_j/N_j(\mathbf{b})$，其机载计算时延为：

$$T_{m,j}^{\mathrm{cmp}} = \frac{C_m}{f_{m,j}} = \frac{C_m N_j(\mathbf{b})}{F_j}, \qquad N_j(\mathbf{b}) \geqslant 1. \tag{2-10}$$

若将单个请求 $m^\star$ 从源节点 $j = b_{m^\star}$ 迁移至新目标节点 $j' = b'_{m^\star}$ 形成新分配 $\mathbf{b}'$，则源节点与目标节点上所有同批其余请求 $m \neq m^\star$ 的计算时延将发生非局部跳变：

$$\Delta T_m^{\mathrm{cmp}}(\mathbf{b}\to\mathbf{b}') = \begin{cases} -\dfrac{C_m}{F_j}, & m \neq m^\star,\ b_m = j \in \mathcal{U}, \\ +\dfrac{C_m}{F_{j'}}, & m \neq m^\star,\ b_m = j' \in \mathcal{U}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{2-11}$$

为在固定快照下严格对齐按时完成率目标，定义完整分配 $\mathbf{b}$ 的超时请求总数

$F_1(\mathbf{b})$ 与平均归一化时延 $F_2(\mathbf{b})$：

$$F_1(\mathbf{b}) = \sum_{m\in\mathcal{M}(t)} \mathbb{I}\{T_m(\mathbf{b}) > D_m\}, \qquad F_2(\mathbf{b}) = \frac{1}{\max(|\mathcal{M}(t)|, 1)} \sum_{m\in\mathcal{M}(t)} \frac{T_m(\mathbf{b})}{D_m}, \quad (2\text{-}12)$$

并定义严格二元字典序优序关系 $F(\mathbf{b}') \prec_{\text{lex}} F(\mathbf{b})$（优先最小化超时请求总数，平局时最小化平均归一化时延[34]）：

$$\Big(F_1(\mathbf{b}') < F_1(\mathbf{b})\Big) \vee \Big(F_1(\mathbf{b}') = F_1(\mathbf{b}) \wedge F_2(\mathbf{b}') < F_2(\mathbf{b})\Big). \quad (2\text{-}13)$$

第四章正式二元字典序搜索直接采用式 (2-13) 的零标量化精确元组比较。

（2）协议 II：跨时隙持续 EDF 串联排队模型（第五章）：在协议 II 中，未完成任务的剩余上传比特、剩余转发比特与剩余计算周期跨时隙持久保留，直至任务完成或超过绝对截止期 d_n 后作为过期任务清除。在真实物理环境推进中，每个已接纳任务依次经历无线链路传输阶段（上传与跨节点转发）与目标节点先占式最早截止期优先（EDF）计算阶段[62]构成的串联队列。为在不调用完整微步积分器的前提下实现零前瞻特征提取，第五章进一步构造两阶段解析串联排队近似：第一阶段按截止期紧迫序递推各任务完成无线传输并到达目标计算队列的释放时刻 $\tilde{r}_{n,j}$，第二阶段在各计算节点上严格按释放时刻约束执行工作守恒先占式 EDF 推进，从而低开销地刻画跨时隙积压对后续任务的阻塞风险。

2.3.3 端到端截止期满足率分解、配对评价与序贯决策建模

为统一衡量空间自然覆盖接纳与后端计算卸载的整体服务质量，设单个评估单元内全体地面终端实际生成的服务请求总数为 G，经自然覆盖准则接纳的服务请求总数为 A，在截止时间前成功完成的服务请求总数为 S。当 $G > 0$ 且 $A > 0$ 时，端到端截止期满足率（DSR）定义为：

$$\text{DSR} = \frac{S}{G} = \frac{A}{G} \cdot \frac{S}{A} = \alpha \cdot \eta, \quad (2\text{-}14)$$

其中 $\alpha = A/G$ 为自然覆盖接纳率，$\eta = S/A$ 为接纳后条件按时完成率（若极端退化下 $A = 0$，约定 $\eta = 0$ 且 $\text{DSR} = 0$）。同时，记地面终端 $m \in \mathcal{I}$ 截至时隙 t 在单时隙步长阈值（$T_m \leqslant \tau = 1.0\,\text{s}$）内成功完成各类请求（含计算服务请求与内容获取请求）的累计交互频次为 $c_m(t)$，全体终端的累计交互均衡性由 Jain 公平性指数[72]衡量：

$$J(t) = \frac{\left(\sum_{m=1}^{M} c_m(t)\right)^2}{M \sum_{m=1}^{M} c_m(t)^2 + \epsilon_0}, \quad (2\text{-}15)$$

表 2-1 全文两套互补实验协议的设计逻辑与语义对照

Table2-1 Comparison of Design Logic and Operational Semantics between the Two Complementary Experimental Protocols

对比维度	协议 I：单时隙批量结算与缓存耦合协议（第三、四章）	协议 II：跨时隙持续 EDF 排队控制协议（第五章）
核心科学问题	剥离跨时隙队列积压干扰，诊断未覆盖需求可见性对空间接纳的净效应（第三章），以及单步批量算力竞争下的跨机重分配质量余量（第四章）。	在传输与计算进度跨时隙保留的持续排队条件下，检验规划知识蒸馏、反事实辅助微调与神经引导 MPC 的闭环协同控制收益。
任务生命周期与队列保留	当步未覆盖请求立即作为未接纳失败结算；已接纳请求在单时隙内完成完整路径时延结算与截止期判定，不跨时隙保留队列。	未覆盖请求等待至进入覆盖后首次接纳或超期淘汰；已接纳请求的上传、转发与计算剩余进度跨时隙持久保留，直至完成或过期清除。
计算资源竞争机制	最终批量等份共享：$f_{m,j} = F_j / N_j(\mathbf{b})$，体现同批次任务数外部性。	持续工作守恒先占式最早截止期优先（EDF）排队调度，体现跨时隙积压与通信释放时刻耦合。
业务类型与微步积分	25 类服务与 50 类内容混合（Zipf $\beta = 0.8$），含二值缓存命中、回源下载与 GDSF 周期替换。	纯计算服务突发标记泊松流（200 个到达宏步外加至多 4 个排空步；每 1.0 s 宏步含 10 个 0.1 s 基础积分微步并叠加精确接触根切分）。
地面用户与空间运动	100 个移动 UE（随机航点模型），5 架 UAV 离散位置经 40 轮排斥消解与悬停回退。	100 个固定位置 UE（受沿正方形轨迹移动的高斯热点调制到达权重），5 架 UAV 沿宏步仿射路径解析校验边界与 200 m 安全间距。
跨章桥接与证据边界	第四章第 4.4.3 节在第三章冻结策略轨迹快照上评估 MC-ITR；两章绝对 DSR 不与第五章直接拼接。	基于 3 组固定上游候选预训练模型设立 17 种控制方案与 816 个盲测确认回合；绝对 DSR（约 44% ~ 49%）仅在协议 II 内部配对比较。

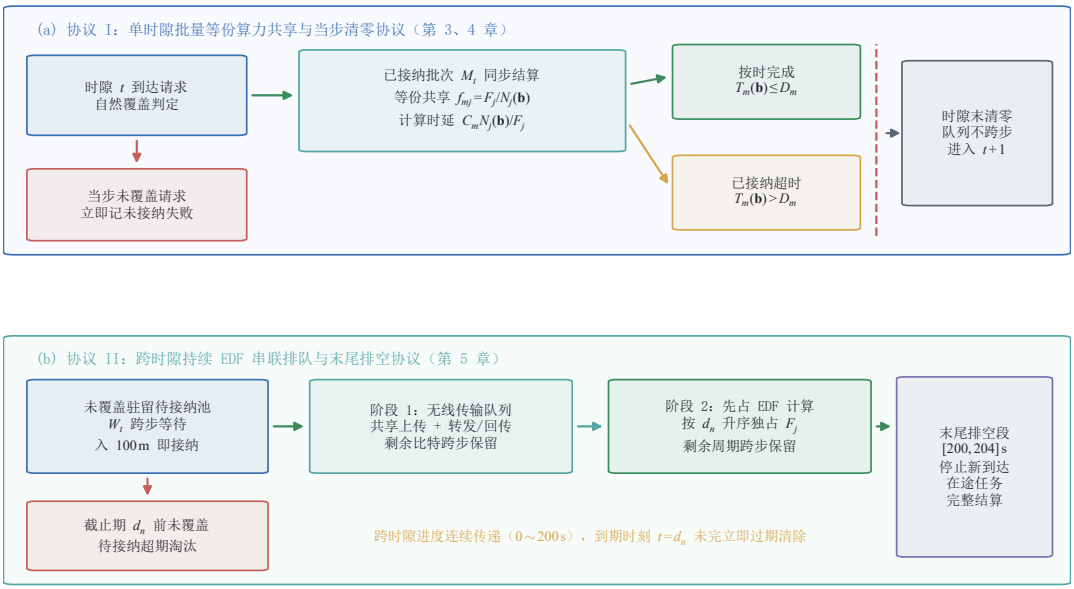


图 2-4 单时隙批量等份共享协议（协议 I）与跨时隙持续串联排队协议（协议 II）对照示意图

Fig.2-4 Schematic Comparison between Single-Slot Batch Equal-Sharing Protocol (Protocol I) and Cross-Slot Persistent Tandem Queuing Protocol (Protocol II)

注：机制对照示意图：协议 I 当步未覆盖即失败且同批任务按 $F_j/N_j(\mathbf{b})$ 等份共享算力当步清零；协议 II 未覆盖请求等待接入，上传、转发与抢占式 EDF 计算剩余进度跨步保留并含末尾排空结算；两协议独立运行，不作实线串联。

其中 $\epsilon_0 = 10^{-9}$ 为防止零分母的数值保护常数。针对同源外生工作负载下的算法配对比较，有如下精确分解定理：

定理 2.3.1（端到端截止期满足率精确分解与同源配对差分性质）：设任意两个控制策略 $\pi^{(1)}$ 与 $\pi^{(0)}$ 在由同一外生工作负载随机流驱动的评估单元 $b \in \{1,\cdots,n\}$ 上运行，其实际生成服务请求序列与总生成数恒满足 $G_b^{(1)} = G_b^{(0)} = G_b > 0$，且设两策略均有非空接纳 $A_b^{(1)} > 0, A_b^{(0)} > 0$。记两策略的接纳率为 $\alpha_b^{(k)} = A_b^{(k)}/G_b$、接纳后条件完成率为 $\eta_b^{(k)} = S_b^{(k)}/A_b^{(k)}$（$k \in \{0,1\}$），单元内均值记为 $\bar{\alpha}_b = (\alpha_b^{(1)} + \alpha_b^{(0)})/2$ 与 $\bar{\eta}_b = (\eta_b^{(1)} + \eta_b^{(0)})/2$，则两策略在该评估单元上的端到端截止期满足率配对差值 $d_b = \mathrm{DSR}_b^{(1)} - \mathrm{DSR}_b^{(0)}$ 恒满足精确对称双分量分解：

$$d_b = \frac{S_b^{(1)} - S_b^{(0)}}{G_b} = \bar{\eta}_b\left(\alpha_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\right) + \bar{\alpha}_b\left(\eta_b^{(1)} - \eta_b^{(0)}\right), \tag{2-16}$$

且总体配对均值差与配对差样本方差由下式无偏估计[55]：

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{b=1}^{n} d_b, \qquad s_d^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{b=1}^{n}(d_b - \bar{d})^2. \tag{2-17}$$

证明：由于需求到达完全由与策略动作解耦的外生工作负载种子生成，在同一评估单元 b 下两策略面对完全一致的请求到达集合，故分母恒满足 $G_b^{(1)} =$

$G_b^{(0)} = G_b > 0$，从而 $d_b = (S_b^{(1)} - S_b^{(0)})/G_b$ 直接正比于按时完成服务请求数的净增量。当 $A_b^{(1)} > 0$ 且 $A_b^{(0)} > 0$ 时，$\mathrm{DSR}_b^{(k)} = \alpha_b^{(k)}\eta_b^{(k)}$ 严格成立，展开式 (2-16) 右端可得：

$$\frac{\eta_b^{(1)} + \eta_b^{(0)}}{2}\left(\alpha_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\right) + \frac{\alpha_b^{(1)} + \alpha_b^{(0)}}{2}\left(\eta_b^{(1)} - \eta_b^{(0)}\right) = \alpha_b^{(1)}\eta_b^{(1)} - \alpha_b^{(0)}\eta_b^{(0)} = d_b,$$

其中第一项 $\bar{\eta}_b \Delta\alpha_b$ 度量空间覆盖接纳变化的主效应，第二项 $\bar{\alpha}_b \Delta\eta_b$ 度量接纳后卸载与资源调度变化的主效应；对 $b = 1, \cdots, n$ 求算术平均即保持两侧严格相等。至此，定理 2.3.1 证毕。

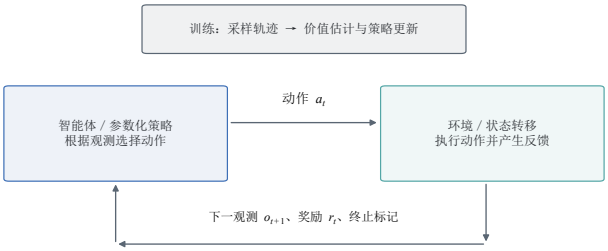


图 2-5 强化学习智能体与环境交互框架示意图

Fig.2-5 Interaction Framework between Reinforcement Learning Agent and Environment

为求解上述空地协同序贯控制问题，将系统建模为有限时域分散式部分可观测马尔可夫决策过程（Dec-POMDP）$(\mathcal{U}, \mathcal{S}, \mathcal{A}, P, r, \rho_0, \gamma, T)$，智能体与环境闭环交互流程如图 2-5 所示[35-36,42]。环境状态转移满足马尔可夫性质：

$$P(s_{t+1} \mid s_0, a_0, \cdots, s_t, a_t) = P(s_{t+1} \mid s_t, a_t). \tag{2-18}$$

记从时隙 t 开始的有限时域折扣回报为：

$$\mathcal{G}_t = \sum_{k=t}^{T-1} \gamma^{k-t} r_k, \qquad \mathcal{G}_T = 0, \tag{2-19}$$

则状态价值函数 $V_t^\pi(s)$、动作价值函数 $Q_t^\pi(s,a)$、Bellman 递推方程与优势函数 $A_t^\pi(s,a)$ 分别满足：

$$V_t^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[\mathcal{G}_t \mid s_t = s], \tag{2-20}$$

$$Q_t^\pi(s,a) = \mathbb{E}_\pi[\mathcal{G}_t \mid s_t = s, a_t = a], \tag{2-21}$$

$$Q_t^\pi(s,a) = \bar{r}(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) V_{t+1}^\pi(s'), \tag{2-22}$$

$$V_t^\pi(s) = \sum_a \pi(a \mid s) Q_t^\pi(s,a), \qquad V_T^\pi(s) = 0, \tag{2-23}$$

$$A_t^\pi(s,a) = Q_t^\pi(s,a) - V_t^\pi(s), \qquad \sum_a \pi(a \mid s) A_t^\pi(s,a) = 0. \tag{2-24}$$

策略梯度定理[44]与价值评价网络损失基础形式表示为：

$$\nabla_\theta J(\theta)=\mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{T-1}\gamma^t\nabla_\theta\log\pi_\theta(a_t\mid s_t)A_t^{\pi}(s_t,a_t)\right], \tag{2-25}$$

$$L_V(\phi)=\frac{1}{2}\mathbb{E}\left[(V_\phi(s_t)-\widehat{V}_t)^2\right]. \tag{2-26}$$

引入回合终止自举掩码 $b_t^{\mathrm{boot}}\in\{0,1\}$ 与轨迹连续掩码 $c_t^{\mathrm{cont}}\in\{0,1\}$ 后，一步时序差分（TD）残差与有限时域广义优势估计（GAE）[46]递推式为：

$$\delta_t=r_t+\gamma b_t^{\mathrm{boot}}V_\phi(s_{t+1})-V_\phi(s_t), \tag{2-27}$$

$$\widehat{A}_t^{\mathrm{GAE}}=\delta_t+\gamma\lambda_{\mathrm{GAE}}c_t^{\mathrm{cont}}\widehat{A}_{t+1}^{\mathrm{GAE}}=\sum_{l=0}^{T-t-1}(\gamma\lambda_{\mathrm{GAE}})^l\left(\prod_{i=0}^{l-1}c_{t+i}^{\mathrm{cont}}\right)\delta_{t+l}. \tag{2-28}$$

近端策略优化（PPO）[47]与多智能体 PPO（MAPPO）[37-39,48-49,52]通过重要性采样比率 $\rho_t(\theta)$ 与裁剪代理目标更新策略参数：

$$\rho_t(\theta)=\frac{\pi_\theta(a_t\mid s_t)}{\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(a_t\mid s_t)}=\exp\left[\log\pi_\theta(a_t\mid s_t)-\log\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(a_t\mid s_t)\right], \tag{2-29}$$

$$L_{\mathrm{clip}}(\theta)=\mathbb{E}_{\mathrm{old}}\left[\min\left(\rho_t(\theta)\widehat{A}_t,\mathrm{clip}(\rho_t(\theta),1-\varepsilon,1+\varepsilon)\widehat{A}_t\right)\right], \tag{2-30}$$

$$\log\pi_\theta(a\mid o)=-\frac{1}{2}\sum_{d=1}^{2}\left[\frac{(a_d-\mu_d)^2}{\sigma_d^2}+2\log\sigma_d+\log(2\pi)\right], \tag{2-31}$$

$$\pi_\theta(a\mid o,\mathbf{m}^{\mathrm{act}})=\frac{m_a^{\mathrm{act}}\exp(z_a)}{\sum_{a'}m_{a'}^{\mathrm{act}}\exp(z_{a'})}, \tag{2-32}$$

$$\boldsymbol{V}_\phi(\mathbf{o}_t)=(V_{\phi,1}(\mathbf{o}_t),\cdots,V_{\phi,N}(\mathbf{o}_t))\in\mathbb{R}^N, \tag{2-33}$$

$$L_{\mathrm{MAPPO}}(\theta)=\frac{1}{NT}\sum_{u=1}^{N}\sum_{t=0}^{T-1}\min\left(\rho_{u,t}\widehat{A}_{u,t},\mathrm{clip}(\rho_{u,t},1-\varepsilon,1+\varepsilon)\widehat{A}_{u,t}\right), \tag{2-34}$$

其中式 (2-33) 对应第三章上层跨机关系注意力集中式价值网络 $\boldsymbol{V}_\phi(\mathbf{o}_t)$，而第三章精简无注意力下层则采用共享参数的单机局部观测价值网络 $V_{\phi_{\mathrm{low}}}(\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}})$ 以抑制联合训练方差。

在特征与动作分布表征上，第三章上层网络采用多头缩放点积注意力机制[57-59]聚合变长邻机与终端槽位特征：

$$\mathrm{Att}(Q,K,V)=\mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_h}}+M_{\mathrm{pad}}\right)V, \tag{2-35}$$

$$\mathrm{MHA}(Q,K,V)=\mathrm{Concat}(H_1,\cdots,H_{N_{\mathrm{head}}})W^O,\quad H_h=\mathrm{Att}(QW_h^Q,KW_h^K,VW_h^V). \tag{2-36}$$

第五章则针对离散候选卸载方案集合 $\mathcal{K}(s)=\{1,\cdots,K\}$ 与候选联合运动方案集

合 $\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s) = \{1, \cdots, N_{\mathrm{mot}}\}$，构建满足槽位置换同变性[56]的链式双分支联合策略，通过四维上层期望运动耦合向量 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k) \in \mathbb{R}^4$（由二值结构消融开关 $\eta_{\mathrm{fb}} \in \{0,1\}$ 控制是否在联合模式中启用）连接运动分支与分配分支：

$$p_{\theta_m}(m \mid s,k) = \mathrm{softmax}_m \left[\log p_m^0(m \mid s,k) + g_m\big([\mathbf{m}_{km}, \mathbf{a}_k, \mathbf{c}(s)]\big) \right],$$

$$\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k) = \sum_{m=1}^{N_{\mathrm{mot}}} p_{\theta_m}(m \mid s,k)\, \boldsymbol{\phi}_{km}(s) \in \mathbb{R}^4, \qquad k \in \mathcal{K}(s), \tag{2-37}$$

$$\pi_\theta(k,m \mid s) = p_{\theta_a}(k \mid s)\, p_{\theta_m}(m \mid s,k), \tag{2-38}$$

$$p_{\theta_a}(k \mid s) = \mathrm{softmax}_k \left[\log p_a^0(k \mid s) + g_a\big([\mathbf{a}_k, \eta_{\mathrm{fb}}\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k), \mathbf{c}(s)]\big) \right]. \tag{2-39}$$

2.4 本章小结

本章建立了无人机集群空地协同计算系统的统一数学模型与双协议评价体系。首先，在明确旋翼平台额定续航窗口与高低层控制时间尺度分离假设的基础上，构建了二维服务区域、最近邻自然覆盖终端关联准则、离散机动防碰修复算子以及频段隔离等时分共享视距信道模型，并证明了安全间距约束下自然覆盖关联集合的互斥完备划分性质；随后，统一刻画了机载本地计算、邻机中继与宏基站回传三类执行路径，阐述了协议 I（单时隙批量等份共享与二元字典序评价）与协议 II（跨时隙持续 EDF 串联排队）的变量隔离演进逻辑；最后，导出了基于生成、接纳与按时完成三项计数的端到端截止期满足率（DSR）双因子精确分解与同源工作负载配对差分定理，并给出了支撑后续章节的序贯协同决策数学表示。

第 3 章 无人机集群需求感知协同轨迹规划

3.1 引言

在空地协同边缘计算场景中，无人机集群的空间几何部署直接决定了哪些地面终端需求能够进入后端传输与计算流程[14-15,32]。用户终端只有进入至少一架无人机的物理接入覆盖半径，其服务请求才具备上行传输、跨机分配与算力执行的条件；对于尚未进入覆盖范围的请求，即便集群总体机载算力充裕，后端任务分配层也没有可调度的输入。本文将这一几何准入约束称为自然覆盖接纳：终端接纳严格由实时欧氏距离与固定覆盖半径决定，不因请求临近截止时间、邻近无人机负载较轻或地面宏基站算力空闲而人为放宽。

在自然覆盖接纳规则下，上层轨迹策略的局部观测范围直接制约多智能体强化学习可习得的空间控制规律[16-18]。若局部观测仅编码当前已关联至本机的终端，策略网络虽能比较覆盖圆盘内部终端的距离与请求特征，却无法辨别覆盖圆盘外部的邻近空域究竟聚集了大量待服务热点，还是处于无需求状态。因高比例请求未覆盖而产生的低服务率团队奖励仅能告知策略“当前部署不佳”，却无法在局部观测空间中提供指向未覆盖需求热点的空间梯度信号。这种性能受限源于输入构造阶段的信息截断，而非神经网络参数容量不足：单纯增加隐藏层宽度或注意力头数无法恢复已在观测映射中被丢弃的外部需求位置。

围绕固定服务半径下无人机集群的需求感知协同轨迹规划问题，本章首先在协议 I（单时隙批量结算与服务缓存耦合）下建立几何、无线通信、服务缓存与批量算力共享模型[33]，明确上层机动动作影响端到端服务结果的跨时隙因果路径，并从理论上证明仅含已关联终端观测对未覆盖需求的策略梯度盲区性质；其次构建上层分散式部分可观测马尔可夫决策过程（Dec-POMDP），在保持固定观测槽位维度、网络拓扑与 100 m 物理覆盖半径完全不变的前提下，提出按距离排序补入 460 m 感知范围内未覆盖终端的预接纳需求扩展观测机制，并完整给出上层 Attention-MAPPO 与下层请求级卸载策略的协同训练流程；最后通过分层架构基准筛选、探索性实验与全新种子独立确认实验，定量检验预接纳观测扩展对自然接纳率 α、接纳后条件完成率 η 及端到端截止期满足率（DSR）的作用机理与信息边界。

需强调的是，本文不采用早期文献中常见的全连接强制关联假设替代自然覆盖。强制关联允许覆盖半径之外的终端直接接入最近无人机，从问题定义上消除了“空间未接纳”这一核心失败模式。在本章的自然覆盖协议下，未覆盖服务请求严格计入 DSR 分母 G 而不进入下层卸载集合，上层轨迹控制必须通过后续时隙的受限机动改善空间覆盖，而不能依赖评估器越界补足接入。

3.2 系统模型与预接纳观测瓶颈分析

3.2.1 自然覆盖接纳与感知几何关系

基于第二章建立的空地协同计算统一几何模型（式 (2-1)～式 (2-4)），本章在协议 I 下研究无人机集合 $\mathcal{U}=\{1,\cdots,N\}$（$N=5$）协同服务地面移动终端集合 $\mathcal{I}=\{1,\cdots,M\}$（$M=100$）与一座地面宏基站（固定于 $(350,350,30)\,\mathrm{m}$）的需求感知轨迹规划问题。各无人机的水平位置、关联终端集合 $\mathcal{U}_u(t)$、感知邻机集合 $\mathcal{N}_u(t)$ 和机载算力/缓存资源通过自然覆盖接纳与任务执行相互耦合：单机位移会改变下一时隙可接纳的需求集合与机间链路距离，而跨机卸载又会改变目标节点的批量计算负载与缓存热度。图 3-1 给出了系统总体空间布局与自然覆盖接纳示意图。

由第二章式 (2-2)，为避免与无人机 u 的关联终端集合 $\mathcal{U}_u(t)$ 产生符号混用，记地面终端 $m\in\mathcal{I}$ 在时隙 t 的可覆盖无人机集合为 $C_m^{\mathrm{cov}}(t)$，则唯一自然接纳来源无人机 $u_m(t)$ 与来源机关联集合 $\mathcal{U}_u(t)$ 分别定义为：

$$C_m^{\mathrm{cov}}(t)=\left\{u\in\mathcal{U}:\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2\leqslant R_c\right\},\qquad u_m(t)=\underset{u\in C_m^{\mathrm{cov}}(t)}{\arg\min}\,\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_u(t)\|_2, \tag{3-1}$$

其中距离并列时按无人机编号最小打破平局，物理覆盖半径 $R_c=100\,\mathrm{m}$，且 $\mathcal{U}_u(t)=\{m\in\mathcal{I}:u_m(t)=u\}$。当 $C_m^{\mathrm{cov}}(t)=\varnothing$ 时，该终端处于全部无人机覆盖范围之外（$u_m(t)=\varnothing$），其当步生成的计算服务请求计入总生成数 G 但不进入已接纳集合 A。与此同时，机载邻机发现与预接纳需求感知半径设为 $R_s=460\,\mathrm{m}$。图 3-2 展示了覆盖半径 R_c 与感知半径 R_s 的几何嵌套关系：扩大感知可见范围仅丰富上层策略的决策输入，不会放宽 100 m 的物理接入条件，无人机仍须通过受速限约束的机动在后续时隙接近目标终端才能实现自然接纳。

由第二章引理 2.2.1 可知，最小安全间距 $d_{\min}=200\,\mathrm{m}=2R_c$ 保证了任意两架无人机的开覆盖圆盘内部互不重叠。地面终端遵循随机航点移动模型（单步位移上限 15 m），其中 85% 的终端围绕两个半径为 100 m、中心间距不小于

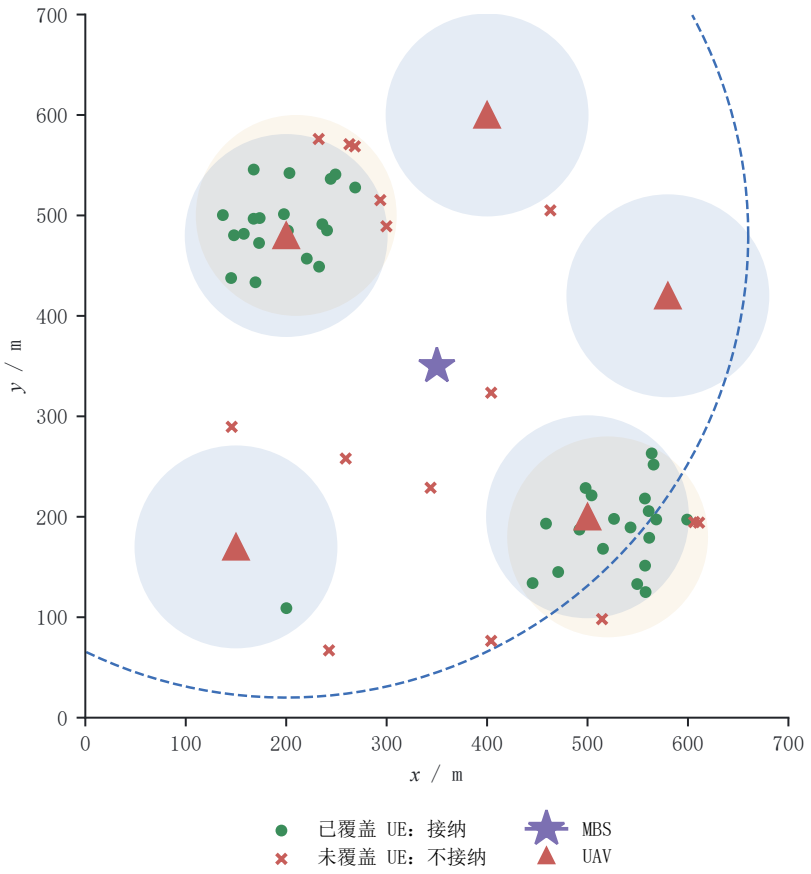


图 3-1 系统总体布局与自然覆盖接纳示意

Fig.3-1 Schematic of the system layout and natural-coverage admission

注：三角形为 UAV，实线圆为 100 m 服务覆盖范围，虚线圆为其中一架 UAV 的 460 m 感知范围；绿色圆点为被覆盖 UE，红色叉为未被覆盖 UE，其请求本时隙不被接纳。图中位置为示意性布局，非真实轨迹快照。

400 m 的任务热点分布，其余 15% 散布于全场区域。这种双热点非均匀分布使得集群必须在热点分担、稀疏终端兼顾与安全间距约束之间开展动态协调。

3.2.2 无人机移动与通信模型

策略网络输出的原始连续动作变量与环境最终执行的物理位移之间经过确定性幅值映射与几何安全修复。记无人机 u 的原始策略输出为 $\mathbf{z}_u \in \mathbb{R}^2$，训练阶段按二维高斯分布采样；输入环境前先逐坐标截断为 $\mathbf{a}_u = \mathrm{clip}(\mathbf{z}_u, -1, 1)$，再按径向模长映射为期望位移向量：

$$\widetilde{\Delta \mathbf{q}}_u = v_{\max}\tau \min(\|\mathbf{a}_u\|_2, 1)\frac{\mathbf{a}_u}{\|\mathbf{a}_u\|_2 + \epsilon_0}, \qquad v_{\max} = 15\,\mathrm{m/s},\ \tau = 1.0\,\mathrm{s}, \tag{3-2}$$

其中 $\epsilon_0 = 10^{-9}$ 为数值保护常量。当 $\|\mathbf{a}_u\|_2 \leqslant 1$ 时，位移幅值与动作模长近似线性成正比；当 $\|\mathbf{a}_u\|_2 > 1$ 时，保留动作方向并饱和至单步最大位移 $v_{\max}\tau = 15\,\mathrm{m}$。由于逐坐标裁剪点 $(1, 1)$ 的欧氏模长为 $\sqrt{2} > 1$，式 (3-2) 的径向饱和映射是严格

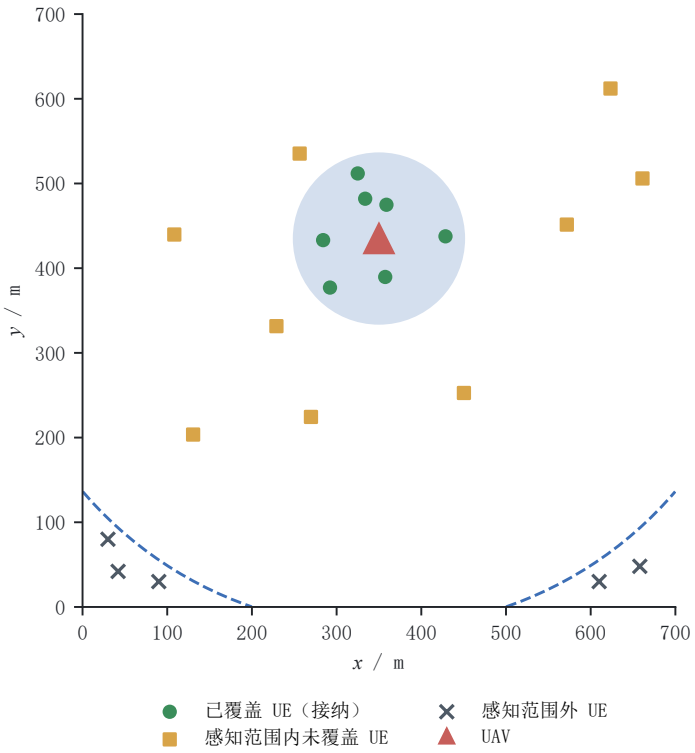


图 3-2 覆盖半径与感知半径的几何关系

Fig.3-2 Geometry of the coverage radius and the sensing radius

满足最大飞行速度约束的必要环节。

实际飞行位置须同时满足水平边界留白、单步速度上限与机间最小安全距离约束。设水平边界留白为覆盖半径的一半（50 m），可行飞行域为 $\mathcal{Q} = [50\,\mathrm{m}, 650\,\mathrm{m}]^2$。给定当前可行位置 $\mathbf{q}(t)$，下一时隙联合可行位置集合定义为：

$$\mathcal{F}(\mathbf{q}(t)) = \left\{ \{\mathbf{q}'_u\}_{u=1}^{N} : \mathbf{q}'_u \in \mathcal{Q},\ \|\mathbf{q}'_u - \mathbf{q}_u(t)\|_2 \leqslant v_{\max}\tau,\ \|\mathbf{q}'_u - \mathbf{q}'_v\|_2 \geqslant d_{\min}\ (u \neq v) \right\}. \tag{3-3}$$

由于机间安全距离约束 $\|\mathbf{q}'_u - \mathbf{q}'_v\|_2 \geqslant d_{\min}$ 对应开球外部区域，$\mathcal{F}(\mathbf{q}(t))$ 一般为非凸集合。环境采用有限轮交替投影与冲突回退算子完成几何修复：首先将建议位置截断至 $\mathcal{Q}$ 并拉回以 $\mathbf{q}_u(t)$ 为中心、半径 $v_{\max}\tau$ 的速度圆；随后对间距小于 $d_{\min}$ 的无人机对沿连线方向各外推一半重叠量，并再次执行边界与速度圆投影，最多迭代 40 轮；若达到迭代上限仍存在残余冲突，则将冲突无人机回退至上一时隙可行位置 $\mathbf{q}_u(t)$ 悬停并传播检查新冲突，直至联合位置严格落入 $\mathcal{F}(\mathbf{q}(t))$（数值校验容差 10^{-3} m）。该算子旨在保障离散时隙端点的几何安全性，而非求解非凸集合上的全局最小欧氏投影。边界越界与防碰撞修复触发标记在修复过程中同步记录并计入个体违例惩罚，促使策略主动学习内点安全动作而非依赖环境修复器。

图 3-3 给出了协议 I 单时隙内的决策与结算时序。环境在上一时隙末尾（或重置时刻）生成当前请求，并按当前位置 $\mathbf{q}(t)$ 建立自然关联 $\mathcal{U}_u(t)$、更新感知邻机 $\mathcal{N}_u(t)$ 并构造上下层观测。进入环境步进后，系统先冻结移动前几何 $\mathbf{q}(t)$ 与二值缓存状态 $\mathbf{h}(t)$，解析当步全部已接纳服务请求的卸载目标并确定各节点最终并发任务数，继而结算服务请求与内容请求的传输和计算时延；所有上行接入、机间转发与宏基站回传速率均按移动前位置 $\mathbf{q}(t)$ 计算。请求结算完毕后，环境方才应用修复后的上层位移得到 $\mathbf{q}(t+1)$，随后统计当步奖励与服务指标、提交缓存更新、推进终端随机航点移动并生成下一时隙请求。因此，下层卸载动作 $\mathbf{b}(t)$ 即时决定当步完成时延，而上层轨迹动作 $\mathbf{a}(t)$ 对覆盖接纳与链路质量的作用体现在下一时隙：

$$\mathbf{b}(t) \longrightarrow \{T_m(t)\}, \qquad \mathbf{a}(t) \longrightarrow \mathbf{q}(t+1) \longrightarrow \left\{C_m^{\mathrm{cov}}(t+1),\, u_m(t+1)\right\}. \tag{3-4}$$

这意味着当前时隙的终端接纳完全由 $C_m^{\mathrm{cov}}(t)$ 决定，不会因本时隙随后的无人机移动而追溯补接纳。

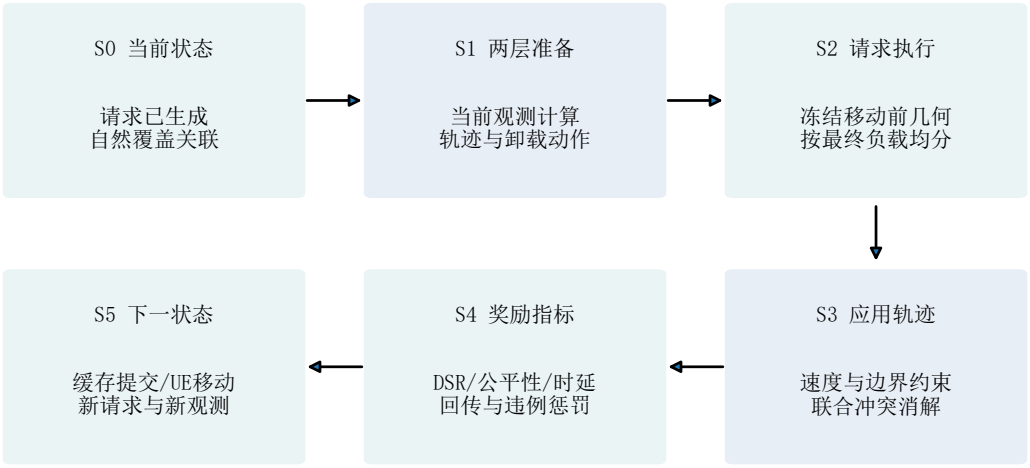


图 3-3 单时隙内的请求执行与轨迹应用时序

Fig.3-3 Decision and execution timeline within one slot

注：两层动作由当前观测计算；请求按移动前几何执行，上层轨迹动作随后应用并影响下一时隙覆盖。

在协议 I 的单时隙批量结算抽象下，单个任务的完整路径完成时延 $T_m(t)$ 与相对截止期 $D_m \in [0.65, 2.10]\,\mathrm{s}$ 均可超过宏时隙长度 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$；仿真器在当步直接结算每项请求的完整通信与计算总耗时并判定 $T_m(t) \leqslant D_m$ 是否成立，而不将未完成计算量跨时隙保留为持久队列（跨时隙持续排队留待第五章协议 II 专门建模）。因此，本章与第四章中的节点“负载”严格指当步批量分配至该节点的并发服务请求数 N_j。

无线信道遵循第二章式 (2-5)～式 (2-6) 的三维自由空间视距路径损耗与正交频段模型。对三维坐标分别为 $\mathbf{p}_i(t), \mathbf{p}_j(t)$ 的收发节点，信道功率增益为：

$$g_{ij}(t) = \frac{G_0 g_0}{\|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_j(t)\|_2^2 + \epsilon_0}, \qquad G_0 g_0 = 3.244132 \times 10^{-4}. \tag{3-5}$$

发射功率统一设为 $P^{\mathrm{comm}} = 0.5\,\mathrm{W}$，接收端加性高斯白噪声功率设为固定基准 $\sigma^2 = 10^{-13}\,\mathrm{W}$（如第二章假设 2.2.2 所述，与等时长时分多址接入口径一致）。对已关联至来源无人机 u 的终端 $m \in \mathcal{U}_u(t)$，接入频段总带宽 B^{edge} 在同一来源机的全部关联终端（含计算服务请求与内容获取请求终端，总数记为 $n_u^{\mathrm{assoc}}(t) = |\mathcal{U}_u(t)| \geqslant 1$）之间均分：

$$R_{m,u}^{\mathrm{edge}}(t) = \frac{B^{\mathrm{edge}}}{n_u^{\mathrm{assoc}}(t)} \log_2\left(1 + \frac{P^{\mathrm{comm}} g_{m,u}(t)}{\sigma^2}\right), \qquad B^{\mathrm{edge}} = 40\,\mathrm{MHz}. \tag{3-6}$$

需注意接入分摊分母 $n_u^{\mathrm{assoc}}(t)$ 与机载 CPU 批量计算分母 $N_u(t)$ 的物理区别：前者包含关联至无人机 u 的全部服务与内容终端且不因后续计算卸载而改变，后者仅统计最终留存或迁入无人机 u 执行计算的服务请求数。机间协作转发速率与宏基站回传速率分别为：

$$\begin{aligned} R_{u,v}^{\mathrm{inter}}(t) &= B^{\mathrm{inter}} \log_2\left(1 + \frac{P^{\mathrm{comm}} g_{u,v}(t)}{\sigma^2}\right), \qquad B^{\mathrm{inter}} = 20\,\mathrm{MHz}, \\ R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}}(t) &= B^{\mathrm{bh}} \log_2\left(1 + \frac{P^{\mathrm{comm}} g_{u,\mathrm{M}}(t)}{\sigma^2}\right), \qquad B^{\mathrm{bh}} = 0.75\,\mathrm{MHz}. \end{aligned} \tag{3-7}$$

在协议 I 中，机间与回传链路按各自正交配置带宽计算单请求传输时延，主要通信瓶颈体现在多终端共享接入带宽稀释效应（$1/n_u^{\mathrm{assoc}}(t)$）与受限的宏基站回传带宽（0.75 MHz）。式 (3-6) 同时揭示了覆盖扩张与接纳后服务质量之间的内生张力：当无人机移向高密度热点使 $n_u^{\mathrm{assoc}}(t)$ 增大时，单终端上行速率成反比下降、输入上传耗时相应延长，若新增服务请求继续留在本机计算还会推高 $N_u(t)$，故前端空间接纳扩张必须与后端跨机卸载协同配合。

3.2.3 任务执行与服务缓存模型

系统业务目录由 25 类计算服务程序镜像与 50 类静态内容文件组成，共 75 个唯一业务标识。全局请求流行度服从参数为 $\beta = 0.8$ 的 Zipf 分布[73]；设业务标识 $s \in \{1, \cdots, 75\}$ 在随机打乱映射下的流行度排名为 $r_s \in \{1, \cdots, 75\}$，则单次请求抽中标识 s 的概率为：

$$\Pr(s) = \frac{r_s^{-\beta}}{\sum_{k=1}^{75} r_k^{-\beta}}, \qquad \beta = 0.8. \tag{3-8}$$

在固定静态配置种子（种子编号 42）下，目录中每类服务镜像或内容文件的固有字节大小 B_s 预先在 $[10^6, 5\times10^6)$ B（即 1 ∼ 5 MB，全文统一按十进制 1 MB = 10^6 B 计）内均匀抽取并全局固定。每个地面终端 $m \in \mathcal{I}$ 在每时隙独立抽取一个业务标识 s_m：当 $s_m \in \{1,\cdots,25\}$ 时生成计算服务请求（类型编码 $\text{type}_m = 1$），并同步抽取任务输入数据字节数 $L_m \in [10^6, 5\times10^6)$ B、相对截止时间 $D_m \in [0.65, 2.10]$ s 与离散优先级 $p_m \in \{1,2,3\}$；当 $s_m \in \{26,\cdots,75\}$ 时生成内容获取请求（类型编码 $\text{type}_m = 2$，约占全部终端请求的 2/3），直接请求下载大小为 B_{s_m} 的内容文件，其固定时隙完成期限为 $\tau = 1.0$ s。对于计算服务请求，L_m 为终端上行待处理数据量，而 B_{s_m} 为目标无人机缓存未命中时需从宏基站回源拉取的服务容器镜像大小，二者物理路径截然不同。在配对实验中，不同控制策略面对完全一致的外生随机抽样序列。

每类计算服务 $s \in \{1,\cdots,25\}$ 具有静态固定的每字节计算周期密度 $\omega_s \in [1200, 2800)$ cycles/B，请求 m 所需的总 CPU 周期数为：

$$C_m = \omega_{s_m} L_m. \tag{3-9}$$

由于无线链路速率以 bit/s 计，字节量 L_m, B_s 在通信传输时延计算中统一乘以 8（即 $8L_m/R$ 与 $8B_s/R$），而计算时延直接由周期数除以分配频率 C_m/f 给出。五架无人机具有异构机载峰值算力与异构缓存容量，由静态硬件种子（编号 42）从各自离散候选域 $\{40, 45, \cdots, 85\}$ GHz 与 $\{120, 121, \cdots, 179\}$ MB 中抽取并跨全部实验固定为：

$$\mathbf{F}_{\text{UAV}} = [75,\ 60,\ 70,\ 85,\ 50]\ \text{GHz}, \qquad \mathbf{S}_{\text{cap}} = [158,\ 171,\ 148,\ 134,\ 162]\ \text{MB}. \tag{3-10}$$

实验协议严格区分静态硬件异质性、外生工作负载随机流与策略训练随机种子三个层次，仅将不同训练随机种子计为独立策略训练重复。

记时隙 t 自然覆盖接纳的计算服务请求集合为 $\mathcal{M}(t) = \{m \in \mathcal{I} : u_m(t) \neq \varnothing,\ \text{type}_m = 1\}$（基数 $A_t = |\mathcal{M}(t)|$），请求 $m \in \mathcal{M}(t)$ 的来源无人机为 $u = u_m(t)$，下层指定的计算执行节点为 $b_m \in \mathcal{U} \cup \{\text{MBS}\}$。解析当步全部卸载目标后，无人机 $j \in \mathcal{U}$ 的最终并发计算任务数 $N_j(\mathbf{b})$ 与单任务等份算力 $f_{m,j}$ 为：

$$N_j(\mathbf{b}) = \sum_{m\in\mathcal{M}(t)} \mathbf{1}[b_m = j], \qquad f_{m,j} = F_j / N_j(\mathbf{b}), \quad b_m = j. \tag{3-11}$$

本地留存任务与邻机协作迁入任务共同计入 $N_j(\mathbf{b})$，卸载至宏基站的任务不占用任何机载 CPU 份额。先解析整批卸载目标再冻结 $N_j(\mathbf{b})$ 的两阶段结算机制消除了请求遍历先后次序造成的人为算力偏差。

记时隙起点冻结的二值缓存指示为 $h_{j,s}(t) \in \{0,1\}$，简记上行接入上传时间

$U_m = 8L_m/R^{\mathrm{edge}}_{m,u}$、服务镜像回源时间 $V_{j,s} = 8B_s/R^{\mathrm{bh}}_{j,\mathrm{M}}$ 与机间协作输入转发时间 $I_{m,u,v} = 8L_m/R^{\mathrm{inter}}_{u,v}$，则本地机载执行、邻机协作执行与宏基站回传执行三类路径的完成时延分别为：

$$\begin{aligned} T_m^{\mathrm{local}} &= U_m + (1-h_{u,s_m})V_{u,s_m} + C_m N_u/F_u, \\ T_m^{\mathrm{coop}}(v) &= U_m + I_{m,u,v} + (1-h_{v,s_m})V_{v,s_m} + C_m N_v/F_v, \\ T_m^{\mathrm{MBS}} &= U_m + 8L_m/R^{\mathrm{bh}}_{u,\mathrm{M}} + C_m/F_{\mathrm{M}}, \end{aligned} \tag{3-12}$$

其中宏基站算力固定为 $F_{\mathrm{M}} = 200\,\mathrm{GHz}$ 且默认持有全量服务库，三类路径均须首先经自然关联来源机 u 完成无线接入（“本地执行”指来源无人机机载计算，而非地面终端本地计算）。记除 CPU 计算外的通信与回源总耗时为 T_m^{comm}，当任务在无人机 j 上执行且 $D_m \geqslant T_m^{\mathrm{comm}}$ 时，按时完成条件等价于节点并发负载上界：

$$T_m \leqslant D_m \quad\Longleftrightarrow\quad N_j \leqslant \frac{F_j(D_m - T_m^{\mathrm{comm}})}{C_m}, \qquad D_m \geqslant T_m^{\mathrm{comm}}. \tag{3-13}$$

式 (3-13) 表明，轨迹靠近目标终端与命中机载服务缓存均通过压缩 T_m^{comm} 为后端共享计算释放宝贵的截止期余量。对于不消耗机载 CPU 周期的内容获取请求（$\mathrm{type}_m = 2$），本地、邻机协作与宏基站获取路径的完成时延分别为：

$$\begin{aligned} T_m^{\mathrm{content,local}} &= (1-h_{u,s_m})8B_{s_m}/R^{\mathrm{bh}}_{u,\mathrm{M}} + 8B_{s_m}/R^{\mathrm{edge}}_{m,u}, \\ T_m^{\mathrm{content,coop}} &= (1-h_{v,s_m})8B_{s_m}/R^{\mathrm{bh}}_{v,\mathrm{M}} + 8B_{s_m}/R^{\mathrm{inter}}_{v,u} + 8B_{s_m}/R^{\mathrm{edge}}_{m,u}, \\ T_m^{\mathrm{content,MBS}} &= 8B_{s_m}/R^{\mathrm{bh}}_{u,\mathrm{M}} + 8B_{s_m}/R^{\mathrm{edge}}_{m,u}. \end{aligned} \tag{3-14}$$

在缓存演化上，同一时隙内所有请求统一读取时隙起点冻结的 $h_{j,s}(t)$；当步回源拉取或协作接收的镜像/内容文件先进入待提交集合，在时隙末尾按贪心双大小频率（Greedy Dual-Size Frequency，GDSF）热度更新规则写入剩余容量：

$$H_{u,s}(t+1) = \beta_c \nu_{u,s}(t) + (1-\beta_c)H_{u,s}(t), \qquad \beta_c = 0.75, \qquad \chi_{u,s}(t+1) = H_{u,s}(t+1)/B_s, \tag{3-15}$$

其中 $\nu_{u,s}(t)$ 为当步文件请求频次，待提交项按单位字节热度 $\chi_{u,s}$ 降序填入可用存储空间（每 50 步执行一次按 $\chi_{u,s}$ 降序的容量重整）。由于分散式卸载决策前无人机无法无延迟读取邻机精确缓存目录，下层启发式上下文与质量掩码采用基于流行度排名 r_s 与邻机缓存容量 S_v^{cache} 的逻辑斯谛命中信念估计：

$$\widehat{h}_{v,s} = \left[1 + \exp\left(\gamma_c\left(r_s - \frac{S_v^{\mathrm{cache}}}{\overline{B}}\right)\right)\right]^{-1}, \qquad \gamma_c = 0.5, \tag{3-16}$$

其中 $\overline{B}$ 为目录文件平均字节数；而环境实际结算（式 (3-12)）始终严格使用真

实冻结状态 $h_{v,s}(t)$。

3.2.4 评价指标与预接纳观测瓶颈形式化

由第二章定理 2.3.1，设单个评估单元内实际生成的计算服务请求总数为 G，自然覆盖接纳数为 A，在截止期 D_m 内完成的服务请求数为 S（$0 \leqslant S \leqslant A \leqslant G$）。统一定义自然接纳率 $\alpha = A/G$、接纳后条件完成率 $\eta = S/A$（当 $A > 0$ 时），则端到端截止期满足率（DSR）及总失败服务请求数 $G - S$ 满足：

$$\mathrm{DSR} = \frac{S}{G} = \frac{A}{G}\frac{S}{A} = \alpha\eta, \tag{3-17}$$

$$G - S = (G - A) + (A - S), \tag{3-18}$$

其中 $G - A$ 为未进入任何无人机覆盖范围的前端未接纳失败数，$A - S$ 为已接纳但总时延超过 D_m 的后端超时失败数。跨 I 个评估单元取等权算术平均时，均值满足协方差分解恒等式：

$$\overline{\mathrm{DSR}} = \bar{\alpha}\bar{\eta} + \frac{1}{I}\sum_{i=1}^{I}(\alpha_i - \bar{\alpha})(\eta_i - \bar{\eta}), \tag{3-19}$$

而在每个满足 $A_{c,i}, A_{b,i} > 0$ 的配对评估单元 i 上，候选方法 c 相对基线方法 b 的 DSR 差值可精确对称分解为前端接纳扩展贡献与后端条件质量变化贡献之和：

$$\Delta\mathrm{DSR}_i = \Delta\alpha_i\frac{\eta_{c,i} + \eta_{b,i}}{2} + \Delta\eta_i\frac{\alpha_{c,i} + \alpha_{b,i}}{2}. \tag{3-20}$$

在时延与服务均衡性评价上，为将未覆盖与超时失败统一纳入连续惩罚尺度，对任意地面终端 $m \in \mathcal{I}$ 在时隙 t 的当步请求（服务或内容），定义单终端惩罚时延指标 $T_m^{\mathrm{metric}}(t)$：若终端 m 被自然覆盖且其当步请求在规定期限内完成（计算服务请求满足 $T_m(t) \leqslant D_m$，内容获取请求满足 $T_m(t) \leqslant \tau$），则取实际完成时延 $T_m^{\mathrm{metric}}(t) = T_m(t)$；若终端未被覆盖或完成超时，则赋予固定惩罚上限 $T_m^{\mathrm{metric}}(t) = T^{\mathrm{pen}} = 20.0\,\mathrm{s}$。在此基础上，评估单元层面的“每生成服务请求惩罚系统时延”定义为全回合 $M = 100$ 个终端的累计惩罚时延总和除以总生成服务请求数 G，即 $\bar{T}_{\mathrm{sys}}^{\mathrm{pen}} = \left(\sum_{t=0}^{T-1}\sum_{m=1}^{M} T_m^{\mathrm{metric}}(t)\right)/G$（由于分子汇总全部 100 个服务与内容终端的惩罚时延，而分母仅为每步约 33.8 个计算服务请求，故该综合惩罚比值在未覆盖率较高时可大于 20 s）；与此同时，“已接纳服务请求平均时延”仅对 $m \in \mathcal{M}(t)$ 的真实执行时延 $T_m(t)$ 取条件平均。此外，记终端 $m \in \mathcal{I}$ 截至时隙 t 被自然覆盖且实际完成时延不超过单时隙时长 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$ 的累计有效服务频次占比为 $c_m(t) = K_m(t)/t$（与第二章式 (2-15) 完全一致），系统 Jain 公平性

指数定义为[72]：

$$J(t)=\begin{cases}\dfrac{\left(\sum_{m=1}^{M} c_m(t)\right)^2}{M\sum_{m=1}^{M} c_m^2(t)}, & \sum_{m=1}^{M} c_m^2(t)>0,\\ 0, & \sum_{m=1}^{M} c_m^2(t)=0.\end{cases} \tag{3-21}$$

为从理论上刻画原始局部观测对未覆盖需求的盲区机理，引入如下形式化定义与定理：

定义 3.2.1（上层局部观测映射与预接纳观测混叠）：设时隙 t 系统的全局物理状态为 $s_t=\left(\mathbf{q}(t),\mathbf{h}(t),\{\mathbf{w}_m(t),\boldsymbol{\xi}_m(t)\}_{m\in\mathcal{I}}\right)$，其中 $\boldsymbol{\xi}_m(t)$ 为终端 m 的当步请求特征向量。记无人机 $u\in\mathcal{U}$ 的上层局部观测构造算子为 $o_{u,t}=\boldsymbol{\Phi}_u(s_t)$。若存在两个不同的全局状态 $s_t\neq s_t'$，其未覆盖终端集合 $\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t)$ 与 $\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t')$ 的空间位置或需求分布截然不同，但映射后的局部观测完全一致，即 $\boldsymbol{\Phi}_u(s_t)=\boldsymbol{\Phi}_u(s_t')$，则称观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u$ 在状态对 (s_t,s_t') 上发生预接纳观测混叠（Pre-Admission Observation Aliasing）。

定理 3.2.1（仅含已关联终端观测对未覆盖需求的策略梯度盲区性质）：设原始上层观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)$ 仅编码无人机 u 自身状态、感知范围内邻机位置以及当前已关联终端集合 $\mathcal{U}_u(s_t)=\{m\in\mathcal{I}:u_m(t)=u\}$。则对于任意保持各机自身状态、邻机位置及已关联集合不变（$\mathcal{U}_u(s_t)=\mathcal{U}_u(s_t'),\forall u\in\mathcal{U}$），仅改变未覆盖区域 $\{\mathbf{w}_m(t):m\in\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t)\}$ 内终端空间分布的全局状态微扰，任意可微分散式策略 $\pi_\theta(\mathbf{z}_u\mid\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t))$ 的动作分布与单步条件对数似然梯度恒满足：

$$\begin{aligned}&\pi_\theta\left(\mathbf{z}_u\mid\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)\right)=\pi_\theta\left(\mathbf{z}_u\mid\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t')\right),\\ &\frac{\partial\nabla_\theta\log\pi_\theta\left(\mathbf{z}_u\mid\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)\right)}{\partial\mathbf{w}_m(t)}=\mathbf{0},\qquad\forall m\in\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t).\end{aligned} \tag{3-22}$$

证明：由原始观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}$ 的构造规则，任意未覆盖终端 $m\in\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t)$ 满足 $\|\mathbf{w}_m(t)-\mathbf{q}_v(t)\|_2>R_c$（$\forall v\in\mathcal{U}$），故 $m\notin\mathcal{U}_u(s_t)$。因此，$\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)$ 的所有槽位特征均不显式包含 $\mathbf{w}_m(t)$ 与 $\boldsymbol{\xi}_m(t)$（$m\in\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t)$），从而对保持已关联集合不变的未覆盖终端分布变化恒有 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)=\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t')$。根据复合函数链式求导法则，$\log\pi_\theta(\mathbf{z}_u\mid\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t))$ 对任意 $m\in\mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(s_t)$ 坐标 $\mathbf{w}_m(t)$ 的雅可比矩阵恒为零矩阵，式 (3-22) 成立。至此，定理 3.2.1 证毕。

定理 3.2.1 证明了原始已关联观测下的接纳瓶颈源于输入映射层面的结构性信息截断：即便全局奖励信号因大量请求未覆盖而给出低分，策略网络也无法从 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)$ 中辨识未覆盖需求位于何处，从而难以形成指向未覆盖热点的有效空间机动。

3.3 需求感知协同轨迹规划方法

3.3.1 Dec-POMDP 协同决策建模

将上层多无人机协同轨迹规划建模为七元组 $\langle \mathcal{U}, \mathcal{S}, \{\mathcal{O}_u\}_{u\in\mathcal{U}}, \{\mathcal{Z}_u\}_{u\in\mathcal{U}}, P, \{r_u\}_{u\in\mathcal{U}}, \gamma\rangle$ 描述的分散式部分可观测马尔可夫决策过程（Dec-POMDP）。其中，$\mathcal{U}=\{1,\cdots,N\}$ 为无人机智能体集合（严格区别于地面终端集合 $\mathcal{I}$），$\mathcal{S}$ 为包含全体无人机与终端位置、机载缓存状态及业务请求属性的底层环境状态空间，$\mathcal{O}_u \subset \mathbb{R}^{295}$ 为受感知半径 R_s 与固定槽位限制的局部观测空间，$\mathcal{Z}_u=\mathbb{R}^2$ 为连续原始轨迹动作空间，$\gamma=0.99$ 为长期折扣因子。在集中式训练分散式执行（CTDE）范式下，各无人机在执行阶段仅依据局部观测 $o_{u,t}\in\mathcal{O}_u$ 共享同一组 Actor 参数决策，而在训练阶段由集中式 Critic 聚合当步五架无人机的联合观测张量 $\mathbf{o}_t=(o_{1,t},\cdots,o_{N,t})$ 评估状态价值（不额外注入局部观测之外的未覆盖终端特权坐标）。

设计当步全局共享服务质量奖励项为：

$$r_t^{\text{shared}} = W_{\text{fair}} J(t) - W_{\text{lat}} \widehat{L}_t + W_{\text{dsr}} \frac{S_t}{G_t} - 0.5\rho_{\text{MBS},t}, \tag{3-23}$$

其中归一化惩罚时延定义为 $\widehat{L}_t = \frac{1}{MT^{\text{pen}}+\epsilon_0}\sum_{m=1}^{M} T_m^{\text{metric}}(t)$（$T^{\text{pen}}=20.0\,\text{s}$），$\rho_{\text{MBS},t}$ 为当步回传至宏基站执行的服务请求数占 G_t 的比例，权重系数在全部对比方法中统一固定为 $W_{\text{fair}}=1.0$、$W_{\text{lat}}=1.0$、$W_{\text{dsr}}=1.0$。在此基础上，叠加各机自身的越界与防碰撞修复违例指示惩罚并进行尺度缩放，得到无人机 u 的当步个体奖励：

$$r_{u,t} = 0.1\left[r_t^{\text{shared}} - 10\mathbf{1}[\text{boundary}_{u,t}] - 10\mathbf{1}[\text{collision}_{u,t}]\right]. \tag{3-24}$$

关于式 (3-4) 与式 (3-24) 之间的跨步信用分配机理需特别说明：由于时隙 t 的业务结算发生在移动前位置 $\mathbf{q}(t)$ 上，当步奖励中的局部违例项即时惩罚不安全的动作提议，而轨迹动作 $\mathbf{z}_{u,t}$ 通过更新 $\mathbf{q}(t+1)$ 改善覆盖接纳的长期收益，则经由广义优势估计（GAE，见下文式 (3-30)）中的一步及多步折扣时序差分项 $\gamma\delta_{u,t+1}+(\gamma\lambda_{\text{GAE}})\delta_{u,t+2}+\cdots$ 回传至当前动作梯度。此外，训练奖励综合了公平性、惩罚时延与回传负载，不等同于单一 DSR 指标，因此实验部分同步报告 DSR、α、η、两类时延及 Jain 公平性。

3.3.2 预接纳需求观测扩展机制

如表 3-1 所示，上层单架无人机 u 的局部观测向量 $o_u\in\mathbb{R}^{295}$ 由三部分拼接而成：（1）77 维自身状态，含按区域边长 700 m 归一化的二维水平坐标与

75 维二值缓存占用向量；（2）$4\times 2=8$ 维邻机相对位置槽位，编码感知半径 $R_s=460\,\mathrm{m}$ 内至多 4 架邻机的归一化相对坐标 $(\mathbf{q}_v-\mathbf{q}_u)/R_s$；（3）$30\times 7=210$ 维地面终端观测槽位，每槽编码相对水平位置与五项当前请求属性：

$$\mathbf{x}_{u,m}=\left[\frac{\mathbf{w}_m-\mathbf{q}_u}{700},\ \mathrm{type}_m,\ \frac{L_m^{\mathrm{obs}}}{5\times 10^6},\ \frac{s_m}{75},\ \frac{D_m^{\mathrm{obs}}}{2.10},\ \frac{p_m^{\mathrm{obs}}}{3}\right]\in\mathbb{R}^7, \tag{3-25}$$

其中请求类型字段对计算服务请求取 $\mathrm{type}_m=1$、对内容获取请求取 $\mathrm{type}_m=2$；对于计算服务请求，$L_m^{\mathrm{obs}}=L_m$、$D_m^{\mathrm{obs}}=D_m$、$p_m^{\mathrm{obs}}=p_m$；对于内容获取请求，$L_m^{\mathrm{obs}}=B_{s_m}$，并将服务专属字段置零（$D_m^{\mathrm{obs}}=0, p_m^{\mathrm{obs}}=0$）。由于任意活跃终端槽位恒满足 $\mathrm{type}_m\in\{1,2\}$，其槽向量 L_1 范数严格大于非空判定阈值 10^{-5}，不会与全零填充空槽混淆；注意力层据此生成精确的布尔掩码屏蔽空槽。

表 3-1 上层单智能体观测构成

Table3-1 Composition of the upper-layer single-agent observation

观测组	内容	维度	说明
自身状态	二维位置、缓存向量	77	$2+75$ 维
邻居 UAV	相对位置	$4\times 2=8$	感知范围内至多 4 架
UE 槽位	相对位置、请求特征	$30\times 7=210$	固定槽位、零填充加掩码
合计		295	

需严格区分上层 $K_{\mathrm{slot}}=30$ 个终端可见槽位容量与下层卸载模块的请求处理容量。上层自身已关联终端集合 $\mathcal{U}_u(t)$ 按与无人机 u 的水平欧氏距离升序填入（平局按终端编号升序）；在五机协同分担与 $d_{\min}=200\,\mathrm{m}$ 间距约束下，单机当步实际关联终端数远低于 30 槽上限，确认实验中未发生自身已关联终端的槽位截断。与此同时，下层卸载模块为每架无人机预留 $M_{\max}^{\mathrm{low}}=100$ 个请求槽（通过环境断言 $|\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)|\leqslant M_{\max}^{\mathrm{low}}$ 保证零截断，其中 $\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)=\{m\in\mathcal{U}_u(t):\mathrm{type}_m=1\}$），每槽 14 维，连同 5 维来源机自身特征拼接为 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}}=[\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}},\mathbf{r}_{u,1},\cdots,\mathbf{r}_{u,100}]\in\mathbb{R}^{1405}$：

$$\begin{aligned}\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}}&=\left[\frac{x_u}{700},\ \frac{y_u}{700},\ \frac{|\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)|}{100},\ \frac{|\mathcal{N}_u(t)|}{4},\ \frac{\log_{10}\max(R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}},\epsilon_0)}{10}\right]\in\mathbb{R}^5,\\ \mathbf{r}_{u,m}&=\Bigg[1,\ \frac{L_m}{5\times 10^6},\ \frac{s_m}{25},\ \frac{D_m}{2.10},\ \frac{p_m}{3},\ h_{u,s_m},\ \mathbf{1}[\mathcal{N}_u^{\mathrm{coop}}\neq\varnothing],\ \frac{|\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)|}{100},\\ &\qquad \tilde{\tau}_{m,\mathrm{loc}},\ \tilde{\tau}_{m,\mathrm{coop}},\ \tilde{\tau}_{m,\mathrm{MBS}},\ \frac{\max_{v\in\mathcal{N}_u}\hat{f}_v}{F_{\max}^{\mathrm{UAV}}},\ \frac{x_m-x_u}{700},\ \frac{y_m-y_u}{700}\Bigg]\in\mathbb{R}^{14},\end{aligned} \tag{3-26}$$

其中 $\tilde{\tau}_{m,\cdot}=\mathrm{clip}(\hat{T}_{m,\cdot}/D_m,0,10)/10$ 为截断归一化的三类路径启发式预测时延比，

$\hat{f}_v = F_v/(|\mathcal{A}_v^{\mathrm{srv}}(t)|+1)$ 为邻机边际可用算力估计，$F_{\max}^{\mathrm{UAV}} = 85\,\mathrm{GHz}$。下层离散卸载动作空间为 $\{0,1,\cdots,6\}$，依次对应本地执行（0）、宏基站卸载（1）及五架无人机协作编号（$2+v$，自身协作编号 $2+u$ 由硬掩码屏蔽）。

针对定理 3.2.1 揭示的预接纳观测盲区，本章提出如图 3-4 所示的预接纳需求扩展观测机制。记感知半径 $R_s = 460\,\mathrm{m}$ 内尚未被任何无人机覆盖的地面终端集合为 $\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t) = \{m \in \mathcal{U}_{\mathrm{uncov}}(t) : \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2 \leqslant R_s\}$（已被邻机接纳的终端不重复计入）。扩展观测首先按距离升序完整保留本机已关联终端 $\mathcal{U}_u(t)$，随后在剩余空闲槽位中按距离升序依次补入 $\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)$ 中的未覆盖终端，直至填满 30 槽（不足部分补零）：

$$\mathcal{L}_u(t) = \mathrm{first}_{30}\left[\mathrm{sort}_{(d,\mathrm{id})}\left(\mathcal{U}_u(t)\right) \,\|\, \mathrm{sort}_{(d,\mathrm{id})}\left(\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)\right)\right]. \tag{3-27}$$

值得注意的是，$\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)$ 同时包含当步发起服务请求（$\mathrm{type}_m = 1$）与内容请求（$\mathrm{type}_m = 2$）的未覆盖终端：由于两类请求共享相同的空间热点终端分布，内容终端槽位同样提供了高价值的终端聚集密度线索，同时注意力查询可依据式 (3-25) 中的 type_m 与 D_m^{obs} 字段自适应区分紧迫计算服务需求与一般内容访问需求；一旦无人机机动覆盖该区域，两类终端也将共同参与式 (3-6) 的接入带宽分摊与式 (3-21) 的公平性统计。

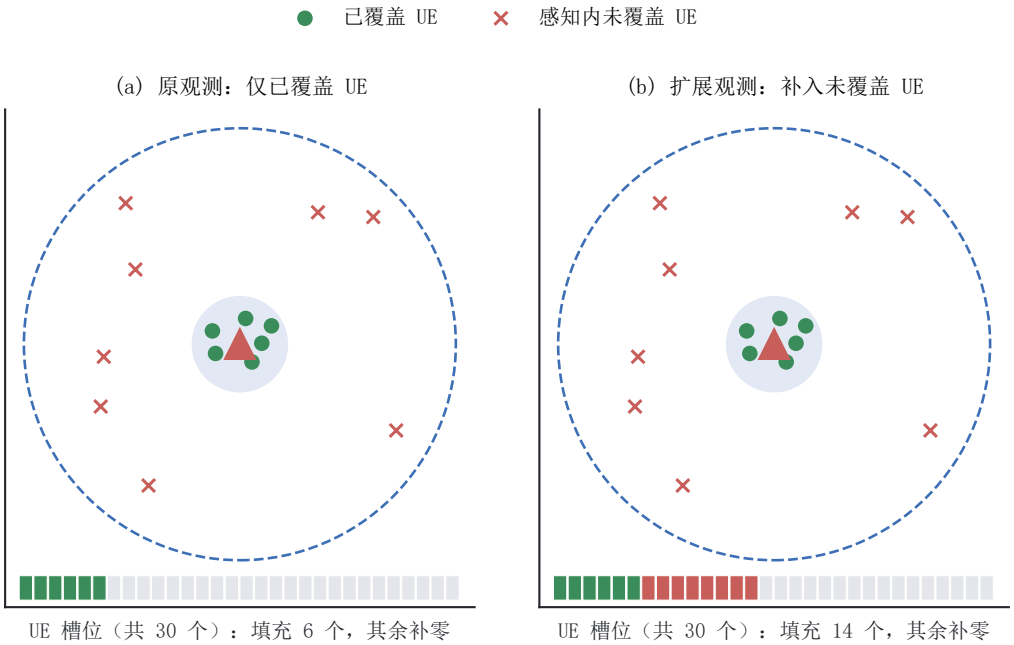


图 3-4 原观测与扩展观测的槽位填充规则对照

Fig.3-4 Slot-filling rules of the original and the extended observation

注：原观测仅含已覆盖 UE，扩展观测以距离顺序补入感知范围内尚未接纳的 UE；图为规则示意，非注意力权重或真实记录。

关于式 (3-27) 定义的扩展观测构造机制，有如下结构保真与可辨识性质：

引理 3.3.1（按距离排序扩展观测的维数不变性与感知域可辨识性）：设上层 UE 观测槽位容量为 $K_{\mathrm{slot}} = 30$。对任意无人机 $u \in \mathcal{U}$，当自身已关联终端数满足 $|\mathcal{U}_u(t)| < K_{\mathrm{slot}}$ 时，式 (3-27) 构造的扩展观测算子 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{ext}}(s_t)$ 满足：（1）已关联信息无损保留与维数不变性：$\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{ext}}(s_t) \in \mathbb{R}^{295}$ 与原始观测 $\boldsymbol{\Phi}_u^{\mathrm{assoc}}(s_t)$ 具有完全相同的张量维度，且前 $|\mathcal{U}_u(t)|$ 个槽位恒完整保留全部自身已关联终端特征；（2）感知域局部可辨识性：在剩余 $K_{\mathrm{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)| > 0$ 个可用槽位内，感知半径 R_s 内距离最近的至多 $K_{\mathrm{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)|$ 个未接纳终端的相对位置与请求特征被唯一确定性地注入观测张量，消除了定理 3.2.1 所述对该子集终端的空间方向混叠。

证明：由式 (3-27) 的拼接优先级，$\mathrm{sort}_{(d,\mathrm{id})}(\mathcal{U}_u(t))$ 排在序列首部，当 $|\mathcal{U}_u(t)| < K_{\mathrm{slot}}$ 时，截断算子 $\mathrm{first}_{30}[\cdot]$ 完整保留 $\mathcal{U}_u(t)$ 的全部元素，且总输出槽位数固定为 $K_{\mathrm{slot}} = 30$，故总观测维度恒为 $77 + 4 \times 2 + 30 \times 7 = 295$。其次，由于排序键 (d, id) 在固定状态下具有严格全序性，剩余 $K_{\mathrm{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)|$ 个槽位与 $\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)$ 中距离最近的前 $\min(|\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}(t)|, K_{\mathrm{slot}} - |\mathcal{U}_u(t)|)$ 个未覆盖终端建立一一对应映射，其非零相对位移向量 $(\mathbf{w}_m - \mathbf{q}_u)/700$ 直接进入注意力键—值矩阵，从而在观测编码层消除了定理 3.2.1 所述的结构性输入截断，为策略网络利用该子集未覆盖终端的位置变化提供了可辨识输入条件。至此，引理 3.3.1 证毕。

例如，当本机当前关联 12 个终端且 460 m 感知范围内另有 25 个未覆盖终端时，原观测包含 12 个有效槽与 18 个全零空槽；扩展观测则在完整保留前 12 个已关联终端槽的基础上，按由近及远顺序填入最近的 18 个未覆盖终端，同时保持上层 Actor/Critic 参数量与下层仅处理真实自然接纳服务集合 $\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)$ 的物理边界完全不变。

3.3.3 多头注意力网络与协同决策架构

图 3-5 展示了协议 I 下上层 Attention-MAPPO（295 维预接纳扩展局部观测与 8 头交叉注意力）与下层受约束卸载 MAPPO（1405 维请求级观测、7 维离散卸载动作质量掩码及自适应违例乘子 $\lambda_{\mathrm{dsr}}, \lambda_{\mathrm{mbs}}$）在单时隙物理环境中的上下层协同决策与训练结构。在上层 Actor 网络中，自身状态（77 维）、邻机槽位（每槽 2 维）与终端槽位（每槽 7 维）分别经由独立线性映射、层归一化（LayerNorm）与 ReLU 激活编码为 64 维特征嵌入。随后以自身嵌入 $\mathbf{e}_u \in \mathbb{R}^{64}$ 作为查询向量，分别对非空邻机嵌入集合与非空终端嵌入集合执行 8 头缩放点

积交叉注意力（每头子空间维度 $d_h = 64/8 = 8$）：

$$\mathbf{Q}_u^h = \mathbf{e}_u W_Q^h, \quad \mathbf{K}_i^h = \mathbf{e}_i W_K^h, \quad \mathbf{V}_i^h = \mathbf{e}_i W_V^h, \quad a_{u,i}^h = \frac{\exp\left(\mathbf{Q}_u^h (\mathbf{K}_i^h)^\top / \sqrt{d_h}\right)}{\sum_{k \in \mathcal{V}_u} \exp\left(\mathbf{Q}_u^h (\mathbf{K}_k^h)^\top / \sqrt{d_h}\right)}, \tag{3-28}$$

其中 $\mathcal{V}_u$ 表示当前非空有效槽位指标集，全零填充槽在 softmax 归一化前被严格置为 $-\infty$ 掩码屏蔽，缩放因子为单头维度的平方根 $\sqrt{d_h} = \sqrt{8}$。

各注意力头加权聚合得到 $\mathbf{c}_u^h = \sum_{i \in \mathcal{V}_u} a_{u,i}^h \mathbf{V}_i^h$，经 8 头拼接与线性投影后输出 64 维邻机协调上下文和 64 维地面需求上下文（当对应非空集合为空时上下文主干置零）。将自身嵌入、邻机上下文与终端上下文拼接为 192 维联合表征，输入两层全连接融合网络（192 → 128 → 64，配 LayerNorm 与 ReLU）提取上层策略隐状态 $\mathbf{f}_u \in \mathbb{R}^{64}$。

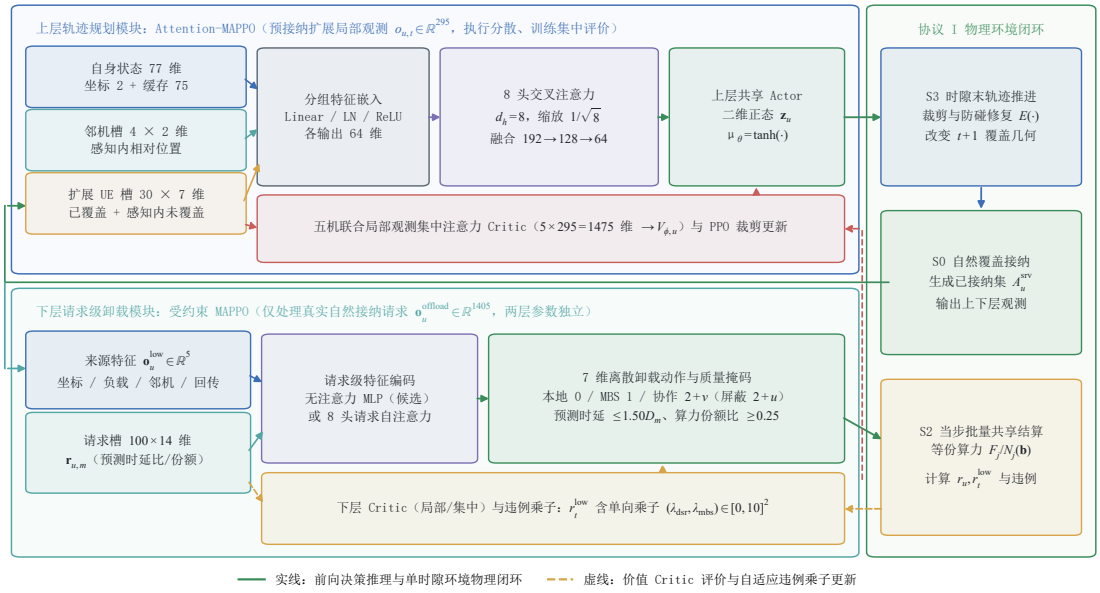


图 3-5 协议 I 下上层 Attention-MAPPO 与下层受约束卸载 MAPPO 的上下层协同闭环结构

Fig.3-5 Hierarchical closed-loop architecture of upper-layer Attention-MAPPO and lower-layer constrained offloading MAPPO under Protocol I

注：结构与数据流示意图：实线表示前向决策推理与单时隙环境物理闭环（S0 自然覆盖接纳、S2 批量共享结算、S3 轨迹推进），虚线表示训练期价值 Critic 评价与单向自适应违例乘子 $(\lambda_{\mathrm{dsr}}, \lambda_{\mathrm{mbs}})$ 更新；上下层参数独立，下层严格仅处理真实自然接纳服务集合 $\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)$。

集中式 Critic 网络在训练阶段接收全部五架无人机的联合观测张量 $\mathbf{o}_t \in \mathbb{R}^{N \times 295}$：先将每架无人机的 295 维局部观测独立编码为 64 维智能体嵌入，再在 $N = 5$ 个智能体嵌入之间执行屏蔽自身对角项的 8 头智能体间自注意力，将自身嵌入与他机聚合上下文拼接为 128 维特征后，经两层价值头（128 → 64 → 1）输出各无人机的集中式状态价值估计 $V_{\phi,u}(\mathbf{o}_t)$。

3.3.4 Attention-MAPPO 训练与下层卸载网络配置

上层 Actor 输出二维高斯均值 $\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u) = \tanh(W\mathbf{f}_u + \mathbf{b}) \in (-1,1)^2$，并维护两个与状态无关的可学习对数标准差参数（截断于 $[-20,2]$，即 $\boldsymbol{\sigma} = \exp(\mathrm{clip}(\log\boldsymbol{\sigma}, -20, 2))$）。训练阶段原始连续动作服从对角高斯分布：

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_u &\sim \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u), \mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2)\right),\\ \log\pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid o_u) &= -\sum_{k=1}^{2}\left[\frac{(z_{u,k}-\mu_{u,k})^2}{2\sigma_k^2} + \log\sigma_k + \frac{1}{2}\log(2\pi)\right].\end{aligned} \tag{3-29}$$

需指出，式 (3-29) 采用未压缩高斯采样配合环境入口确定性截断映射（即将截断与几何修复视为环境转移算子的一部分），而非对采样随机变量整体施加 tanh 双曲正切变换的压缩高斯策略；因此经验回放缓冲区严格存储未截断的原始样本 $\mathbf{z}_{u,t}$ 及其精确高斯对数似然，无需引入双曲正切雅可比行列式修正项。测试评估阶段统一采用确定性均值动作 $\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u)$。

在每轮收集 $T = 1000$ 步完整交互轨迹后，使用回合终止掩码 $d_t \in \{0,1\}$ 计算时序差分残差与广义优势估计（GAE）：

$$\delta_{u,t} = r_{u,t} + \gamma(1-d_t)V_{\phi,u}(\mathbf{o}_{t+1}) - V_{\phi,u}(\mathbf{o}_t), \qquad \widehat{A}_{u,t} = \delta_{u,t} + \gamma\lambda_{\mathrm{GAE}}(1-d_t)\widehat{A}_{u,t+1}, \tag{3-30}$$

其中 $\gamma = 0.99$，$\lambda_{\mathrm{GAE}} = 0.95$。先由未归一化优势构造 Critic 回报目标 $\widehat{R}_{u,t} = \widehat{A}^{\mathrm{raw}}_{u,t} + V^{\mathrm{old}}_{u,t}$，再对整批样本的 Actor 优势作零均值单位方差标准化。记新旧策略原始动作概率比为 $\rho_{u,t} = \exp\left(\log\pi_\theta(\mathbf{z}_{u,t} \mid o_{u,t}) - \log\pi_{\theta_{\mathrm{old}}}(\mathbf{z}_{u,t} \mid o_{u,t})\right)$，PPO 裁剪策略目标与裁剪价值损失分别为：

$$L^{\mathrm{CLIP}} = \widehat{\mathbb{E}}_{u,t}\left[\min\left(\rho_{u,t}\widehat{A}_{u,t}, \mathrm{clip}(\rho_{u,t}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\widehat{A}_{u,t}\right)\right], \qquad \varepsilon = 0.2, \tag{3-31}$$

$$\begin{aligned}V_u^{\mathrm{clip}} &= V_u^{\mathrm{old}} + \mathrm{clip}(V_{\phi,u} - V_u^{\mathrm{old}}, -\varepsilon, \varepsilon),\\ L_V &= \frac{1}{2}\widehat{\mathbb{E}}_{u,t}\max\left[(V_{\phi,u} - \widehat{R}_{u,t})^2, (V_u^{\mathrm{clip}} - \widehat{R}_{u,t})^2\right].\end{aligned} \tag{3-32}$$

上层 Actor 最小化 $-L^{\mathrm{CLIP}} - \beta_H\overline{H}$（熵系数 $\beta_H = 0.005$，$\overline{H} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2}\frac{1}{2}\log(2\pi e\,\sigma_k^2)$），Actor 与 Critic 均采用 Adam 优化器（学习率 3×10^{-4}，全局梯度范数裁剪上限 0.5，每次采样以小批量 256 更新 8 轮）。完整上层训练流程如算法 3.1 所示。

为确保分层架构基准对比与主实验完全可复现，下面完整给出本章对比的两类下层请求级卸载策略网络拓扑与训练准则（上下层参数相互独立，在同一仿真回合内同步采样并各自按 1000 步窗口更新）：

（1）下层无注意力精简 MAPPO（本章原始观测强基线与扩展观测候选共

算法 3.1　上层 Attention-MAPPO 的概率与执行一致训练流程

Input: 自然覆盖环境、训练种子、回合数 E、当前下层策略

Output: 共享 actor 参数 θ 与集中 critic 参数 ϕ

初始化网络、优化器和缓冲区;
for $e \leftarrow 1$ **to** E **do**
    重置环境，生成当前请求、接纳关系与观测 $\mathbf{o}_0$;
    for $t \leftarrow 0$ **to** 999 **do**
        从局部观测采样原始动作 $\mathbf{z}_{u,t}$，保存其对数概率;
        用联合观测计算 $V_{\phi,u}$，下层计算当前请求分配;
        将 $\mathrm{clip}(\mathbf{z}_{u,t}, -1, 1)$ 与分配交给环境;
        环境先执行请求，再修复并应用位移，结算奖励并生成下一观测;
        保存原始动作、旧值、奖励、终止掩码与观测;
    end
    依据式 (3-30) 形成原始优势及回报，再归一化 actor 优势;
    for $k \leftarrow 1$ **to** 8 **do**
        以小批量 256 优化式 (3-31) 及式 (3-32);
    end
end

同采用的下层结构）：在 Actor 端（OffloadMLPActor），对无人机 u 的每个非空服务请求槽 $m \in \{1, \cdots, 100\}$，将式 (3-26) 中的 5 维来源特征 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{low}}$ 与 14 维单请求特征 $\mathbf{r}_{u,m}$ 直接拼接为 19 维输入向量，输入跨槽位共享权重的三层多层感知机（$19 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow 7$，隐层配 LayerNorm 与 ReLU，输出层采用增益 0.01 的正交初始化），叠加质量掩码后对各请求独立采样离散卸载目标。在 Critic 端（OffloadMLPCritic），为避免拼接五机 $5 \times 1405 = 7025$ 维稀疏槽位张量在有限样本下引发价值过拟合与非平稳震荡，直接以单机局部 1405 维完整下层观测 $\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}}$ 作为输入，经三层感知机（$1405 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow 1$，配 LayerNorm 与 ReLU）估计局部状态价值 $V_{\phi_{\mathrm{low}}}(\mathbf{o}_u^{\mathrm{offload}})$。

（2）完整双注意力模型中的下层注意力结构（3.4.1 节分层架构对照基线）：在 Actor 端（OffloadActor），分别将 5 维来源特征与 14 维请求槽线性编码为 64 维嵌入，在同一无人机当步全部有效请求槽之间执行 8 头自注意力（总维度 64，每头 8 维），再将单请求嵌入、跨请求注意力上下文与来源嵌入拼接为 192 维向量，经 $192 \rightarrow 128 \rightarrow 7$ 输出动作对数几率；在 Critic 端（Offload-Critic），先将五架无人机的 1405 维下层观测经 $1405 \rightarrow 128 \rightarrow 64$ 编码，再执行 8 头机间自注意力并经 $128 \rightarrow 128 \rightarrow 1$ 输出集中式价值估计。两类下层结构共享完全相同的 PPO 优化超参数：Adam 学习率 3×10^{-4}，单轮采样 1000 步，

小批量 256，更新 8 轮，裁剪系数 $\varepsilon = 0.2$，$\gamma = 0.99$，$\lambda_{\mathrm{GAE}} = 0.95$，熵正则系数 0.005，最大梯度范数 0.5。

在当步存在已接纳服务请求（$A_t > 0$）时，下层共享团队奖励 r_t^{low} 与每轮采样结束后的自适应违例乘子更新定义为：

$$r_t^{\mathrm{low}} = w_{\mathrm{dsr}}^{\mathrm{low}} \frac{S_t}{A_t} - w_{\mathrm{lat}}^{\mathrm{low}} \frac{\sum_{m \in \mathcal{M}(t)} T_m(t)}{A_t T^{\mathrm{pen}}} - w_{\mathrm{mbs}}^{\mathrm{low}} \rho_{\mathrm{MBS},t}^{\mathrm{low}} - \lambda_{\mathrm{dsr}} \max\left(0, \mathrm{DSR}_{\mathrm{target}}^{\mathrm{low}} - \frac{S_t}{A_t}\right) - \lambda_{\mathrm{mbs}} \max\left(0, \rho_{\mathrm{MBS},t}^{\mathrm{low}} - \eta_{\mathrm{MBS}}^{\max}\right), \tag{3-33}$$

$$\lambda_{\mathrm{dsr}} \leftarrow \mathrm{clip}\left(\lambda_{\mathrm{dsr}} + \alpha_\lambda \bar{v}_{\mathrm{dsr}}, 0, \lambda_{\max}\right), \qquad \lambda_{\mathrm{mbs}} \leftarrow \mathrm{clip}\left(\lambda_{\mathrm{mbs}} + \alpha_\lambda \bar{v}_{\mathrm{mbs}}, 0, \lambda_{\max}\right),$$

其中 $w_{\mathrm{dsr}}^{\mathrm{low}} = 3.40$，$w_{\mathrm{lat}}^{\mathrm{low}} = 4.0$，$w_{\mathrm{mbs}}^{\mathrm{low}} = 0.35$，$\rho_{\mathrm{MBS},t}^{\mathrm{low}}$ 为已接纳服务请求中卸载至宏基站的比例，$\mathrm{DSR}_{\mathrm{target}}^{\mathrm{low}} = 0.18$，$\eta_{\mathrm{MBS}}^{\max} = 0.03$，$\alpha_\lambda = 0.1$，$\lambda_{\max} = 10.0$，乘子初值统一设为 $\lambda_{\mathrm{dsr}}(0) = \lambda_{\mathrm{mbs}}(0) = 0$，$\bar{v}_{\mathrm{dsr}}, \bar{v}_{\mathrm{mbs}} \geqslant 0$ 为单个采样窗口内单侧违例项 $\max(0, \cdot)$ 的算术均值（当 $A_t = 0$ 时 $r_t^{\mathrm{low}} = 0$）。下层联合对数似然在单机当步实际非空服务槽 $|\mathcal{A}_u^{\mathrm{srv}}(t)|$ 上求和，策略熵在非空槽上取平均；质量掩码允许启发式估计协作时延不超过 $1.50 D_m$ 且不超过最优本地/宏基站估计时延的 1.35 倍，同时要求邻机算力份额比不低于 0.25（本地执行始终保留为保底可行动作）。由于 $\bar{v}_{\mathrm{dsr}}, \bar{v}_{\mathrm{mbs}} \geqslant 0$ 非负，式 (3-33) 构成单调不减直至上限 $\lambda_{\max}$ 的启发式违例惩罚增强机制，而非双向增减的原对偶鞍点优化；同时，$\eta_{\mathrm{MBS}}^{\max} = 0.03$ 的宏基站配额约束虽抑制了在线回传拥塞，也在高接纳密度下限制了宏基站分流比例，这一现象将在第四章 4.4.3 节的快照桥接分解中得到定量印证。

3.4 仿真案例与结果分析

为定量验证所提预接纳需求扩展观测机制与协同轨迹规划方法的有效性，本节在协议 I（单时隙批量等份算力共享与服务缓存耦合）仿真环境下开展配对数值实验。主场景系统物理参数、上层 Attention-MAPPO 训练超参数以及两阶段评估协议配置分别汇总于表 3-2、表 3-3 与表 3-4。

在独立确认阶段，10 个全新训练种子与 5 个全新工作负载种子构成 50 对“训练种子—工作负载”配对评估单元（共 600 个评估回合）。对每个训练种子 $k \in \{1, \cdots, 10\}$，先在 5 个配对工作负载上对候选方法与强基线的指标差值 $d_{k,w}$ 取平均得到 $d_k = 5^{-1} \sum_{w=1}^{5} d_{k,w}$，再以 10 个独立训练种子为统计单位构造双侧 95% 配对 t 置信区间：

$$\bar{d} \pm t_{0.975,9} \frac{s_d}{\sqrt{10}}, \qquad s_d^2 = \frac{1}{9} \sum_{k=1}^{10} (d_k - \bar{d})^2. \tag{3-34}$$

表 3-2 主场景系统物理与仿真参数

Table3-2 System physical and simulation parameters of the main setting

物理参数	参数取值	量纲	物理参数	参数取值	量纲
区域水平尺寸	700×700	m^2	单时隙时长 τ	1.0	s
无人机 N / 终端 M	5 / 100	架 / 个	单回合时隙数 T	1000	步
飞行高度 H	100	m	最大速度 $v_{\max}$	15	m/s
最小安全机间距 $d_{\min}$	200	m	终端单步最大位移	15	m
物理覆盖半径 R_c	100	m	需求感知半径 R_s	460	m
机载算力 $\mathbf{F}_{\mathrm{UAV}}$	[75,60,70,85,50]	GHz	宏基站三维坐标	(350,350,30)	m
宏基站算力 F_{M}	200	GHz	机载缓存 $\mathbf{S}_{\mathrm{cap}}$	[158,171,148,134,162]	MB
服务类别数 / 内容数	25 / 50	类 / 个	Zipf 流行度指数 β	0.8	—
输入 L_m / 镜像 B_s	$1\sim5$ / $1\sim5$	MB	相对截止期 D_m	$0.65\sim2.10$	s
计算周期密度 ω_s	$1200\sim2800$	cycles/B	任务优先级 p_m	$\{1,2,3\}$	—
接入带宽 B^{edge}	40	MHz	协作带宽 B^{inter}	20	MHz
回传带宽 B^{bh}	0.75	MHz	发射功率 / 噪声功率	0.5 / 10^{-13}	W
热点数量 / 热点半径	2 / 100	个 / m	热点终端聚集比例	85	%

表 3-3 上层 Attention-MAPPO 主要训练超参数

Table3-3 Main training hyperparameters of the upper-layer Attention-MAPPO

超参数名称	参数取值	量纲/说明	超参数名称	参数取值	量纲/说明
折扣因子 γ	0.99	—	GAE 衰减系数 λ_{GAE}	0.95	—
PPO 裁剪系数 ε	0.2	—	策略熵正则系数 β_H	0.005	—
Actor / Critic 学习率	3×10^{-4}	—	梯度范数裁剪上限	0.5	—
单轮采样步数	1000	步	每次采样更新轮数	8	轮
小批量样本规模	256	步	注意力头数 / 嵌入维度	8 / 64	头 / 维

表 3-4 覆盖观测两阶段实验协议

Table3-4 Two-stage protocol of the coverage-observation experiments

协议要素	探索性阶段	独立确认阶段
训练种子	5 个（探索批次）	10 个（全新）
工作负载种子	5 个	5 个（全新）
单模型训练预算	200 回合（2×10^5 步）	200 回合（2×10^5 步）
检查点与评估模式	第 200 回合末轮检查点、均值动作	第 200 回合末轮检查点、均值动作
每检查点评估	5 工作负载 × 6 回合	5 工作负载 × 6 回合
训练/评估规模	10 次训练 / 50 任务	20 次训练 / 100 任务 / 600 回合
方法差异	仅上层观测槽位填充规则；下层配置相同、分别训练	
统计单位	训练种子；工作负载配对	
结论用途	方向筛选，不独立支撑结论	本章主证据

以下分三个仿真案例依次报告原始已关联观测下的分层架构基准筛选与失败瓶颈诊断、预接纳观测扩展的探索与独立确认主对比、以及接纳—完成率配对解耦与空间轨迹验证结果。

3.4.1 关联终端观测下的分层架构基准对比与瓶颈诊断

首先在原始仅含已关联终端观测（$\boldsymbol{\Phi}_u^{\text{assoc}}$）下开展分层网络架构基准筛选与失败来源定量诊断。表 3-5 汇总了 5 个训练种子（$\{42, 84, 126, 168, 210\}$）× 10 个工作负载种子（共 50 个配对评估单元）上完整双注意力分层模型（上下层均启用自注意力）与“上层关系注意力 + 下层无注意力精简 MAPPO”模型的全面配对比较。

由表 3-5 可见，下层精简 MAPPO 架构的平均 DSR 达到 0.2507，显著高于原完整双注意力架构的 0.2390（净提升 +1.16 个百分点，交叉 Bootstrap 95% 置信区间 $[+0.43, +1.99]$ 个百分点严格大于零）。分解指标揭示了上下层协同共演化机制的作用：在上下层同步更新的非平稳训练过程中，去除下层 100 槽请求间注意力与 7025 维跨机价值拼接显著降低了下层策略与价值估计的更新波动，并适度提高了高算力宏基站的分流利用率（$\rho_{\text{MBS}}^{\text{low}}$ 由 3.92% 增至 6.60%），使上层轨迹策略得以在更稳定的后端反馈下探索高密度区域，将自然接纳率 α 由 48.46% 提升至 52.19%（+3.73 个百分点），而在接纳后完成率 η 上的差异（−1.21 个百分点）跨零不显著。为避免与较弱基线对比高估后续观测改进收益，本章将表现更优的“上层注意力 + 下层精简 MAPPO”确立为原始观测强

表 3-5 原始已关联观测下两类分层强化学习架构的基准比较

Table3-5 Benchmark comparison of two hierarchical MARL architectures under associated-only observation

评估指标	完整双注意力架构	下层精简 MAPPO（强基线）	精简减双注意力 [95% 区间][a]
端到端满足率 DSR = S/G	0.2390	0.2507	+0.0116 [+0.0043,+0.0199]
自然接纳率 $\alpha = A/G$	0.4846	0.5219	+0.0373 [+0.0033,+0.0678]
接纳后完成率 $\eta = S/A$	0.4963	0.4842	−0.0121 [−0.0362,+0.0172]
已接纳服务请求平均时延 / s	1.6141	1.6853	+0.0712 [−0.0370,+0.1608]
每生成服务请求惩罚时延 / s	35.22	33.16	−2.06 [−4.01,+0.01]
Jain 服务公平性指数	0.8739	0.8709	−0.0030 [−0.0392,+0.0289]
宏基站卸载占比 $\rho_{\mathrm{MBS}}^{\mathrm{low}}$	0.0392	0.0660	+0.0269 [+0.0053,+0.0559]

[a] 基于 5 个训练种子 × 10 个配对工作负载（50 个评估单元），置信区间由训练种子与工作负载双向交叉配对 Bootstrap 给出。

基线。

进一步在探索性诊断批次（表 3-4 左列的 5 个探索训练种子 $\{2767, 3191, 3623, 4081, 4597\} \times 5$ 个探索工作负载 $\{1433, 1471, 1511, 1553, 1601\}$，共 25 个评估单元，严格独立于确认集）上对强基线的请求结局进行穷尽拆解，结果如图 3-6 所示。在该诊断批次中，强基线平均 DSR 为 0.2396，自然接纳率为 47.87%；因处于全部无人机 100 m 覆盖圆盘之外而未被接纳的服务请求占全部生成请求的 52.13%，占全部失败服务请求（$G - S$）的 68.55%。与此同时，从该批次的 5 个训练种子与 2 个代表性工作负载（1433, 1511）首回合等距时隙 $\{100, 300, 500, 700, 900\}$ 抽取 50 个冻结快照（累计生成 1540 个服务请求、接纳 658 个、未覆盖 882 个），在保持前端覆盖不变的前提下执行至多两步单请求最佳改善局部搜索：按时完成数在原质量掩码候选域下由 339 增至 396（占快照生成数的 +3.70 个百分点），在硬物理可行域下增至 403（+4.16 个百分点）。上述定量诊断证实：一方面，超过三分之二的服务失败发生在前端空间准入之前，打通上层未覆盖需求感知盲区是提升端到端 DSR 的首要抓手；另一方面，已接纳批次内部确实客观存在跨机协同重分配余量（将在第四章专门深入求解）。

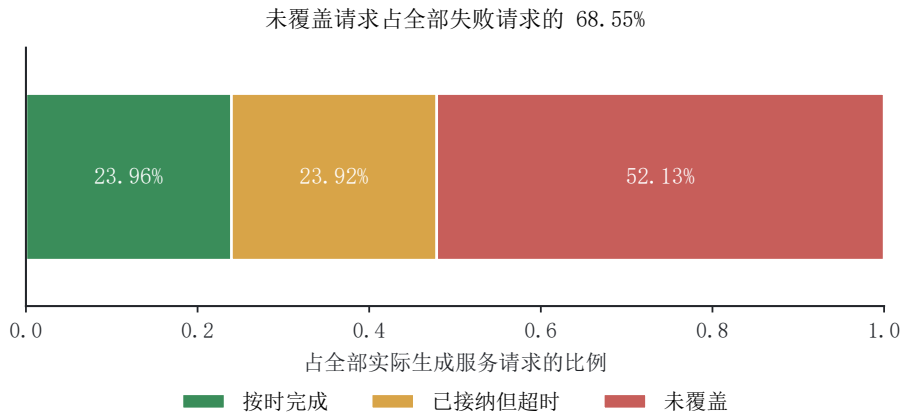


图 3-6 主场景实际生成服务请求的结果构成

Fig.3-6 Outcome composition of generated service requests in the main setting

注：下层无注意力强基线在瓶颈诊断批次 25 个评估单元上的计数汇总。

3.4.2 扩展未覆盖需求观测的探索对比与独立确认案例

引入式 (3-27) 的感知域未覆盖需求扩展观测后，首先在上述 $5\times5=25$ 个探索评估单元上检验方向可行性：系统平均 DSR 由原始观测强基线的 0.2396 提升至 0.2738（净提升 +3.43 个百分点，交叉 Bootstrap 95% 置信区间为 [+1.20, +5.76] 个百分点），自然接纳率由 47.87% 提升至 56.63%，未覆盖请求占总失败请求的比例由 68.55% 降至 59.72%。在此基础上，冻结全部网络结构与训练超参数，在全新的 10 个独立训练种子与 5 个盲测工作负载上执行正式确认实验，主场景定量结果汇总于表 3-6，训练收敛过程与逐训练种子配对差值分布分别如图 3-7 与图 3-8 所示。

由表 3-6 与图 3-8 可知，在独立确认实验中，预接纳扩展观测策略将评估单元等权平均 DSR 从强基线的 0.2450 提升至 0.2735，净提升 +2.85 个百分点，跨训练种子配对 t 的 95% 置信区间为 [+1.65, +4.06] 个百分点（双向交叉 Bootstrap 95% 置信区间为 [+1.49, +3.98] 个百分点）。在 10 个全新训练种子中有 9 个种子取得正向增益，50 个配对评估单元中有 42 个单元取得正向增益。从全集累计请求计数核验看，强基线与扩展观测策略在完全相同的外生工作负载随机流下累计生成的服务请求总数严格一致，均为 $G=9{,}805{,}180$ 个：强基线累计自然接纳 4,671,766 个、按时完成 2,401,441 个（全集累计 DSR 为 0.24492）；扩展观测策略累计自然接纳 5,636,432 个、按时完成 2,683,032 个（全集累计 DSR 为 0.27363，净增 281,591 个按时完成服务请求）。图 3-7 的训练演化曲线进一步表明，扩展观测策略自训练中期起持续保持更高的在线截止期满足率与协同团队奖励。

表 3-6 独立确认实验的主场景结果

Table3-6 Main-setting results of the independent confirmation

指标	强基线（原观测）	候选（扩展观测）	配对差值 [95% 区间]
端到端满足率 DSR = S/G	0.2450	0.2735	+0.0285 [+0.0165,+0.0406][a]
自然接纳率 $\alpha = A/G$	0.4769	0.5751	+0.0982 [+0.0538,+0.1426][a]
接纳后按时完成率 $\eta = S/A$	0.5170	0.4786	−0.0385 [−0.0804,+0.0035][a]
已接纳服务请求平均时延 / s	1.5765	1.6553	+0.0789 [−0.0254,+0.1831][a]
每生成服务请求惩罚系统时延 / s	33.73	28.15	−5.58 [−8.03,−3.12][a]
Jain 服务公平性指数	0.8665	0.9210	+0.0544 [+0.0361,+0.0728][a]

[a] 以训练种子为独立统计单位的双侧 95% 配对 t 置信区间（10 个全新训练种子 × 5 个全新工作负载）。先在每评估单元内汇总请求计数求比例，再对 50 个单元取等权算术平均；由于跨评估单元存在负向协方差项（式 (3-19)），单元平均比值满足 $\bar{\alpha}\bar{\eta} = 0.4769 \times 0.5170 = 0.2466 \neq 0.2450$（强基线）及 $0.5751 \times 0.4786 = 0.2752 \neq 0.2735$（候选），而在全集累计计数下乘积恒等式严格成立。

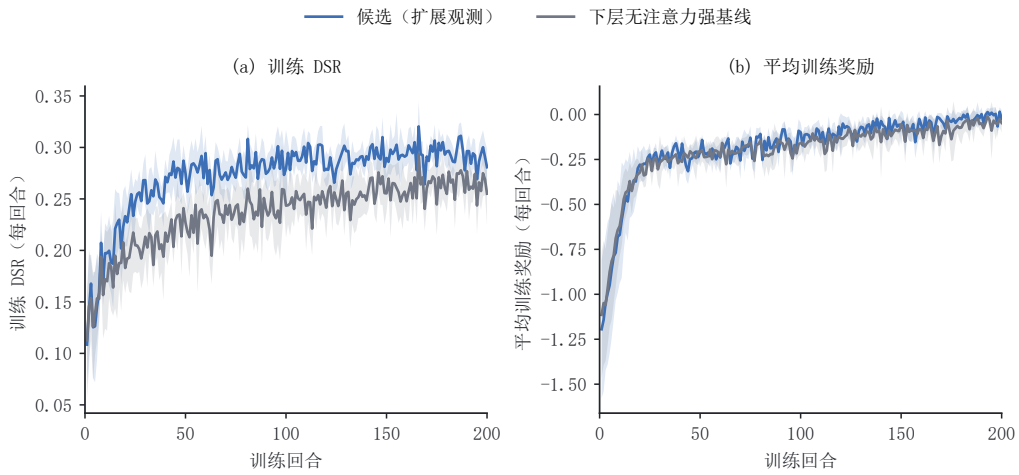


图 3-7 独立确认实验的训练曲线

Fig.3-7 Training curves of the independent confirmation

注：10 个训练种子的均值 ± 标准差：(a) 训练 DSR；(b) 平均训练奖励。

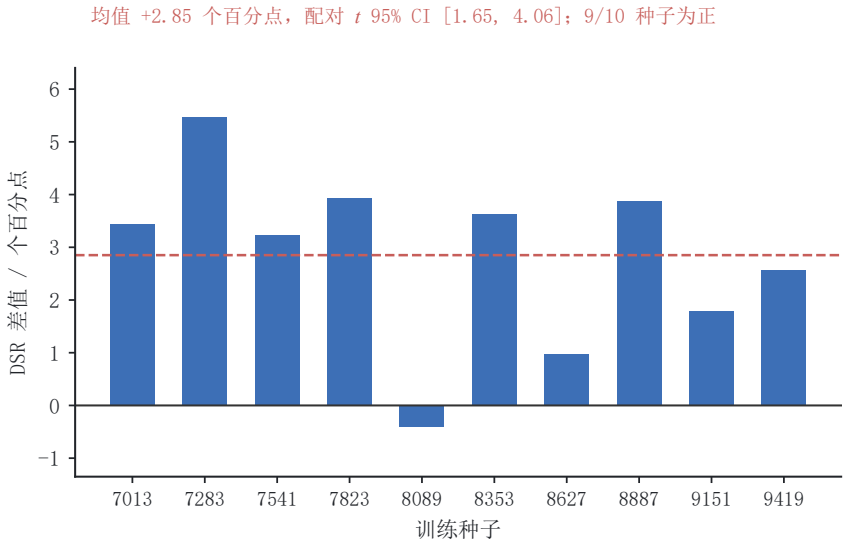


图 3-8 独立确认实验中候选相对强基线的逐训练种子 DSR 差值

Fig.3-8 Per-training-seed paired DSR differences of the candidate against the strong baseline

注：每个种子为 5 个工作负载差值的平均；区间为配对 t 95% 区间。

3.4.3 接纳扩展与接纳后质量配对解耦及信息边界分析案例

为在总体统计层面剖析预接纳扩展观测提升端到端 DSR 的内在物理机理，图 3-9 首先展示了独立确认实验中 10 个训练种子在自然接纳率 $\alpha = A/G$ 与接纳后条件完成率 $\eta = S/A$ 两个乘积因子上的逐种子配对变化。定量结果显示，扩展观测将平均自然接纳率 α 从 0.4769 大幅提升至 0.5751（净增 +9.82 个百分点，配对 95% 置信区间 $[+5.38, +14.26]$ 个百分点，10 个训练种子全部呈正向增长）；与此同时，正如式 (3-6) 与式 (3-11) 的理论分析所预见，单时隙内接纳更多热点请求同步加剧了上行接入带宽均分稀释与机载 CPU 批量并发竞争，使接纳后条件完成率 η 由 0.5170 轻微回落至 0.4786（变化 −3.85 个百分点，配对 95% 置信区间 $[-8.04, +0.35]$ 个百分点跨零），已接纳服务请求条件平均时延由 1.5765 s 变为 1.6553 s（差值 +0.0789 s，区间跨零）。

依据式 (3-20) 对全部 50 个配对评估单元逐单元执行精确对称分解并取平均：前端空间接纳扩张项平均贡献 +4.87 个百分点，后端条件完成率稀释项平均抵消 −2.02 个百分点，二者严格相加得到端到端 DSR 净增益 +2.85 个百分点（需说明，若直接将宏观均值代入插值近似 $\Delta\bar{\alpha}(\bar{\eta}_c + \bar{\eta}_b)/2 = +4.89$ 个百分点与 $\Delta\bar{\eta}(\bar{\alpha}_c + \bar{\alpha}_b)/2 = -2.02$ 个百分点，其约 0.02 个百分点的微小差异源于式 (3-19) 中的跨单元接纳—质量负协方差项）。此外，每生成服务请求惩罚系统时延 $\bar{T}_{\mathrm{sys}}^{\mathrm{pen}}$ 由 33.73 s 显著下降至 28.15 s（降低 5.58 s，配对 95% 区间 $[-8.03, -3.12]$ s），Jain 服务公平性指数由 0.8665 提升至 0.9210（提升 +0.0544，配对 95% 区间

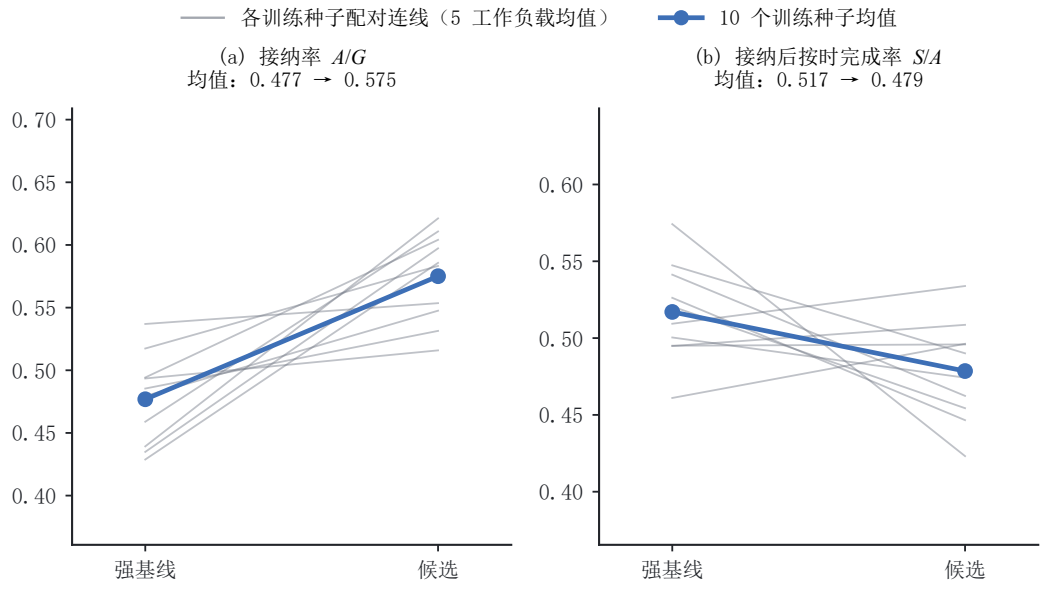


图 3-9 确认实验中接纳率与接纳后按时完成率的配对比较

Fig.3-9 Paired comparison of the admission fraction and the deadline satisfaction among admitted requests

注：每点为一个训练种子下五个配对工作负载的均值。两因子反向变化，DSR 增益来自接纳因子。

[+0.0361, +0.0728]），表明集群在改善热点接入的同时显著提升了跨终端服务覆盖的均衡度。

为进一步在微观时空尺度直观印证上述空间部署差异，图 3-10 与表 3-7 对比了独立确认集中代表性中位增益训练种子 7541（跨种子配对增益排序居中，最接近总体均值 +2.85 个百分点）在首个确认工作负载 2203 第 1 个测试回合上的完整 1000 步执行轨迹及第 500 时隙（零基步号 499）移动前覆盖快照。两种策略加载各自冻结检查点，在完全相同的初始部署与外生随机流下无平滑回放全部 1000 个时隙（逐时隙核对封存评估日志中的全部 33 项环境指标、合计 66,000 项数值，最大绝对偏差为 0.0）。

由图 3-10 与表 3-7 可见，从相同初始位置出发后，原始关联观测下的多机轨迹在大范围空域内低效交错游走（图 3-10a），第 500 时隙仅 UAV 3 稳定覆盖左上方热点 (204.9, 596.7) m，其余无人机偏离左下方热点 (151.6, 156.0) m 核心区，导致左下方热点内大量服务请求因未被覆盖而漏接（图 3-10c，当步 34 个服务请求仅接纳 14 个、完成 5 个）。相比之下，引入预接纳扩展观测后，5 架无人机快速收敛至互不重叠的协同驻留构型（图 3-10b）：第 500 时隙 UAV 4 精准驻留左上方热点中心附近（中心距 21.0 m），UAV 1 与 UAV 2 在严格满足 $d_{\min} = 200\,\mathrm{m}$ 安全间距约束的前提下从两侧协同包夹左下方热点（中心距分别

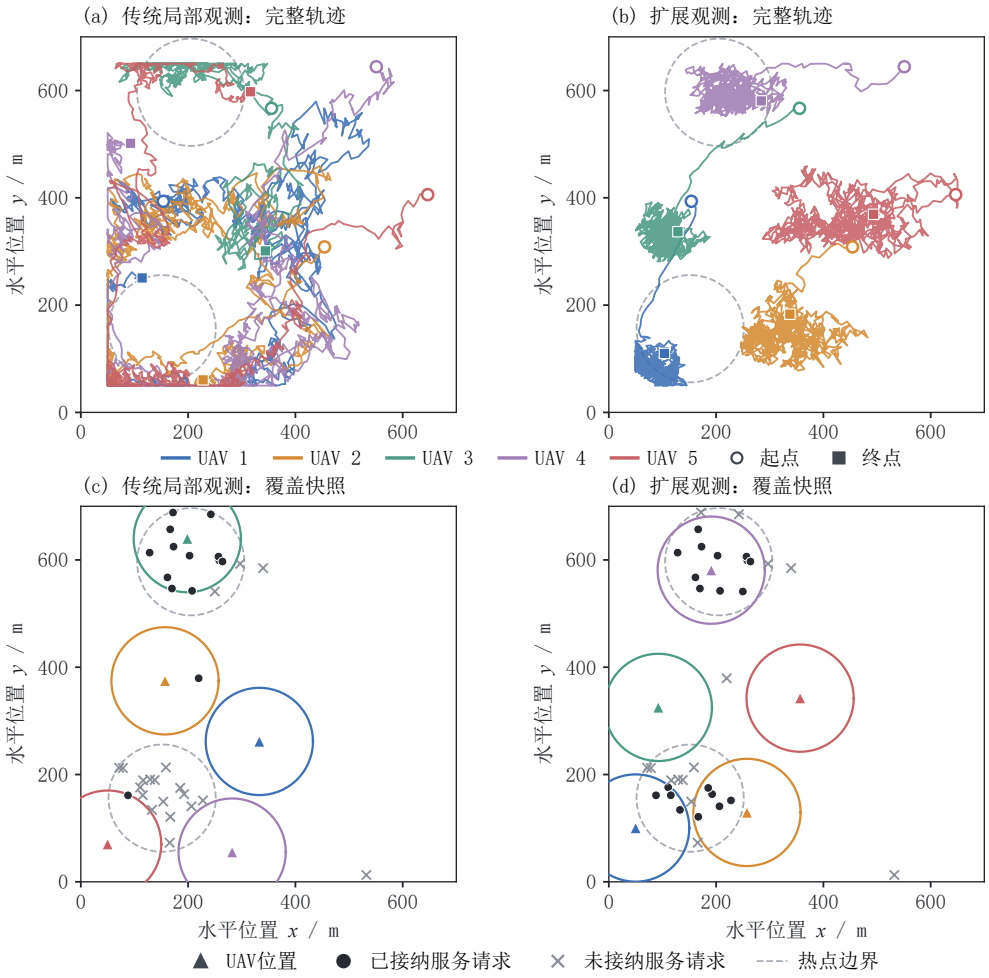


图 3-10 固定配对回合的无人机执行轨迹与需求覆盖对比

Fig.3-10 Executed UAV trajectories and demand coverage in a fixed paired episode

注：上排为两方法在完整 1000 个时隙内的实际执行轨迹与起终点，下排为第 500 时隙移动前的 100 m 物理覆盖圆与服务请求接纳情况。

表 3-7 固定回放回合与所属评估单元的性能对照

Table3-7 Performance comparison of the fixed replay episode and its evaluation unit

评估指标	传统局部观测（强基线）	预接纳扩展观测	扩展观测减基线
固定回放回合（训练种子 7541、工作负载 2203 的第 1 个测试回合）			
全局自然接纳率 $\alpha = A/G$ (%)	46.69	61.25	+14.56
热点服务请求接纳率 (%)	49.02	65.51	+16.49
接纳后按时完成率 $\eta = S/A$ (%)	55.34	47.96	−7.38
端到端成功率 DSR = S/G (%)	25.84	29.38	+3.54
平均单机实际航程 (km)	9.607	9.890	+0.283
同一评估单元 6 回合汇总（独立确认实验封存值）			
全局自然接纳率 α (%)	46.71	60.28	+13.58
接纳后按时完成率 η (%)	54.86	47.95	−6.91
端到端成功率 DSR (%)	25.62	28.90	+3.28

为 115.9 m 与 109.2 m），配合中部走廊的 UAV 3 与 UAV 5 将当步接纳数提升至 20 个、按时完成数提升至 12 个（图 3-10d）。全回合生成 33,778 个服务请求（含热点请求 29,344 个），扩展观测将热点接纳率提升 +16.49 个百分点、全局接纳率提升 +14.56 个百分点，在克服条件完成率回落（−7.38 个百分点）后实现单回合 DSR 净提升 +3.54 个百分点（所属评估单元 6 回合汇总净提升 +3.28 个百分点）。

在方法适用边界上，预接纳需求扩展观测以广域控制信令信道能够上报 $R_s = 460$ m 内未覆盖终端的位置与基本请求描述子为前提；当单机已关联终端接近或超过 $K_{\mathrm{slot}} = 30$ 槽容量、或信令上报存在显著丢包与延迟时，外部需求可见余量将相应收缩。同时，本章实验明确揭示了“前端接纳扩大导致后端机载批量算力竞争加剧”这一结构性矛盾，为第四章在固定快照下深入消解跨机迁移算力外部性提供了直接问题驱动。

3.5 本章小结

本章在自然覆盖接纳规则下系统研究了无人机集群的需求感知协同轨迹规划问题。首先建立了单时隙移动前请求结算与移动后拓扑更新相耦合的几何、通信、缓存及批量算力共享模型，形式化证明了仅含已关联终端观测对未覆盖区域需求的策略梯度盲区性质（定理 3.2.1）。进而，在不改变 295 维观测张量

结构、网络参数规模与 100 m 物理覆盖半径的前提下，提出了按距离优先级补入 460 m 感知范围内未覆盖终端的预接纳需求扩展观测机制（引理 3.3.1），并完整给出了上层 Attention-MAPPO 与下层精简请求级 MAPPO 的协同训练架构。分层基准对比、探索实验与 10 个全新训练种子独立确认实验表明：预接纳观测扩展将主场景平均自然接纳率提升 +9.82 个百分点，推动端到端 DSR 由 0.2450 显著提升至 0.2735（+2.85 个百分点，配对 95% 置信区间 [+1.65, +4.06] 个百分点），同时将惩罚系统时延降低 5.58 s、Jain 公平性提升 +0.0544；配对分解亦表明接纳扩张伴随 −2.02 个百分点的后端竞争稀释，自然引出第四章针对跨机批量算力竞争的精细任务分配研究。

第 4 章 跨机资源竞争下的无人机集群计算任务分配

4.1 引言

第三章研究无人机集群如何通过空间部署接纳地面需求，本章进一步研究集群如何分担已经接纳的计算任务[22-23,28]。请求接入某架无人机后，其执行节点仍可选择来源本机、允许的协作无人机或地面 MBS[29-31]。执行位置会改变回源、机间转发和机载计算负载。该问题不仅涉及为单个请求选择最快节点，还涉及选择后整批请求如何分享各机算力[19-20,27]。一项迁移可能使目标请求提前完成，也可能同时使迁入节点上多个原有请求超时。因此，跨机任务分配需要在同一执行模型中考虑全批次影响。

这里的任务分配以不可拆分的计算请求为对象，关联无人机承担接纳与上传职责，执行节点承担计算职责。二者可以不同，因而集群具有在空间接入后继续协作分工的机会。不同无人机的算力、缓存与链路条件不同，地面 MBS 则作为六节点服务系统中的计算支撑。本章保持这些既有资源规则，研究任务从一个执行节点转移到另一个节点时的系统后果；这与为飞行器分配巡检航点、侦察目标或编队位置具有不同的任务语义。

本章固定 UAV 和 UE 的历史几何、当前缓存、请求集合以及配置，对同一快照上的候选分配作独立反事实评价。每次评价从完全相同的状态开始，用生产环境执行整批请求，得到各请求的完成时延与截止期满足结果。候选执行结果不回写用于采样的参考历史，下一快照仍来自同一参考控制轨迹。通过这一受控设计，可以把“选择了不同执行目标”与“经过不同历史已产生不同状态”区分开来。

固定快照的研究问题是：在自然接纳、最终批量负载均分的条件下，以减少超时请求为第一优先级的跨节点迁移搜索，能否比自身代价启发式给出更好的集群当步分工，以及这种质量余量需要多少归一化时延代价和求解时间。该问题与在线强化学习不同。在线下层必须在很短时间内从观测产生动作，且动作会通过缓存更新影响后续运行；快照求解器可以对大量候选逐一重评估，却不会改变后续状态。本章方法据此定位为集群任务分配的受控分析与离线质量参照。

本章主实验的快照沿开环圆周飞行与 Heuristic-Control 参考历史采集，不

能视为第三章学习候选或第五章动态排队策略的轨迹分布。第五章关注独立协议下的持续队列控制，第四章末另以第三章独立确认轨迹快照进行桥接。两类快照保留各自来源，不把相同名称的指标直接拼接为同一批次结论。第四章实现采用多轮协同迭代任务重分配（Multi-round Collaborative Iterative Task Reassignment，MC-ITR）单请求迁移搜索，没有拍卖、竞价或任务出价机制，也没有被接入第五章策略作为每步下层。

4.2 问题描述与跨机迁移外部性分析

4.2.1 固定快照与任务分配变量

设快照接纳服务集合为 $\mathcal{M}$，大小为 $K = |\mathcal{M}|$，请求按 UE 编号升序排列。全系统 UE 数仍记为 M，避免把快照活跃请求数与总人口混淆。请求 m 具有来源 UAV u_m、输入字节 L_m、服务文件字节 B_{s_m}、总 CPU 周期 $C_m = \omega_{s_m} L_m$、截止时间 D_m 和优先级字段 p_m。任务优先级提供给部分学习观测，但本章目标不按 p_m 加权；“截止期优先”指超时数在目标层级中优先，不能解释为优先级字段决定奖励权重。

每请求的候选集合记为 $\mathcal{C}_m$，包含来源本地、MBS 与硬可行邻机。分配向量 $\mathbf{a} = (a_1, \cdots, a_K)$ 属于

$$\mathcal{A} = \prod_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{C}_m, \qquad |\mathcal{A}| = \prod_{m \in \mathcal{M}} |\mathcal{C}_m|. \tag{4-1}$$

使用花体 $\mathcal{C}_m$ 表示候选集，以区别总周期 C_m。实现动作编号为 0 本地、1 MBS、$2 + j$ 协作 UAV j；来源 UAV 自身的协作编号被排除，本地编号则映射到请求的来源。记 $d_m(a_m)$ 为动作对应的实际计算节点，则不同来源请求选择本地时可能到达不同 UAV，不能把动作编号零当作全系统同一个计算节点。

硬可行集合与学习策略的质量掩码不同。硬集合检查邻机可达、目标非自身、链路与算力等物理字段有效，本地和 MBS 保留为有效来源路径；邻机没有缓存也可通过回源取文件执行。本章枚举硬可行节点，不要求每条路径都预计满足截止期。若预先删除所有预计超时动作，会改变优化空间，并可能把估计误差当成严格物理约束；本章不采用这样的候选域。

4.2.2 沿用的服务路径与最终负载共享模型

第三章给出了移动前几何、信道和缓存模型，本章在同一规则下具体化分配评价。字节数据 L_m 在比特每秒速率 R 上传输的时间为

$$T_{\mathrm{tx}} = 8L_m/R. \tag{4-2}$$

输入上传以来源 UAV 的全部关联 UE 数分配接入带宽，分配目标不会更换上传来源或该分母。文件回源用 B_{s_m}，而非服务输入 L_m。因此，两个请求即使输入相同，服务文件大小、缓存位置和截止时间不同，也可能需要不同执行节点。

记 $U_m = 8L_m/R^{\mathrm{edge}}_{m,u_m}$，$V_{j,s} = 8B_s/R^{\mathrm{bh}}_{j,\mathrm{M}}$，$I_{m,u,v} = 8L_m/R^{\mathrm{inter}}_{u,v}$。缓存指示 $h_{j,s}$ 来自快照起点真实状态，非命中概率。给定分配后，三类路径为

$$\begin{aligned} T_m(\mathrm{local};\mathbf{a}) &= U_m + (1-h_{u_m,s_m})V_{u_m,s_m} + C_m N_{u_m}(\mathbf{a})/F_{u_m}, \\ T_m(\mathrm{coop}\ v;\mathbf{a}) &= U_m + I_{m,u_m,v} + (1-h_{v,s_m})V_{v,s_m} + C_m N_v(\mathbf{a})/F_v, \\ T_m(\mathrm{MBS};\mathbf{a}) &= U_m + 8L_m/R^{\mathrm{bh}}_{u_m,\mathrm{M}} + C_m/F_{\mathrm{M}}. \end{aligned} \tag{4-3}$$

该式重申实际缓存与估计缓存的差别：Heuristic-Control 可以依据邻机命中概率预测路径，评价所有方法时则使用同一冻结真实缓存。不能把“期望缺失回源”写入本章实际生产执行时延。

各分配评价均冻结快照初始缓存，因此同批次较早发生的取文件不会立即改变后续请求的命中状态。若两项任务都需要某个起点未缓存的服务文件，它们在当前评价中各自支付回源项；待提交缓存只影响该私有副本步进后的状态，不影响其他候选评价。这一处理保证分配目标与请求遍历顺序不会偷偷改写待比较问题，也防止一项候选因先被评价而享有缓存优势。

生产执行先解析整批目标，再冻结 UAV 最终负载：

$$N_j(\mathbf{a}) = \sum_{m\in\mathcal{M}} \mathbf{1}[d_m(a_m) = j], \qquad \mathcal{M}_j(\mathbf{a}) = \{m : d_m(a_m) = j\}. \tag{4-4}$$

本地留存与协作迁入共同计入 N_j，协作迁出和 MBS 任务不计入。只要 $m \in \mathcal{M}_j$，便有 $N_j \geqslant 1$，每请求获得 $f_{m,j} = F_j/N_j$。由计算周期除以处理频率得到

$$T^{\mathrm{cmp}}_m = C_m N_j/F_j. \tag{4-5}$$

在 MBS 上，计算频率固定为 $F_{\mathrm{M}} = 200\,\mathrm{GHz}$，不随其任务数均分。UAV 与 MBS 的处理规则是仿真合同的一部分，本章没有另加 MBS 排队容量限制。

算力均分是频率资源的简化分享，而非持续排队。每个请求具有不同计算周期，但均分份额不按输入大小加权；它们的计算时延因此可不同。时间超过时隙或截止期的请求仍会被本次评价计算完整路径，不保留到后续时隙排队。依据初始来源服务数预估的份额只用于启发式上下文，实际 $N_j(\mathbf{a})$ 必须在所有

目标确定后重新计算。忽略这一步会令请求的结果依赖先后执行顺序，破坏公平比较。

4.2.3 单请求迁移对其他请求的截止期影响

由第二章式 (2-10)～式 (2-11) 建立的协议 I 批量等份算力共享模型可知，单个请求的跨节点迁移不仅改变该请求自身的通信与计算耗时，还会通过改变源节点与目标节点的并发任务分母 $N_j(\mathbf{a})$ 对同批其余任务产生非局部时延外部性。图 4-1 给出了算力 $F_u = 60\,\text{GHz}$、输入 $L_m = 2\times10^6\,\text{B}$、计算密度 $\omega_m = 2000\,\text{cycles/B}$（总周期 $C_m = 4\times10^9$）、截止时间 $D_m = 0.25\,\text{s}$ 下的机制示例：当节点负载由 2 增至 4 时，单请求分得算力由 30 GHz 稀释至 15 GHz，计算时延由 $0.133\,\text{s}$（$T_m^{\text{cmp}}/D_m = 0.533 \leqslant 1$）翻倍至 $0.267\,\text{s}$（$T_m^{\text{cmp}}/D_m = 1.067 > 1$），导致原本可行的同节点任务跨越截止时间边界。

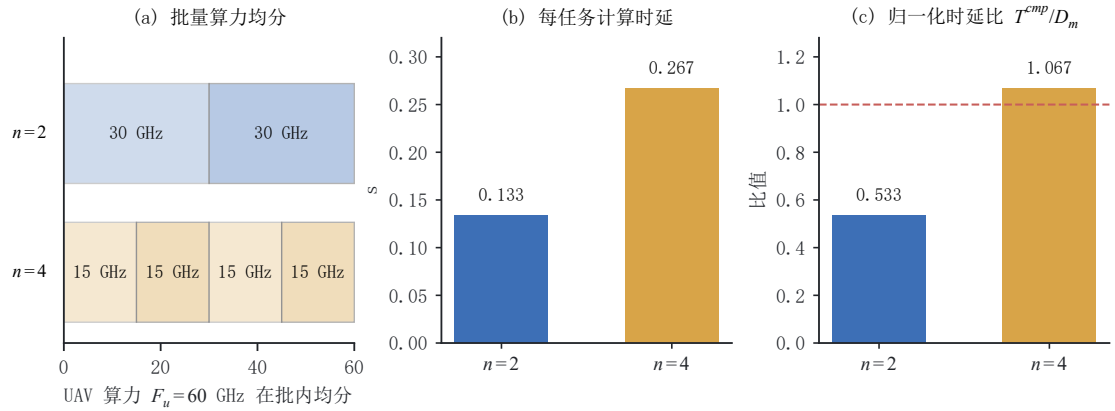


图 4-1 批量算力共享与迁移外部影响的机制示例

Fig.4-1 Mechanism example of batch compute sharing and migration externality

注：构造参数为 $F_u = 60\,\text{GHz}$，$L_m = 2\times10^6$ 字节，$\omega_m = 2000$ 周期/字节，$D_m = 0.25\,\text{s}$；数值按式 (4-5) 计算，非实验测量。

针对单请求跨节点迁移引起的全批次目标变化，可导出如下精确分解引理：

引理 4.2.1（单请求跨机迁移的批量算力外部性精确分解）：设固定快照下活跃服务请求数为 $K = |\mathcal{M}| > 0$。在当前分配 $\mathbf{a}$ 下，将单个请求 $m \in \mathcal{M}$ 从源计算节点 $i = d_m(a_m)$ 迁移至新目标节点 $j = d_m(c) \neq i$ 形成新分配 $\mathbf{a}' = \mathbf{a}^{m\to c}$，记请求 m 自身的总时延增量为 $\Delta T_m = T_m(\mathbf{a}') - T_m(\mathbf{a})$（由式 (4-3) 在新目标节点负载 $N_j(\mathbf{a}') = N_j(\mathbf{a}) + \mathbf{1}[j \in \mathcal{U}]$ 与原源节点负载 $N_i(\mathbf{a})$ 之间作差唯一确定）。当 $i, j \in \mathcal{U}$ 均为无人机节点时，同批次其余请求的计算时延增量为：

$$\Delta T_k^{\text{cmp}} = -C_k/F_i, \quad k \in \mathcal{M}_i \setminus \{m\}; \qquad \Delta T_\ell^{\text{cmp}} = C_\ell/F_j, \quad \ell \in \mathcal{M}_j. \tag{4-6}$$

相应地，系统平均归一化时延增量 $\Delta F_2 = F_2(\mathbf{a}') - F_2(\mathbf{a})$ 与超时请求总数增量 $\Delta F_1 = F_1(\mathbf{a}') - F_1(\mathbf{a})$ 恒满足精确分解：

$$\Delta F_2 = \frac{1}{K}\left[\frac{\Delta T_m}{D_m} - \sum_{k\in\mathcal{M}_i\setminus\{m\}} \frac{C_k}{F_i D_k} + \sum_{\ell\in\mathcal{M}_j} \frac{C_\ell}{F_j D_\ell}\right], \qquad K > 0, \tag{4-7}$$

$$\Delta F_1 = \sum_{k\in\mathcal{H}} \left(\mathbf{1}[T_k + \Delta T_k > D_k] - \mathbf{1}[T_k > D_k]\right), \tag{4-8}$$

其中受影响请求集合为 $\mathcal{H} = \{m\} \cup (\mathcal{M}_i \setminus \{m\}) \cup \mathcal{M}_j$（若 $i = \text{MBS}$ 或 $j = \text{MBS}$，则对应的 $\mathcal{M}_i \setminus \{m\}$ 或 $\mathcal{M}_j$ 外部性求和项置零）。

证明：在固定快照下，各节点的冻结缓存状态 $h_{v,s}$ 与无线链路速率保持不变。对于任意 $r \notin \mathcal{H}$，其目标节点负载与通信路径均未改变，故 $\Delta T_r = 0$。对于被迁移请求 m 本身，其总时延增量 $\Delta T_m = (T^{\text{comm}}_{m,j} - T^{\text{comm}}_{m,i}) + \big(\mathbf{1}[j \in \mathcal{U}]C_m(n_j + 1)/F_j + \mathbf{1}[j = \text{MBS}]C_m/F_{\text{M}} - \mathbf{1}[i \in \mathcal{U}]C_m n_i/F_i - \mathbf{1}[i = \text{MBS}]C_m/F_{\text{M}}\big)$。对于 $k \in \mathcal{M}_i \setminus \{m\}$，当 $i \in \mathcal{U}$ 时源无人机 i 的最终任务数由 n_i 降至 $n_i - 1$，通信与回源时延不变，故总时延增量 $\Delta T_k = \Delta T^{\text{cmp}}_k = C_k(n_i - 1)/F_i - C_k n_i/F_i = -C_k/F_i$（若 $i = \text{MBS}$ 则 $\Delta T_k = 0$）；同理，对于 $\ell \in \mathcal{M}_j$，当 $j \in \mathcal{U}$ 时目标无人机 j 的最终任务数由 n_j 升至 $n_j + 1$，故 $\Delta T_\ell = \Delta T^{\text{cmp}}_\ell = +C_\ell/F_j$（若 $j = \text{MBS}$ 则 $\Delta T_\ell = 0$）。将各请求的时延增量代入 $F_2(\mathbf{a}') - F_2(\mathbf{a}) = \frac{1}{K}\sum_{r\in\mathcal{M}} \frac{\Delta T_r}{D_r}$ 与 $F_1(\mathbf{a}') - F_1(\mathbf{a})$ 并消去 $\mathcal{M} \setminus \mathcal{H}$ 上的零项，即得式 (4-7) 与式 (4-8)。至此，引理 4.2.1 证毕。

4.2.4 自身改善不等于系统改善的构造分析

为说明截止期外部性，构造两个缓存均命中的 UAV，算力均为 40 GHz，每请求输入为 4×10^6 字节、每字节 2000 周期，故 $C_m = 8 \times 10^9$。把每请求的共同上传时间设为 0.30 s，一次协作输入转发设为 0.12 s。这些是用于推导的指定路径常数，不是主实验快照记录。迁移前来源有五请求、目标有三请求；其中待迁请求截止时间为 1.25 s，来源其余四请求为 1.70 s，目标三请求为 1.00 s，均处于现行截止时间范围。

迁移前来源任务时延为 $0.30 + 5 \times 0.20 = 1.30$ s，目标任务为 $0.30 + 3 \times 0.20 = 0.90$ s。待迁请求超时，其他七项均成功。迁移后两节点均为四请求：待迁请求多付转发，其时延为 $0.30 + 0.12 + 4 \times 0.20 = 1.22$ s，从超时变成功；来源其他任务变为 1.10 s，仍成功；目标三任务也变为 1.10 s，全部越过自身截止时间。表 4-1 汇总该反例。

该迁移使自身超时指示从一变零，却使系统超时数从一增至三。只依据自身字典序代价的迭代会把它视为优先改善，整体评价则应拒绝。这一构造证明

表 4-1 自身改善与系统超时变化的构造例

Table4-1 Constructed example of own-request improvement and system deadline misses

请求组	数量	截止时间 (s)	迁移前时延 (s)	迁移后时延 (s)
待迁请求	1	1.25	1.30（超时）	1.22（成功）
来源其余请求	4	1.70	1.30	1.10
目标既有请求	3	1.00	0.90	1.10（超时）

的是判据之间存在逻辑差异，不表示每次自身迁移都产生负效应，也不直接量化主实验中有多少改善来自某种具体外部性。主实验的对照用于检验完整方法结果，构造例用于说明为何整体重评估是必要的算法设计。

4.3 基于全批次重评估的 MC-ITR 任务分配算法

4.3.1 系统目标与个体评价对照

对于具有任务截止期的边缘服务，是否按时完成是离散的质量界限，而缩短已成功任务的时延只是连续改善。若把超时计数和平均时延直接作固定加权和，算法可能通过压缩多个成功任务的时延抵消一个新增超时，也可能因权重尺度改变而改变偏好[34]。本文的目标先满足截止期优先的设计意图，再在第一层相同时比较归一化时延代价。

定义 4.3.1（固定快照严格二元字典序优序关系）：给定固定快照活跃服务请求集合 $\mathcal{M}$（$K=|\mathcal{M}|$），任意完整分配向量 $\mathbf{a}\in\mathcal{A}$ 的二元评价目标向量定义为：

$$F(\mathbf{a})=\big(F_1(\mathbf{a}),\,F_2(\mathbf{a})\big)=\Big(\sum_{m\in\mathcal{M}}\mathbf{1}[T_m(\mathbf{a})>D_m],\ \frac{1}{\max(K,1)}\sum_{m\in\mathcal{M}}\frac{T_m(\mathbf{a})}{\max(D_m,10^{-9}\,\mathrm{s})}\Big),\tag{4-9}$$

其中第一分量 $F_1(\mathbf{a})\in\mathbb{N}$ 为超时请求总数，第二分量 $F_2(\mathbf{a})\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 为平均归一化时延。称候选分配 $\mathbf{a}'$ 严格字典序优于 $\mathbf{a}$，记作 $F(\mathbf{a}')<_{\mathrm{lex}}F(\mathbf{a})$，当且仅当 $\big(F_1(\mathbf{a}')<F_1(\mathbf{a})\big)\vee\big(F_1(\mathbf{a}')=F_1(\mathbf{a})\wedge F_2(\mathbf{a}')<F_2(\mathbf{a})\big)$；相应地，记 $F(\mathbf{a}')\leqslant_{\mathrm{lex}}F(\mathbf{a})$ 表示 $F(\mathbf{a}')<_{\mathrm{lex}}F(\mathbf{a})$ 或 $F(\mathbf{a}')=F(\mathbf{a})$。

例如，$(2,0.91)$ 比 $(3,0.70)$ 更优，因为少一个超时；在超时数同为二时，$(2,0.89)$ 又比 $(2,0.91)$ 更优。这些示例是目标比较的构造数字，不是某次实验结果。它们说明字典序严格下降并不要求超时数与平均归一化时延同时下降，更不支持把算法描述为所有指标一致改善。第二分量使用每请求的 T_m/D_m，能区

分在不同截止时间下的相对压力。对于同一快照，$\boldsymbol{K}$ 在方法间相同，对每一层乘以正数不会改变字典序排序；但跨快照平均 F_2 是结果汇总，不能理解为对整个历史一次性求得了字典序最优。

本章比较四个共享候选域和生产评价器的方法，见表 4-2。其中，Heuristic-Control 按生产环境的单步估计时延最小化规则独立构造各请求执行目标：设来源无人机 u 在目标解析前的初始关联服务请求数为 $N_u^{(0)}$，对请求 m 分别计算本地估计时延 $\hat{T}_m^{\mathrm{loc}} = U_m + (1 - h_{u_m,s_m})V_{u_m,s_m} + C_m \max(N_{u_m}^{(0)}, 1)/F_{u_m}$、宏基站估计时延 $\hat{T}_m^{\mathrm{MBS}} = U_m + 8L_m/R_{u_m,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + C_m/F_{\mathrm{M}}$ 以及各可达邻机 $v \in \mathcal{N}_{u_m}$ 基于 Zipf 缓存信念概率 $\hat{b}_{u_m \to v,s_m} \in [0,1]$ 的协作估计时延 $\hat{T}_{m,v}^{\mathrm{coop}} = U_m + I_{m,u_m,v} + (1 - \hat{b}_{u_m \to v,s_m})V_{v,s_m} + C_m(N_v^{(0)} + 1)/F_v$，选择三类估计时延最小的目标节点（并列时按本地、MBS、协作邻机优先级打破平局），而最终完成结果仍统一按式 (4-3) 的冻结真实缓存与最终批量负载 $N_j(\mathbf{a})$ 评估。它既提供参考历史，也作为固定快照上的无迭代启发式基线。方法之间不更换通信模型、截止期、硬候选集合或缓存状态，避免用较有利的物理假设替代算法改进。

表 4-2 四种卸载方法的差异

Table4-2 Differences among the four offloading methods

方法	初值	改进依据	终止与验证
Heuristic-Control	自身即初值	原启发式规则，不迭代	单次构造
Greedy-Single-Pass	Heuristic-Control	逐请求自身字典序代价	单轮顺序扫描
Iterative-Base	Greedy-Single-Pass	被迁移请求自身代价	自身无改善/环路/预算
MC-ITR	Greedy-Single-Pass	系统整体字典序目标	邻域无改善/预算退出

Greedy-Single-Pass 从启发式结果出发，按 UE 编号升序逐请求扫描候选节点。定义请求自身目标

$$f_m(\mathbf{a}) = \left(\mathbf{1}[T_m(\mathbf{a}) > D_m],\ T_m(\mathbf{a})/\max(D_m, 10^{-9}\ \mathrm{s})\right). \tag{4-10}$$

每次只选 f_m 严格下降的目标并固定选择，完成一轮后不回看前面请求。各请求结果来自完整批量评价，所以它能知道自身在当前负载下的完成代价；它忽略的是评价产生的其他请求变化，而不是完全不使用共享算力模型。严格改善之外的平局保持当前选择。

Iterative-Base 从同一个贪心分配出发，重复枚举单请求迁移，筛选自身代价严格改善的选项，并按自身差值元组、请求编号和目标编号择优。在异构截止时间与异构计算周期并存的拥塞博弈中，不同请求的个体字典序代价 $f_m(\mathbf{a})$

一般不存在精确全局势函数[26-27]，自身变化可能使整体目标变差，也可能引发有限状态环路。因此实现显式记录已访问分配集合，以无自身改善、环路守卫或轮数预算退出，不把其终止自动解释为系统目标的邻域最优。

MC-ITR 也从同一贪心初值出发，但使用 $F(\mathbf{a})$ 的完整变化作判据。相同初值让比较集中于“自身改善”与“整体改善”的差别。不过，共享初值并不意味着两个算法遍历相同路径，它们可以到达不同局部解。理论上的严格下降只相对于 MC-ITR 的初值成立，不保证 MC-ITR 对任意快照都优于另外一个独立搜索终点，后者属于需用数据检验的比较。

4.3.2 单请求迁移邻域与搜索流程

对当前分配 $\mathbf{a}$，定义改变一个请求执行目标的邻域

$$\mathcal{N}_1(\mathbf{a}) = \{\mathbf{a}^{m\to c} : m \in \mathcal{M},\ c \in C_m \setminus \{a_m\}\}, \tag{4-11}$$

其中 $\mathbf{a}^{m\to c}$ 仅把第 m 个分量替换为 c。如图 4-2 与算法 4.1 所示，MC-ITR 每轮完整扫描该邻域，选择所有严格改善选项中系统目标最小的一个，平局按请求序号、目标编号确定。它是最佳改善搜索，区别于发现第一项改善就立即执行的首次改善策略。

每项候选评价均从快照的独立私有副本执行，不沿用上一候选产生的缓存、随机状态或其他累积变化。选定最佳迁移后再次评价，要求结果与扫描时元组完全相同，且仍严格优于当前目标；否则报告评价器不确定或非严格改善错误，不静默继续。这一步保证实际接受的迁移符合算法判据，但不能用少数重复检查证明任意外部随机评价都天然确定，确定性首先来自冻结状态与一致代码路径。

4.3.3 严格改善、有限终止与邻域保证

基于定义 4.3.1 与算法 4.1 的搜索机制，可严格证明 MC-ITR 算法满足如下三项理论性质：

定理 4.3.1（接受迁移的严格字典序下降性）：设算法 4.1 从初始分配 $\mathbf{a}^0$ 出发，记第 r 次接受迁移后的分配向量为 $\mathbf{a}^r$（$r \geqslant 0$），则序列 $\{F(\mathbf{a}^r)\}$ 沿二元字典序严格单调下降，且超时请求总数单调不增：

$$F(\mathbf{a}^{r+1}) <_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^r), \qquad F(\mathbf{a}^r) \leqslant_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^0), \qquad F_1(\mathbf{a}^{r+1}) \leqslant F_1(\mathbf{a}^r) \leqslant F_1(\mathbf{a}^0). \tag{4-12}$$

证明：由算法 4.1 第 6～9 行及第 13 行，候选分配 $\mathbf{a}' \in \mathcal{N}_1(\mathbf{a}^r)$ 被接受为 $\mathbf{a}^{r+1}$ 的充要条件是通过确定性重评估且满足 $F(\mathbf{a}^{r+1}) <_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^r)$。由严格字典序关系

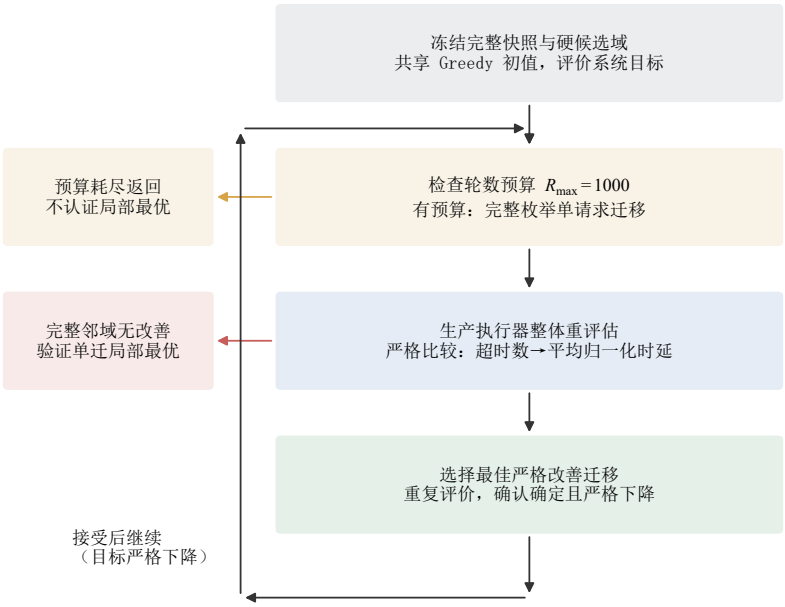


图 4-2 MC-ITR 算法流程图

Fig.4-2 Flowchart of MC-ITR

注：两个出口对应不同结论强度——无改善退出时可验证单请求迁移邻域局部最优；预算退出时不作此声称。

算法 4.1　MC-ITR：全批次重评估的最佳单请求迁移搜索

Input: 固定快照、候选域 $\{C_m\}$、共同贪心初值 $\mathbf{a}^0$、轮数预算 $R_{\max}=1000$

Output: 分配、目标、终止原因与局部最优验证标记

$\mathbf{a}\leftarrow\mathbf{a}^0$，$\mathbf{v}\leftarrow F(\mathbf{a})$;
for $r\leftarrow 1$ **to** $R_{\max}$ **do**
　best $\leftarrow\varnothing$;
　foreach $m\in\mathcal{M}$, $c\in C_m\setminus\{a_m\}$ **do**
　　从原快照评价 $\mathbf{v}'=F(\mathbf{a}^{m\to c})$;
　　if $\mathbf{v}'<_{\text{lex}}\mathbf{v}$ **then**
　　用键 $(\mathbf{v}',m,c)$ 更新严格改善中的最优候选;
　　end
　end
　if best $=\varnothing$ **then**
　　return 当前分配，原因“邻域无改善”，验证标记为真;
　end
　重新评价最佳分配，检查元组相同且严格改善;
　接受最佳迁移并更新 $\mathbf{a},\mathbf{v}$;
end
return 当前分配，原因“轮数预算”，验证标记为假;

$<_{\text{lex}}$ 的传递性，对任意 $r \geqslant 0$ 有 $F(\mathbf{a}^r) \leqslant_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^0)$；又由定义 4.3.1，$F(\mathbf{a}^{r+1}) <_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^r)$ 蕴含 $F_1(\mathbf{a}^{r+1}) < F_1(\mathbf{a}^r)$ 或 $F_1(\mathbf{a}^{r+1}) = F_1(\mathbf{a}^r)$，故非负整数序列 $\{F_1(\mathbf{a}^r)\}$ 单调不增。至此，定理 4.3.1 证毕。

定理 4.3.2（MC-ITR 算法有限步终止性）：在固定快照与确定性生产评价器下，无论轮数上限 $R_{\max}$ 取任意正整数或设为无穷大，算法 4.1 必然在有限次候选评估与有限步迁移接受后终止，且接受迁移的总步数至多不超过 $\min(R_{\max}, |\mathcal{A}| - 1)$。

证明：对每个请求 $m \in \mathcal{M}$，其硬可行候选集合 C_m 非空且满足 $|C_m| \leqslant N + 1 < \infty$，故笛卡尔积解空间 $\mathcal{A} = \prod_{m\in\mathcal{M}} C_m$ 为有限集合（$|\mathcal{A}| < \infty$）。假设算法接受序列中存在两个下标 $0 \leqslant p < q$ 使得 $\mathbf{a}^p = \mathbf{a}^q$，则确定性评价器必给出 $F(\mathbf{a}^p) = F(\mathbf{a}^q)$；但由定理 4.3.1 的严格下降链与传递性有 $F(\mathbf{a}^q) <_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^p)$，矛盾。因此序列 $\{\mathbf{a}^r\}$ 中所有分配两两互异，至多接受 $|\mathcal{A}| - 1$ 次迁移后必因 $\mathcal{N}_1(\mathbf{a}^r)$ 中不存在严格改善解而触发第 11 行返回；结合外层循环上限 $R_{\max}$，总接受步数不超过 $\min(R_{\max}, |\mathcal{A}| - 1)$。至此，定理 4.3.2 证毕。

定理 4.3.3（无改善出口的单请求邻域局部最优性）：若算法 4.1 由第 11 行“邻域无改善”出口终止并返回分配 $\mathbf{a}^*$，则 $\mathbf{a}^*$ 在单请求迁移邻域 $\mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*)$ 内达到字典序局部最优：

$$F(\mathbf{a}^*) \leqslant_{\text{lex}} F(\mathbf{a}'), \qquad \forall \mathbf{a}' \in \mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*). \tag{4-13}$$

证明：算法在进入第 11 行返回前，第 4～9 行已对 $\mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*)$ 中的全部 $H = \sum_{m\in\mathcal{M}}(|C_m| - 1)$ 个单请求迁移候选执行了完整遍历与确定性重评估。$\text{best} = \varnothing$ 表明不存在任何 $\mathbf{a}' \in \mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*)$ 满足 $F(\mathbf{a}') <_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^*)$。由于二元字典序在实数对 $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ 上构成全序关系，对任意 $\mathbf{a}' \in \mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*)$ 必有 $F(\mathbf{a}^*) \leqslant_{\text{lex}} F(\mathbf{a}')$。至此，定理 4.3.3 证毕。

MC-ITR 相对于自身贪心初值的非劣保证来自式 (4-12)。它不能扩展成对 Heuristic-Control 初值的普遍保证，因为贪心阶段只看自身目标，可能使系统目标变差；也不能扩展成对 Iterative-Base 的逐快照普遍占优，两者停在不同解上。主实验的平均超时改善来自受控数据，并非把局部下降定理错误外推所得。

一个最小离散例子说明单请求邻域的局限。设两个请求各有两个执行编号 $0, 1$，构造目标如表 4-3。初始 $(0, 0)$ 的超时数为一，两个单迁邻居 $(0, 1), (1, 0)$ 的超时数均为二，故搜索没有可接受单迁；但同时改动两项到 $(1, 1)$ 可令超时数为零。该表是搜索性质的抽象构造，非实际系统某个快照的测量。

表 4-3 单请求局部最优不蕴含全局最优的离散构造

Table4-3 Discrete construction separating one-request local and global optima

分配	(0, 0)	(0, 1)	(1, 0)	(1, 1)
构造字典序目标	(1, 1.00)	(2, 1.20)	(2, 1.20)	(0, 0.80)
初始解邻域关系	初值	单请求迁移	单请求迁移	两请求联合迁移

只要存在需要协同调整才能改善的分配，单迁搜索就可能停住。真实批量问题具有来源释放、目标竞争和缓存路径改变等耦合，也没有使局部等于全局的已证明凸性或交换结构。加入二请求交换或多迁邻域可改变可达局部解，但会增加评价量并构成新算法。本章不在已有实现之外补写这样的功能，也不把冻结快照局部解称为主配置全局最优或在线策略的严格上界。

4.3.4 评价次数与计算代价

令平均候选数为 $\bar{c} = K^{-1}\sum_m |C_m|$。每轮不同单请求迁移数为

$$H = \sum_m (|C_m| - 1) = K(\bar{c} - 1). \tag{4-14}$$

主配置中每请求至多本地、MBS 和另外四架 UAV，共六种硬候选，故 $H \leqslant 5K$。这说明单轮候选数随活跃请求数线性增加，不说明整个算法耗时线性，因为每候选评价要处理完整批次和环境状态，接受轮数也依赖问题实例。

若实际扫描 R 轮、接受 r_{acc} 项迁移，搜索核心评价量为

$$Q_{\mathrm{eval}} = 1 + RH + r_{\mathrm{acc}}, \qquad 0 \leqslant r_{\mathrm{acc}} \leqslant R \leqslant R_{\max}. \tag{4-15}$$

起始的一次为初值目标，每轮完整邻域贡献 H 次，每项接受迁移再贡献一次确定性复核。无改善出口一般还含最后一轮的完整扫描，不能把接受次数当作扫描轮数。该式描述搜索函数本身，不包括共享初值构造及结果打包所需的额外调用。

设一次完整生产评价成本为 C_{eval}，则主要时间复杂度为 $O(RK(\bar{c}-1)C_{\mathrm{eval}})$。$C_{\mathrm{eval}}$ 包含私有环境反序列化重建、解析全批目标、服务与内容请求处理及指标计算，随总用户数和数据结构规模变化，不可直接视为单位常数时间的单请求代价。空间包括快照、候选域和搜索轨迹；穷举解空间虽然用于有限性证明，但 MC-ITR 不需要把全部分配同时存储。

实现中的四方法评价路径也影响实测时间。自身代价基线（Greedy-Single-Pass 与 Iterative-Base）可复用容量为 1024 的候选评价缓存，而 MC-ITR 搜索核心按未缓存的完整生产环境反序列化评价作逐轮扫描和迁移后复核。在计时

口径上，主实验表 4-5 报告的搜索耗时对应各算法自身搜索阶段的核耗时（共享的 Heuristic-Control 初值 0.121 s 与 Greedy-Single-Pass 单轮扫描 1.083 s 单独计时；若计入两阶段共享初值构造开销，Iterative-Base 与 MC-ITR 的完整调用耗时分别为 3.551 s 与 4.084 s）。故墙钟耗时比较描述实际实现的调用成本，不能仅根据差值断言慢的原因只来自更多轮数、只来自整体数学目标，或推断更换语言、硬件后必定仍有同一差距。

从算法机制与工程实现区分角度看，本章主配置 2.880 s 的单快照搜索核耗时主要来自为确保“位级精确（bit-exact）无近似偏差”而在每次候选评价中反序列化克隆完整环境对象并执行整批步进结算的软件开销，而非引理 4.2.1 所示单请求邻域搜索本身的代数计算下界。事实上，由于快照起点位置与二值缓存 $h_{j,s}(t)$ 已冻结，每个请求在各候选节点上的非计算通信时延 $T_{m,j}^{\mathrm{comm}}$ 在单快照内可一次性预计算为常数表；当候选迁移仅将请求 m 从节点 $i = d_m(a_m)$ 移至节点 $j = d_m(c)$ 时，由式 (4-7)～式 (4-8) 可知，仅有受影响集合 $\mathcal{H}$ 内的同节点请求发生计算时延增量变化。若在在线工程系统中实现预计算 $T_{m,j}^{\mathrm{comm}}$ 并按引理 4.2.1 增量更新节点负载的解析评价器，则单次候选迁移评价仅需 $O(N_i(\mathbf{a}) + N_j(\mathbf{a}))$ 次基本浮点运算即可免除完整环境克隆开销（具体加速比取决于目标硬件与数据结构实现，本章未另行实现与计时该增量评价器）。本章之所以坚持调用完整私有环境步进，是为了将 MC-ITR 作为严格对齐生产仿真器的离线诊断基准，彻底排除解析增量公式与仿真器边界处理不一致的隐患。

为直观展示上述全批次二元字典序接受准则与单请求自身代价判据在冻结快照上的搜索行为差异，图 4-3 给出了主配置评估集中两个典型真实冻结快照的确定性迭代轨迹对比（共享相同的逐请求最小预测时延贪心初值 $r = 0$）。在快照 A（工作负载种子 126、时隙 200、活跃服务请求数 $K = 9$，Heuristic-Control 参考目标为 $(6, 0.947)$）中，Iterative-Base 在初值 $(6, 0.947)$ 处因不存在降低单请求自身预测代价的迁移而在 $r = 0$ 立即终止；MC-ITR 则连续接受两步协同迁移，使全批次超时数 F_1 按 $6 \to 5 \to 3$ 严格单调下降，同时在字典序第一层严格改善的前提下合理容许第二层平均归一化时延 F_2 由 0.947 微升至 1.084。在快照 B（工作负载种子 168、时隙 100、$K = 21$，Heuristic-Control 参考目标为 $(17, 2.502)$）中，Iterative-Base 虽持续压低个体归一化时延（F_2：$1.134 \to 1.102$），但忽略目标节点等份算力稀释负外部性，导致第 2 步全局超时数由 10 反弹恶化至 11；MC-ITR 则严格维持 F_1 单调不增（$10 \to 9 \to 9 \to 9$），并在 $F_1 = 9$ 的平台期继续优化 F_2（$1.131 \to 1.108 \to 1.106$）直至局部不动点。

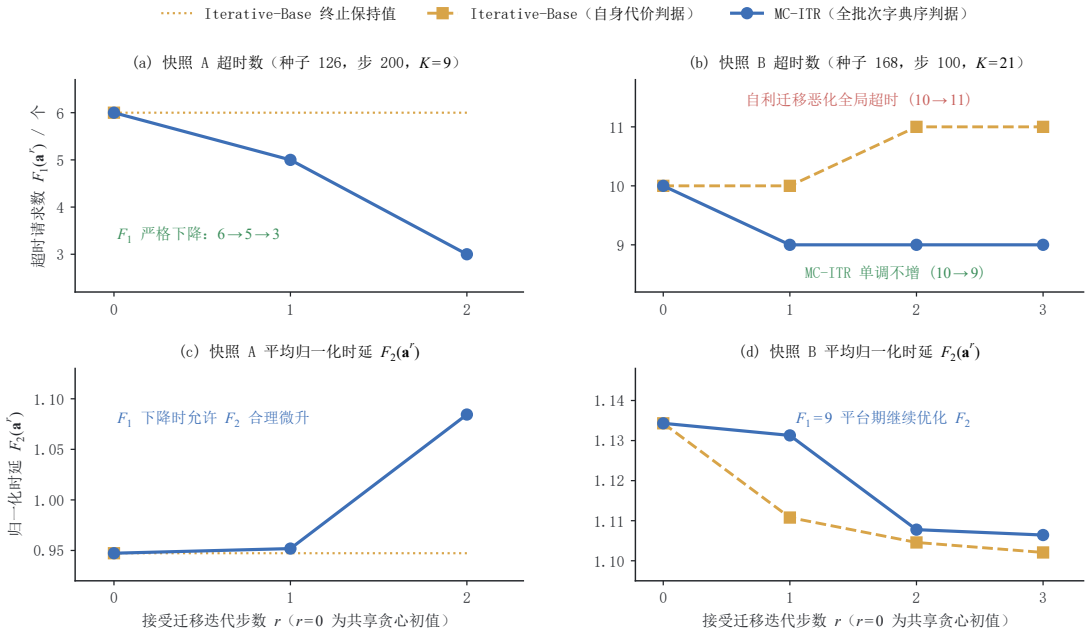


图 4-3 真实冻结快照上 MC-ITR 与 Iterative-Base 的二元字典序迭代轨迹对比

Fig.4-3 Deterministic iteration traces of MC-ITR and Iterative-Base on representative frozen snapshots

注：基于主配置真实冻结快照运行生产求解器导出的精确轨迹（$r=0$ 为共享贪心初始化；快照 A 与快照 B 的 Heuristic-Control 参考值分别为 $(6, 0.947)$ 与 $(17, 2.502)$）。左列展示 F_1 严格下降时容许 F_2 合理微升的字典序权衡，右列展示自利迁移引发全局超时恶化（$10 \rightarrow 11$）及 MC-ITR 在 F_1 平台期继续优化 F_2 的单调收敛性质。

4.4 仿真案例与结果分析

为定量检验所提全批次真实重评估多轮协同迭代算法（MC-ITR）在消解批量算力竞争超时请求方面的性能，本节在冻结环境状态快照上开展配对数值实验。每个固定快照完整保存无人机与终端几何位置、初始二值服务缓存状态、当步已接纳服务请求集合及硬可行候选域；候选评价在独立克隆的私有环境副本上执行单步生产结算，确保不同候选分配之间严格无状态串扰。在 4.4.1～4.4.2 节的标准与敏感性配置中，为排除特定强化学习轨迹偏置并覆盖均匀空间几何，参考历史轨迹由五机相位均匀错开的开环圆周巡航动作 $\mathbf{a}_u^{\mathrm{ref}}(t) = 0.4[\cos\theta_u(t), \sin\theta_u(t)]^{\mathsf{T}}$（其中 $\theta_u(t) = 2\pi\left(t/1000 + (u-1)/N\right)$，对应水平速率 6 m/s、周期 1000 步）配合生产环境默认 Heuristic-Control 卸载与缓存演化生成；主配置 600 个等距采样快照上每快照平均活跃服务请求数为 $\bar{K} = 5.807$（空快照占比 10.67%）。本章固定快照实验的参数与配置汇总于表 4-4。

在统计评价方法上，9 个正常规模配置（1 个主配置 +4 个终端规模配置 +4 个算力倍率配置）各评估 4 种算法（360 个评估单元），Exact-Small 配置评估含

表 4-4 固定快照重评估实验参数与配置汇总

Table4-4 Summary of parameters and configurations for fixed-snapshot re-evaluation experiments

配置项/参数	参数取值	量纲	配置项/参数	参数取值	量纲
主配置无人机数 N	5	架	主配置地面终端数 M	100	个
敏感性终端规模	$\{60, 80, 120, 140\}$	个	算力缩放倍率	$\{0.6, 0.8, 1.2, 1.4\}$	倍
小规模精确基准规模	3	个	穷举最大分配预算	10^5	个
工作负载种子数	10	个	每种子采样回合数	6	回合
每回合等距采样时隙	$\{0, 100, \cdots, 900\}$	步	每配置快照总数	600	个
最大迭代轮数 $R_{\max}$	1000	轮	扩展轨迹桥接快照数	400	个

全局穷举（最大解空间预算 10^5）在内的 5 种算法（50 个评估单元），合计 410 个评估单元、6000 个固定快照。对每个工作负载种子 $w \in \{1, \cdots, 10\}$，先在该种子下 60 个快照上计算候选方法 c 相对参照方法 b 的指标差均值 d_w，再在 10 个独立工作负载种子间计算总平均差 $\bar{d}$ 并通过 5000 次配对 Bootstrap 构造 95% 置信区间：

$$d_w = \frac{1}{60} \sum_{h=1}^{60} \left(Y_{c,w,h} - Y_{b,w,h} \right), \qquad \bar{d} = \frac{1}{10} \sum_{w=1}^{10} d_w. \tag{4-16}$$

以下分三个仿真案例依次分析主配置服务质量与耗时折中、多维参数敏感性与小规模精确基准验证以及第三章扩展观测轨迹快照桥接结果。

4.4.1 标准快照集下多分配算法服务质量与计算耗时对比案例

表 4-5 与图 4-4 给出了 100 个地面终端主配置下四种分配算法的超时请求数 F_1、平均归一化时延 F_2 与单快照平均搜索核耗时对比，图 4-5 给出了各方法相对 Iterative-Base 的配对超时数差值及 95% 置信区间。

由表 4-5、图 4-4 与图 4-5 可知，在第一优先级指标（每快照平均超时请求数 F_1）上，MC-ITR 降至 2.045，显著低于 Iterative-Base 的 2.215（配对差值 -0.170，相对降幅约 7.7%，95% Bootstrap 置信区间为 $[-0.222, -0.122]$，10 个工作负载种子差值全部为负）、Greedy-Single-Pass 的 2.227（配对差值 -0.182，区间 $[-0.228, -0.133]$）以及 Heuristic-Control 的 2.888（配对差值 -0.843，区间 $[-1.065, -0.628]$）。在第二优先级指标（平均归一化时延 F_2）上，MC-ITR 为 0.6734，较 Heuristic-Control（0.8858）和 Greedy-Single-Pass（0.6770）分别降低 0.2124（区间 $[-0.2493, -0.1743]$）与 0.0036（区间 $[-0.0051, -0.0019]$），与 Iterative-Base（0.6736）基本持平（差值 -0.0002，区间 $[-0.0014, +0.0011]$）。这

表 4-5 固定快照主配置的卸载方法比较

Table4-5 Offloading methods on the fixed-snapshot main setting

方法	每快照平均超时数 ↓	平均归一化时延 F_2	搜索核耗时 (s)
Heuristic-Control	2.888	0.886	0.121
Greedy-Single-Pass	2.227	0.677	1.083
Iterative-Base	2.215	0.674	2.347
MC-ITR	2.045	0.673	2.880

搜索核耗时为各算法自身搜索阶段的实测单快照均值；Iterative-Base 与 MC-ITR 共享 Heuristic-Control 初值（0.121 s）与 Greedy-Single-Pass 单轮扫描（1.083 s），计入共享初值后的完整路径耗时分别为 3.551 s 与 4.084 s。

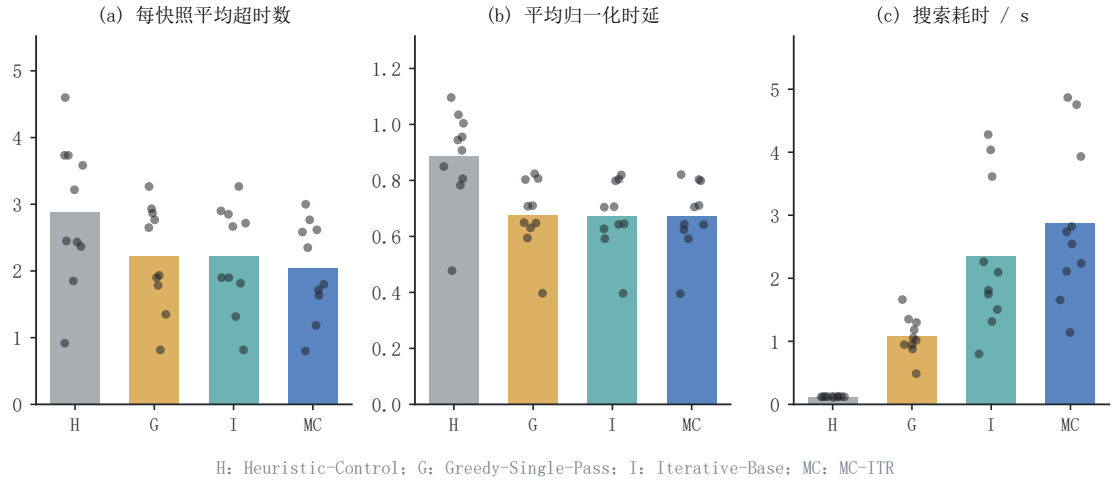


图 4-4 固定快照主配置下四种卸载方法的超时数、平均归一化时延与搜索耗时

Fig.4-4 Deadline misses, mean normalized latency and solver time of the four methods on the main setting

注：柱高为十个工作负载种子均值，散点为逐种子值。

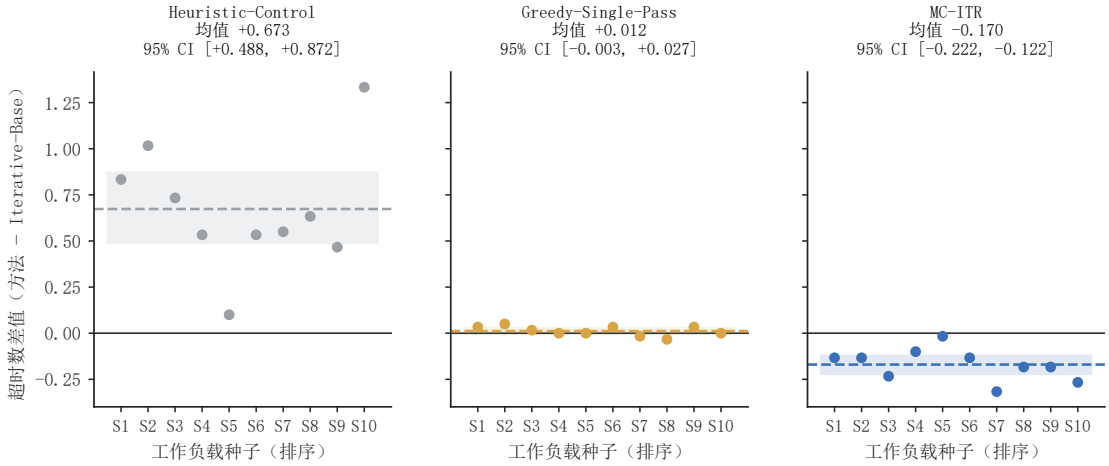


图 4-5 各方法相对 Iterative-Base 的每快照超时数配对差值

Fig.4-5 Paired per-snapshot deadline-miss differences against Iterative-Base

注：十个工作负载种子；区间为 5000 次重抽样的 95% bootstrap 区间。

与定义 4.3.1 的二元字典序机制高度一致：MC-ITR 优先通过跨机协同让渡算力挽回临界超时任务，并在保持超时数最少的前提下压缩整体归一化时延。在搜索开销方面，全部 10 种配置下 MC-ITR 均 100% 通过“邻域无改善”出口验证单请求邻域局部最优（符合定理 4.3.3），主配置单快照完整环境步进评估的搜索核耗时为 2.880 s（含共享贪心初始化全路径 4.084 s）。

4.4.2 用户规模、算力倍率敏感性与小规模精确基准验证案例

为检验不同资源竞争强度下的方法鲁棒性，图 4-6 与图 4-7 分别展示了终端规模 $M \in \{60, 80, 100, 120, 140\}$ 与机载算力倍率 $\{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4\}$ 变化下四类算法的表现，表 4-6 汇总了 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的配对超时数差值。

在全部 9 组正常规模配置中，MC-ITR 相对 Iterative-Base 的配对超时数差值 95% 置信区间全部严格位于零以下：当地面终端数从 60 增至 140 时，超时削减量由 −0.060 单调扩大至 −0.223（平均归一化时延由 0.472 升至 0.874）；当机载算力从 1.4 倍收紧至 0.6 倍时，超时削减量由 −0.133 扩大至 −0.237（平均归一化时延由 0.636 升至 0.768）。这验证了引理 4.2.1 的理论预期：批量竞争越剧烈、算力越紧张，跨机迁移外部性 C_k/F_i 越显著，全批次重评估相比局部自利迭代的优势越突出。

进一步在 $M = 3$ 的 Exact-Small 配置上与完整解空间穷举最优解

$$\mathbf{a}^{\mathrm{ex}} \in \arg\min_{\mathbf{a}\in\mathcal{A}} {}^{\mathrm{lex}} \quad F(\mathbf{a}) \tag{4-17}$$

进行一致性比对，结果如图 4-8 所示。在全部 600 个快照（含 511 个空快照、

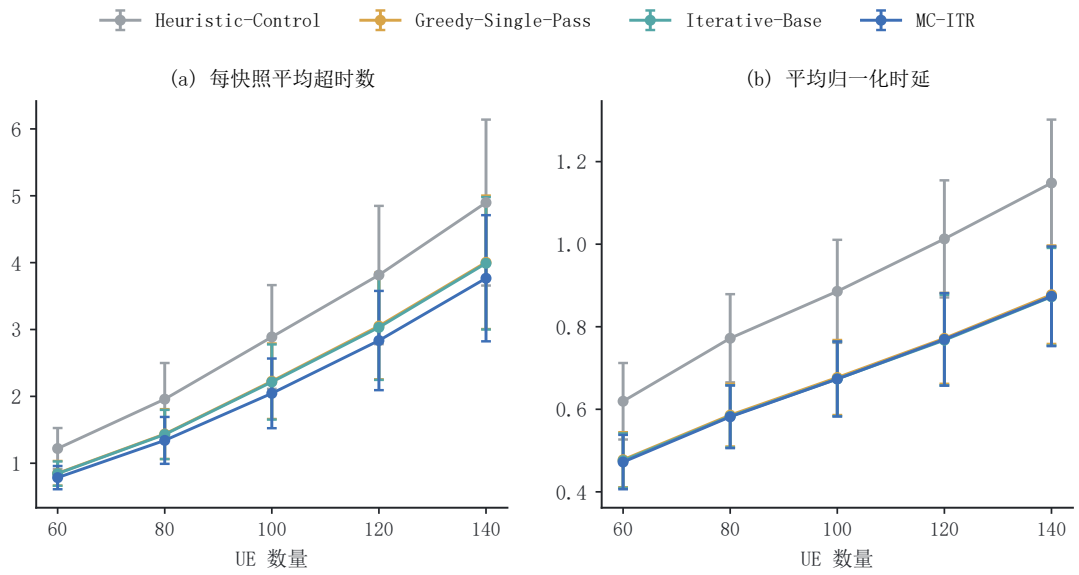


图 4-6 UE 数量变化下四种方法的超时数与平均归一化时延

Fig.4-6 Deadline misses and mean normalized latency of the four methods across UE counts

注：误差线为十个工作负载种子的逐项 95% t 区间，非同时覆盖。

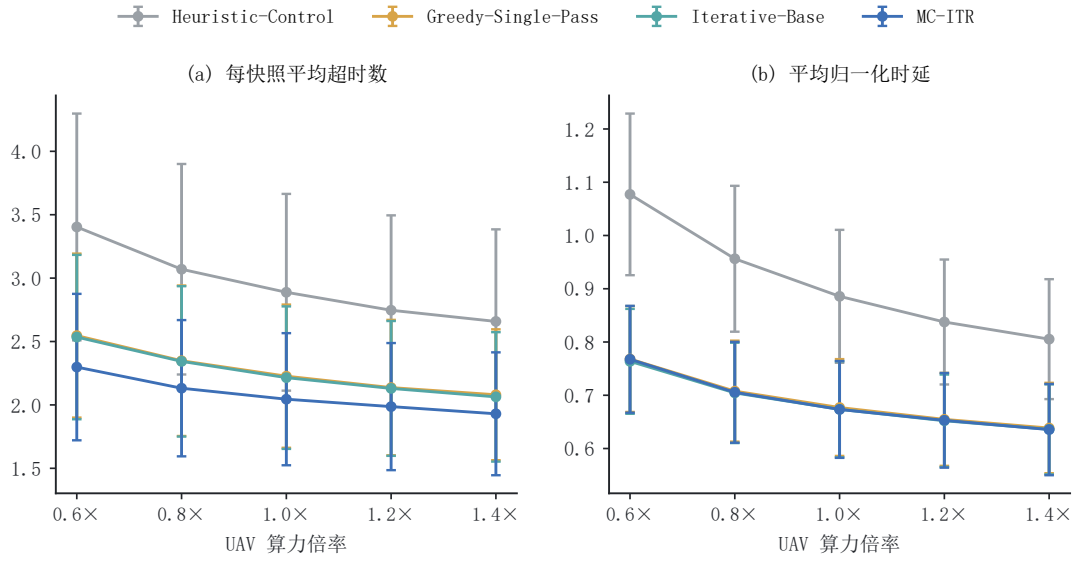


图 4-7 UAV 算力倍率变化下四种方法的超时数与平均归一化时延

Fig.4-7 Deadline misses and mean normalized latency of the four methods across UAV compute capacity scales

注：误差线口径同图 4-6。

表 4-6 各变体配置中 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的每快照超时数差值
Table4-6 Paired deadline-miss difference (MC-ITR minus Iterative-Base) across variants

变体	超时数差值 [95% 区间]	MC-ITR 搜索核耗时 (s)
主配置（100 UE，标准算力）	−0.170 [−0.222, −0.122]	2.880
UE 60	−0.060 [−0.078, −0.042]	0.836
UE 80	−0.088 [−0.120, −0.062]	1.625
UE 120	−0.197 [−0.242, −0.148]	4.595
UE 140	−0.223 [−0.263, −0.177]	6.598
算力 0.6 倍	−0.237 [−0.308, −0.165]	2.784
算力 0.8 倍	−0.212 [−0.273, −0.153]	2.754
算力 1.2 倍	−0.143 [−0.188, −0.103]	2.804
算力 1.4 倍	−0.133 [−0.173, −0.093]	2.704

82 个单请求快照与 7 个多请求竞争快照）上，MC-ITR 与全局穷举精确解在每一快照上的二元目标完全一致（平均超时数均为 0.025，平均归一化时延均为 0.06080，差值严格为 0）；在存在同节点算力竞争的 7 个多请求快照子集上，MC-ITR 同样 100% 命中全局最优（多请求子集平均归一化时延 0.43398），较 Greedy-Single-Pass 与 Iterative-Base（0.43684）降低 2.855×10^{-3}。

4.4.3 扩展观测轨迹冻结快照桥接重评估案例

为直接回答“第三章扩展观测轨迹接纳更多请求后，后端卸载分配是否存在进一步提质空间，以及其中多少增益来自解除在线配额正则与单步重评估、多少增益来自跨机外部性协同”，从第三章独立确认阶段的 10 个扩展观测训练种子（$\{7013, 7283, 7541, 7823, 8089, 8353, 8627, 8887, 9151, 9419\}$）与 5 个桥接工作负载种子（$\{3001, 3037, 3061, 3097, 3121\}$）构成的 50 个评估任务中均匀抽取 400 个冻结快照，在同一快照集上完整对比原在线无注意力 MAPPO 下层（Online-Lower）与本章全部四种离线分配方法，结果汇总于表 4-7 与图 4-9。

综合表 4-7 与图 4-9，可以对高接纳负载快照上的性能改善作出严格的机制归因分解：

（1）无协调估计启发式的拥塞恶化效应：在高接纳密度的扩展观测轨迹快照上，独立按初始负载 $N_v^{(0)} + 1$ 估计邻机耗时的 Heuristic-Control 超时数反而升至 11.983（较在线下层恶化 +2.745），原因在于多个过载无人机上的请求同时将同一高算力或高缓存信念邻机误判为低时延目标并并发涌入，直接印证了

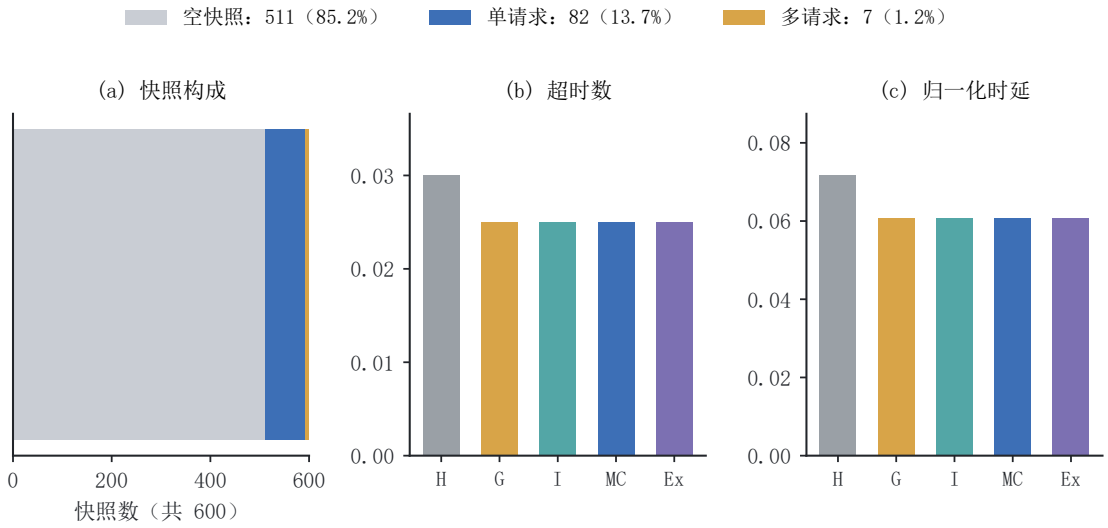


图 4-8 Exact-Small 配置的快照构成与各方法逐分量均值

Fig.4-8 Snapshot composition and per-component means on the Exact-Small setting

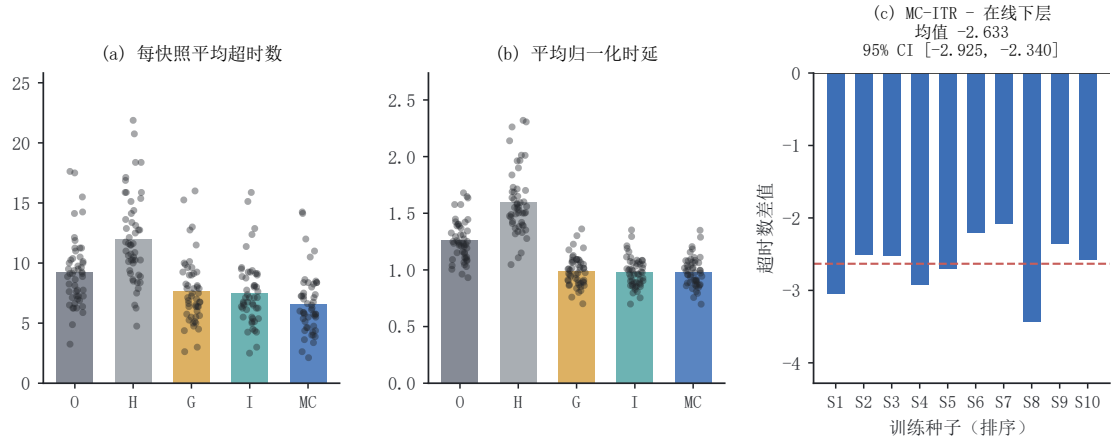
注：（a）600 个快照的构成；（b）–（c）三 UE 小规模下 MC-ITR 与穷举精确解逐快照目标完全一致，Greedy 与 Iterative 超时数相同而平均归一化时延高 3.33×10^{-5}（四位小数舍入后同为 0.0608），Heuristic-Control 存在明显差距。

表 4-7 第三章扩展观测确认轨迹 400 个冻结快照上的五类方法完整桥接对比

Table4-7 Full five-method bridge comparison on 400 frozen snapshots from Chapter 3 extended-observation trajectories

分配方法	平均超时 F_1 ↓	较在线下层差值	归一化时延 F_2	核耗时/s
Online-Lower（在线无注意力下层）	9.238	基准 0.000	1.258	0.0056
Heuristic-Control（独立估计启发式）	11.983	+2.745	1.598	0.114
Greedy-Single-Pass（单轮自身贪心）	7.658	−1.580	0.989	4.191
Iterative-Base（多轮自身自利迭代）	7.478	−1.760	0.980	14.578
MC-ITR（全批次重评估协同搜索）	6.605	−2.633	0.980	17.571

统计单位为 10 个独立上层训练种子均值（每训练种子聚合 5 个桥接工作负载共 40 个快照）。Online-Lower 在第三章在线训练时受式 (3-33) 中 MBS 3% 卸载配额惩罚约束，而四种离线快照方法均在相同无配额惩罚的硬可行候选集 $\mathcal{A}$ 上评价；MC-ITR 计入共享初值（0.114 + 4.191 = 4.305 s）后的全路径单快照平均耗时为 21.876 s。



O：在线学习下层；H：Heuristic-Control；G：Greedy-Single-Pass；I：Iterative-Base；MC：MC-ITR

图 4-9 第三章扩展观测候选轨迹的快照桥接对比

Fig.4-9 Bridge comparison on frozen snapshots from candidate trajectories

注：400 个快照；反事实分配不回写环境。该候选为第三章扩展观测轨迹，而非第五章的动态排队联合策略，快照来源与计时口径亦不同于本章主实验。

忽略并发迁移耦合的危害。

（2）解除在线配额惩罚与个体自利重评估的基础贡献：相比训练期受式 (3-33) 中 MBS 3% 卸载配额软约束限制且仅执行单次前向推理的 Online-Lower（超时数 9.238，平均归一化时延 1.258，即精确值 1.2585），允许无配额惩罚使用全候选集并执行真实批量负载重评估的 Greedy-Single-Pass 与 Iterative-Base 分别将每快照平均超时数降至 7.658（−1.580）与 7.478（−1.760），占 MC-ITR 总超时削减量（−2.633）的 66.9%。

（3）全批次外部性协同搜索相对自利迭代的纯增量贡献：在与 Iterative-Base 共享完全相同的无配额候选集、真实批量评价器及贪心初值的严格受控条件下，MC-ITR 将每快照平均超时数由 Iterative-Base 的 7.478 进一步压低至 6.605（纯外部性协同净削减 −0.873 个超时请求，以 10 个训练种子为统计单位的配对 t 95% 置信区间为 $[-0.959, -0.786]$，10 个种子上全部一致为负，占总超时削减量的 33.1%，相对 Iterative-Base 进一步降低 11.7%；相对 Online-Lower 总削减 −2.633，配对 t 95% 置信区间 $[-2.925, -2.340]$，归一化时延由 1.258 降至 0.980，降低 0.278，区间 $[-0.304, -0.253]$）。值得指出的是，桥接快照上 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的纯协同净收益（−0.873）超过主配置开环圆周轨迹快照（−0.170）的 5 倍，再次证明第三章空间主动趋近带来的高并发负载进一步放大了跨机算力外部性协同的必要性。

与此同时，含贪心初值构造的完整离线 MC-ITR 在高负载桥接快照上的单

快照平均耗时达 21.876 s（搜索核耗时 17.571 s），远高于在线神经网络前向推理的 0.0056 s。这一桥接对比一方面定量分离并证实了高接纳密度下跨机外部性协同的显著提质空间，另一方面也表明直接在线运行多轮全环境步进搜索难以满足亚秒级实时控制需求，从而为第五章在持续排队系统中结合“离线规划蒸馏 + 反事实微调 + 小规模神经引导 MPC”提供了清晰的演进依据。

4.5 本章小结

本章以固定历史状态为条件，建立了机载批量算力均分下的截止期优先计算任务分配问题。跨机迁移外部性推导说明，自身请求改善与集群整批目标改善一般不同；MC-ITR 因而完整枚举单请求迁移，并用生产执行模型重评估系统两层字典序目标。在评价确定、候选完整且无预算退出时，算法有限终止并认证单请求邻域局部最优；该性质不蕴含主配置全局最优。

四百一十个评估单元支持该方法在主配置及八个敏感性配置中减少平均超时请求，同时报告次级归一化时延和秒级搜索代价。Exact-Small 对小规模评价与比较逻辑提供一致性检查；第三章确认轨迹上的五方法桥接对比进一步将总超时降幅（−2.633）清晰拆解为解除在线配额约束及个体自利迭代的改善（−1.760）与全批次外部性协同相对 Iterative-Base 的纯增量改善（−0.873）。第五章转向独立的动态排队服务协议，通过规划蒸馏、环境交互与反事实辅助 PPO 研究联合控制和决策预算。该协议使用跨时隙进度与 EDF 计算；本章 MC-ITR 继续作为快照分析参照，既不接入其在线系统，也不作为其蒸馏教师。

第 5 章 动态排队服务中的规划蒸馏与反事实辅助协同控制

5.1 引言

第三章证明了预接纳需求可见性对改善无人机集群空间覆盖接纳的作用，第四章进一步刻画了给定位置与请求集合下机载批量算力竞争的二元字典序重分配余量。然而，在连续突发到达的实际边缘计算服务中，未完成的无线传输与计算工作量往往跨时隙持久保留[24-25,63]：当前时隙的空间位置与卸载分配不仅决定本步任务的即刻处理速率，还会通过上传队列、转发队列与机载 CPU 队列的跨步积压深刻影响后续到达任务的等待延迟与过期风险。若控制器仅优化当前单步批次而忽略跨时隙排队耦合，极易在业务突发高峰期诱发严重的级联阻塞。为此，本章在第二章建立的协议 II（跨时隙释放时间工作守恒 EDF 串联排队协议）下，系统研究突发请求驱动的轨迹与卸载联合控制问题。

如第二章表 2-1 及本章表 5-1 所示，协议 II 保持五架无人机、一百个地面终端、一座地面宏基站、100 m 物理覆盖半径与 200 m 最小安全间距不变，但将单时隙批量结算扩展为保留跨时隙上传、转发与节点先占式最早截止期优先（EDF）计算进度的持续排队网络，并包含高峰到达后的完整排空结算阶段。针对该持续排队系统中长视距信用分配困难与在线规划耗时受限的双重挑战，本章提出一套由“两轮数据聚合（DAgger）规划知识蒸馏、共同随机数（CRN）短视界反事实辅助近端策略优化（PPO）微调、以及神经引导 Top-6 模型预测控制（MPC）”构成的三阶段协同控制框架[46-47,65,68]，在相同排队协议与盲测工作负载下严格检验各核心环节对提升端到端截止期满足率与降低在线决策耗时的贡献。

5.2 动态服务系统与候选动作建模

5.2.1 突发到达、任务属性与完整结算

每个评估回合包含 200 s 的请求生成阶段，宏决策步长为 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$。在空间几何与业务热点设置上，每个独立工作负载种子在 $[0,700]^2\,\mathrm{m}^2$ 服务区域内均匀采样固定 $M = 100$ 个地面终端位置 $\mathbf{w}_i \sim \mathcal{U}([0,700]^2)$，五架无人机初始水平位置固定为 $\{(100,100),(600,100),(350,350),(100,600),(600,600)\}\,\mathrm{m}$，宏基站位于中

表 5-1 第三、四章与本章的协议和证据边界

Table5-1 Protocol and evidence boundaries across Chapters 3–5

项目	第三、四章（协议 I）	本章（协议 II）
研究对象	需求感知轨迹；固定快照批量分配	突发到达下的跨时隙联合控制
执行模型	原通信、缓存与最终批量共享算力	上传、转发和 EDF 计算的持续队列
UE 与请求	原用户移动、服务与内容请求机制	固定 UE 几何，带属性的时隙泊松计算请求
进度跨步	单时隙内完成接纳与结算，不保留跨步队列	上传、转发与计算进度跨时隙保留，含排空结算
控制策略	Attention-MAPPO；MC-ITR 快照求解	候选级联合策略、反事实辅助 PPO、Top-6 MPC
可比较范围	各自协议内的配对对照	相同排队协议和确认工作负载内的对照

心 $(350, 350, 30)$ m。为模拟具有时空聚集迁移特征的业务需求，设空间需求热点中心 $\mathbf{c}(t)$ 沿顶点为 $(175, 175) \to (525, 175) \to (525, 525) \to (175, 525)$ m 的正方形闭合轨迹（周长 1400 m）以速率 2 m/s 匀速移动，终端 i 在时刻 t 的非均匀空间需求权重定义为 $w_i(t) = 0.2 + 0.8 \exp\left(-\|\mathbf{w}_i - \mathbf{c}(t)\|_2^2/20000\right)$。系统底层由强度为 150 tasks/s 的潜在非齐次泊松过程经概率稀疏化（Thinning）生成实际到达流并按归一化空间权重 $w_i(t)/\sum_{i'=1}^{M} w_{i'}(t)$ 独立指派发起终端（允许同一终端在同一时隙产生多个请求），使全系统期望总到达率满足：

$$\lambda(t) = \begin{cases} 15, & 0 \leqslant t < 50, \\ 60, & 50 \leqslant t < 100, \\ 15, & 100 \leqslant t < 200, \\ 0, & t \geqslant 200, \end{cases} \tag{5-1}$$

单回合期望生成请求数为 $50 \times 15 + 50 \times 60 + 100 \times 15 = 5250$ 个。图 5-1 展示该负载设计；它是受控合成业务协议，不是应急现场的实测流量记录。每个生成任务 n 的输入数据字节数 L_n^{byte} 在 $\{1.5 \times 10^6, \cdots, 3.0 \times 10^6\}$ B 上离散均匀采样（输入比特数 $b_n = 8L_n^{\text{byte}}$），每比特计算密度 ω_n 在 $\{500, \cdots, 1000\}$ cycles/bit 上离散均匀采样，总计算周期为 $c_n = b_n\omega_n$；相对截止期限在 $d_n - a_n \sim \mathcal{U}(2.0, 3.0)$ s 上连续均匀采样。

停止到达后仍继续选择动作并推进系统，直到请求全部完成或过期。由于

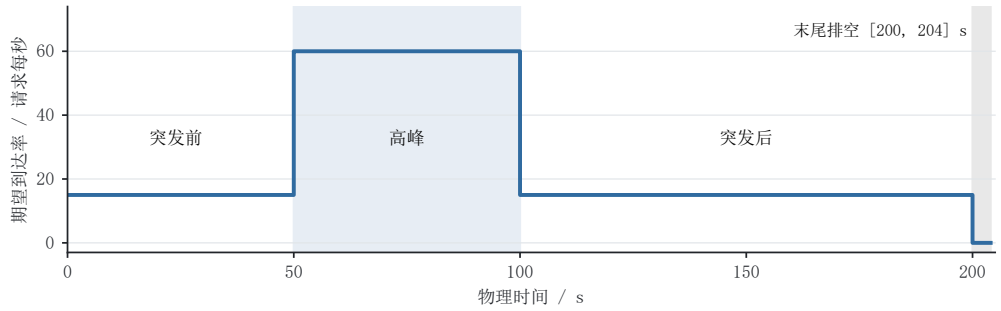


图 5-1 动态排队协议的期望到达率与排空阶段

Fig.5-1 Prespecified arrival intensity and the post-arrival drain stage

注：阴影标出 50–100 s 高峰窗口；200 s 后停止生成请求，并继续结算未完成队列。曲线表示预设期望强度，不是观测流量拟合。

最大相对截止期限不超过 3.0 s，冻结实现对宏步起点采用 $t \leqslant 204\,\mathrm{s}$ 的保护上限，实际终止由系统队列是否全部排空决定。该处理使最后阶段产生的请求也获得完整结算，避免只在 $t < 200\,\mathrm{s}$ 统计成功而人为截断晚到请求。训练经验同样保留排空步自身的状态、动作、旧策略概率和奖励，而不是把排空阶段收益事后合并到最后一个活跃步。

设统计范围内生成、接纳、按时完成的请求数分别为 G, A, S，与第二、三章符号体系一致，主指标及两阶段乘积分解定义为：

$$\mathrm{DSR} = \frac{S}{G}, \qquad \alpha = \frac{A}{G}, \qquad \eta = \frac{S}{A}, \qquad \mathrm{DSR} = \alpha \cdot \eta. \tag{5-2}$$

该恒等式在使用同一组请求计数时严格成立。分阶段结果按请求到达时刻 a_n 归入突发前（$[0, 50)\,\mathrm{s}$）、高峰（$[50, 100)\,\mathrm{s}$）和突发后（$[100, 200)\,\mathrm{s}$）队列，完成时刻可以晚于所属到达窗口；非高峰阶段汇总突发前与突发后两组。所有实际生成请求都进入分母 G，包括始终未被接纳而过期的请求。完整排空后恒有 $G = S + E$，其中 E 为过期请求总数。

5.2.2 不可变关联与传输–计算串联队列

请求 n 的运行状态包含到达时刻 a_n、绝对截止时刻 d_n、来源 UAV u_n、执行节点 j_n，以及剩余上传比特 b_n^{up}、剩余跨节点传输比特 b_n^{tr} 和剩余计算周期 c_n^{rem}。未覆盖请求处于地面等待状态，若在截止时刻 d_n 前进入某架无人机 100 m 物理覆盖半径，则由最近无人机首次接纳；首次来源 u_n 确定后不再切换。控制器仅对新接纳且尚未指派目标的请求选择执行节点，执行节点一旦确定亦不再二次迁移。因而，当前动作不能重排历史在途任务的执行节点，只能影响本步新分配和后续空间服务几何。

在每个时长为 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$ 的宏时隙 $[t, t+1]$ 内，五架无人机从 $\mathbf{q}_u(t)$ 沿位移 $\boldsymbol{\delta}_u(t)$（$\|\boldsymbol{\delta}_u(t)\|_2 \leqslant 15\,\mathrm{m}$，限制于 $[50, 650]^2\,\mathrm{m}^2$ 水平边界并满足全路径线性插值最小机间距 $\min_{u \neq v} \|\mathbf{q}_u(t') - \mathbf{q}_v(t')\|_2 \geqslant 200\,\mathrm{m}$）匀速运动至 $\mathbf{q}_u(t+1)$。离散事件队列仿真器以基准微步长 $\Delta t_0 = 0.1\,\mathrm{s}$ 划分宏时隙，并解析求解线性轨迹与 $R_c = 100\,\mathrm{m}$ 接入边界、$R_s = 460\,\mathrm{m}$ 机间协作边界的二次方程接触根及任务截止时刻，构造精确事件子区间 $[t'_e, t'_{e+1}] \subseteq [t, t+1]$。在任意子区间 $[t'_e, t'_{e+1}]$ 内：

（1）第一阶段（接入上传与跨节点转发队列推进）：在接入上行侧，每个存在待上传任务且位于来源无人机 u 覆盖半径内的终端 i 仅激活其最早截止任务 $n_i^{\mathrm{up}*} = \arg\min_{n \in \mathcal{Q}_i^{\mathrm{up}}(t'_e)} (d_n, \mathrm{uid}_n)$；记此时无人机 u 下激活上传的终端集合为 $\mathcal{A}_u^{\mathrm{up}}(t'_e)$，它们等份共享 40 MHz 接入带宽，单任务上行推进速率为 $r_n^{\mathrm{up}}(t'_e) = R_{i,u}^{\mathrm{up}}(t'_e)/|\mathcal{A}_u^{\mathrm{up}}(t'_e)|$。上传完成后，若 $j_n = u_n$ 则任务立即释放至本地 CPU 就绪集；若 $j_n \in \mathcal{U} \setminus \{u_n\}$ 或 $j_n = \mathrm{MBS}$，则进入有向机间链路 (u_n, j_n)（需机间距 $\leqslant 460\,\mathrm{m}$）或回传链路 (u_n, MBS) 转发队列。每条连通有向链路同样按 (d_n, uid_n) 选取队首任务，并在当前全体活跃有向机间链路集合 $\mathcal{G}_{\mathrm{inter}}(t'_e)$ 或活跃回传链路集合 $\mathcal{G}_{\mathrm{bh}}(t'_e)$ 间分别等份共享 20 MHz 机间带宽（速率 $R_{u_n,j_n}^{\mathrm{inter}}(t'_e)/|\mathcal{G}_{\mathrm{inter}}(t'_e)|$）或 0.75 MHz 回传带宽（速率 $R_{u_n,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}}(t'_e)/|\mathcal{G}_{\mathrm{bh}}(t'_e)|$）。若某在传任务在完成前因相对运动脱离覆盖或协作半径，已完成比特进度予以保留，同时记一次断链事件并累加至当步断链计数 ΔD_t。

（2）第二阶段（目标节点先占式 EDF 计算推进）：通信阶段全部完成后，任务释放至目标节点 $j \in \mathcal{U} \cup \{\mathrm{MBS}\}$ 的就绪计算集合 $\mathcal{C}_j(t')$。节点 j 在任意连续时刻 t' 按最早截止期优先（EDF）规则[62]独占分配全部算力 F_j（无人机算力依次为 $(75, 60, 70, 85, 50)\,\mathrm{GHz}$，宏基站为 200 GHz）：

$$n_j^*(t') = \arg\min_{n \in \mathcal{C}_j(t')} (d_n, \mathrm{uid}_n), \qquad f_n(t') = F_j \mathbf{1}\{n = n_j^*(t')\}. \tag{5-3}$$

同一子区间内若有任务率先传完或算完，仿真器在精确完成时刻切分事件并立即把剩余子区间资源转授下一紧迫任务（工作守恒）；任何时刻到达 $t' = d_n$ 仍未完成计算的请求立即判定过期移除并计入 ΔE_t。

式 (5-3) 与第四章按最终批量均分算力的协议 I 模型具有本质不同的排队动力学，不能混用其负载预测或局部最优性质。

5.2.3 可用信息、候选库与状态特征

控制器在每个宏步起点观察当前无人机位置、已接纳任务的剩余三阶段工作量，以及机群 460 m 感知范围内地面终端的待接纳请求，并通过因果历史

到达统计器递推估计到达强度（包括历史均值 $\hat{\lambda}_{\mathrm{slow}}$、衰减因子为 $1-e^{-1/2}$ 与 $1-e^{-1/5}$ 的双指数平滑估计 $\hat{\lambda}_{\mathrm{fast2}}$ 与 $\hat{\lambda}_{\mathrm{fast5}}$、以及最近三步滑窗均值 $\hat{\lambda}_{\mathrm{win3}}$），严格不读取未来真实到达批次。执行时采用集中式结构化候选级决策：下层候选给出本步新接纳且未指派请求的目标节点分配方案，上层候选给出五架无人机的联合安全位移向量。这里的上下层指同一集中式策略内的分配与运动两个决策分支，而非直接复用第三章的分散式 Attention-MAPPO。

为与地面终端总数 $M=100$ 及请求集合符号严格区分，记状态 s 下的候选分配集合为 $\mathcal{K}(s)$（基数 $K=|\mathcal{K}(s)|\leqslant 4$），候选运动集合为 $\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$（基数 $N_{\mathrm{mot}}=|\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)|\in[4,8]$），联合候选动作为 $(k,m)\in\mathcal{K}(s)\times\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$。实验中固定的三组“上游预训练模型组”（索引 $g\in\{0,1,2\}$）对应由三个独立随机种子预先训练并全程冻结的上游检查点对：每组包含一个基础候选提议与锚定先验模型（产出至多 $K_0=3$ 个基础分配方案、$N_{\mathrm{mot},0}\geqslant 4$ 个满足边界与 200 m 安全间距的基础联合位移、以及基础先验分布 $p^{\mathrm{base}}(k,m\mid s)=p_a^{\mathrm{base}}(k\mid s)p_m^{\mathrm{base}}(m\mid s,k)$）和一个隐层宽度为 32 的双分支加性回归评分器（产出基础神经评分 s_{km}^{neu}）。在此上游接口基础上，系统在每步确定性地注入领域安全与救援候选并计算解析耦合算子：

（1）级联安全 EDF 分配候选 k_{safe}：按剩余时限余量 $s_n=d_n-t$ 升序遍历当前待分配请求，对每个可行节点模拟插入 EDF 队列，按四元字典序键 $(\mathrm{tier},\Delta E_{\mathrm{cascade}},\zeta_n^{\mathrm{done}},j)$ 择优——优先选择使自身按时完成且不诱发任何既有任务新增级联超时的节点（$\mathrm{tier}=0$），其次选择自身按时完成且新增级联超时最少的节点（$\mathrm{tier}=1$），若均不可行则隔离至新增级联超时最少的轻载节点或 MBS（$\mathrm{tier}=2$）。若 k_{safe} 不在基础分配列表中，则追加至 $\mathcal{K}(s)$ 并赋予 0.08 的先验概率质量（将其余方案先验乘以 0.92 归一化；若已存在则叠加质量），使神经策略候选分配数满足 $K\leqslant 4$。

（2）紧迫度加权空间救援运动扩展与 $R_{\mathrm{rescue}}(s,m)$：对感知范围内待接纳请求集合 $\mathcal{T}_{\mathrm{wait}}(s)$，记联合位移 m 沿同向线性外推步数 $k'\in\{1,2,3\}$ 首次将该请求纳入 100 m 覆盖的步数为 $k_n^{\mathrm{adm}}(m)$（三步内未覆盖记为 ∞），其乐观通信加计算下界耗时为 $\underline{T}_n^{\mathrm{srv}}$，定义空间救援价值算子为：

$$R_{\mathrm{rescue}}(s,m)=\sum_{n\in\mathcal{T}_{\mathrm{wait}}(s)}\frac{\mathbf{1}\left\{k_n^{\mathrm{adm}}(m)+\underline{T}_n^{\mathrm{srv}}\leqslant s_n\right\}}{k_n^{\mathrm{adm}}(m)\cdot\max(s_n,0.1)}. \tag{5-4}$$

全部神经网络策略方案统一启用无拥塞门控截断的安全救援扩展：从指向紧迫未覆盖需求的方向中按 $\{1,0.5,0.25\}$ 步长缩并搜索满足 200 m 全路径安全间距且

$R_{\mathrm{rescue}}(s,m) > R_{\mathrm{rescue}}(s,\mathrm{hover}) + 10^{-6}$ 的单机与五机合成位移，追加至多 4 个去重救援动作（合计赋予 0.08 的条件运动先验质量），使 $N_{\mathrm{mot}} \in [4,8]$（典型候选网格规模为 4×6）。

（3）规范化活跃队列拥塞压力 $P(s)$ 与解析未来到达评估：定义节点 j 在分配方案 k 下的最紧迫任务 EDF 饱和度，并按基础分配先验加权得到拥塞压力 $P(s)$：

$$P(s)=\sum_{k=1}^{K_0} p_a^{\mathrm{base}}(k\mid s)\max_{j\in\mathcal{U}\cup\{\mathrm{MBS}\}}\max_{n\in\mathcal{T}_j^{(k)}}\frac{\sum_{n'\in\mathcal{T}_j^{(k)}:\,s_{n'}\le s_n} c_{n'}^{\mathrm{rem}}/F_j}{\max(s_n,10^{-6})}, \tag{5-5}$$

当 $P(s) > 0.85$ 或 $\hat{\lambda}_{\mathrm{win3}}(s) > 25.0\,\mathrm{tasks/s}$ 时判定系统处于拥塞门控状态（$\mathbf{1}\{\mathrm{congested}\} = 1$）。进一步，记位移 m 终点处无人机 u 覆盖内终端的空间权重占比为 $\tilde{w}_{u,m}$，两步预测到达任务数为 $\hat{a}_{u,m} = 2\hat{\lambda}_{\mathrm{win3}}(s)\tilde{w}_{u,m}$，结合节点归一化计算负载 $\ell_{k,m,u}$，解析预测未来可服务量与未来溢出量分别为 $\widehat{S}_{km}^{\mathrm{fut}} = \sum_{u=1}^{N}\min\left(\hat{a}_{u,m},\max(0,(1.05-\ell_{k,m,u})/0.38)\right)$ 与 $\widehat{O}_{km}^{\mathrm{fut}} = \sum_{u=1}^{N}\max\left(0,\hat{a}_{u,m}-\max(0,(1.05-\ell_{k,m,u})/0.38)\right)$。

后续所有候选级蒸馏学生与强化学习微调策略均分别在这三组固定上游预训练模型提供的候选接口上独立训练与配对评估。本章研究该结构化有限候选集上的协同选择，未声称覆盖任意连续轨迹及指数级离散分配空间；初始先验选择器虽未训练本章新增的选择网络，仍依赖上述上游预训练模型与安全救援启发式，不能视为无先验的纯随机策略。

在特征构造上，公共状态上下文 $\mathbf{c}(s)\in\mathbb{R}^{14}$ 汇总因果历史到达率特征与当前队列压力及任务阶段计数；候选分配特征 $\mathbf{a}_k(s)\in\mathbb{R}^{14}$ 刻画悬停下方案 k 的释放时间近似可完成/溢出评分、转发/回传占比、安全方案指示与一致率、节点计算负载统计量及上游先验；候选运动特征 $\mathbf{m}_{km}(s)\in\mathbb{R}^{16}$ 包含前 4 维核心物理耦合量 $\boldsymbol{\phi}_{km}(s)$ 以及 12 维可完成分、上游神经评分、位移步长、悬停/救援/拥塞交互项、安全方案一致性与条件运动先验。对于跨候选变化的向量特征，实现统一采用组内中心化并按 $\max(\mathrm{std},\max|\cdot|,10^{-6})$ 缩放后裁剪至 $[-3,3]$ 的算子（记为 $\mathrm{norm}(\cdot)$）进行无量纲化。表 5-2 按特征索引逐项列出了四组输入特征张量的具体构成。上述特征均由解析算子在单次前向准备中计算，无需为每个候选克隆运行离散事件队列仿真器，但仍包含候选构造与排队近似的在线计算开销。

表 5-2 候选级双分支联合策略与价值网络的特征张量构成

Table5-2 Feature tensor specification for the candidate-level dual-branch joint policy and value network

张量	作用范围	维度	逐索引特征分量与归一化定义
$\mathbf{c}(s)$	公共上下文	14	索引 0 ~ 7（因果到达率特征）：慢速历史到达率 $\hat{\lambda}_{\text{slow}}/60$、双指数平滑到达率 $\hat{\lambda}_{\text{fast2}}/60$ 与 $\hat{\lambda}_{\text{fast5}}/60$、三步滑窗均值 $\hat{\lambda}_{\text{win3}}/60$、当步到达数 $A_t^{\text{new}}/60$、快慢差 $(\hat{\lambda}_{\text{fast2}}-\hat{\lambda}_{\text{slow}})/60$、滑窗与中速差 $(\hat{\lambda}_{\text{win3}}-\hat{\lambda}_{\text{fast5}})/60$、历史步数占比 $\min(t+1,20)/20$；索引 8 ~ 13：拥塞压力 $\tanh(P(s)/2)$、滑窗到达率兼容槽位 $\hat{\lambda}_{\text{win3}}/60$（为保持与上游固定维度特征槽位对齐而保留，与索引 3 同源）、拥塞门控指示 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}$、已接纳任务数 $\lvert\mathcal{T}_{\text{adm}}\rvert/40$、待接纳等待数 $\lvert\mathcal{T}_{\text{wait}}\rvert/40$、三阶段活跃任务总和 $(N_{\text{up}}+N_{\text{tr}}+N_{\text{cpu}})/40$
$\mathbf{a}_k(s)$	候选分配 k	14	索引 0, 1：悬停下方案 k 计入超载惩罚 $\Omega_k=\sum_{u=1}^{5}[\ell_{k,u}-1]_+^2$ 后的释放时间近似可完成分 $\text{norm}(\widehat{C}_{k,0}-0.5\Omega_k)$ 与溢出分 $\text{norm}(\widehat{O}_{k,0}+0.5\Omega_k)$；索引 2, 3：机间转发与 MBS 回传任务占 $\max(1,\lvert\mathcal{T}_{\text{adm}}\rvert)$ 比例；索引 4, 5：安全方案指示 $\mathbf{1}\{k=k_{\text{safe}}\}$ 及未分配任务与 k_{safe} 一致率；索引 6 ~ 9：五架 UAV 计算负载 $\ell_{k,u}$ 的最大值、均值、标准差及 MBS 负载 $\ell_{k,\text{MBS}}$ 的 $\tanh(\cdot/2)$ 值；索引 10, 11：上游神经评分跨运动均值 $\text{norm}(\bar{s}_k^{\text{neu}})$ 与对数先验 $\text{norm}(\log p_a^0(k\mid s))$；索引 12, 13：$\tanh(P(s)/2)$ 与 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}$
$\mathbf{m}_{km}(s)$	候选运动 (k,m)	16	索引 0 ~ 3（核心耦合量 $\boldsymbol{\phi}_{km}$，经 $\text{norm}(\cdot)$ 归一化）：待接纳救援潜力 $R_{\text{rescue}}(s,m)$、预测未来到达可服务量 $\widehat{S}_{km}^{\text{fut}}$、综合溢出风险 $\widehat{O}_{km}^{\text{tot}}=\widehat{O}_{km}+\widehat{O}_{km}^{\text{fut}}+0.5\Omega_k$、净物理吞吐评分 $\widehat{C}_{km}+\widehat{S}_{km}^{\text{fut}}-\widehat{O}_{km}^{\text{tot}}$；索引 4, 5：即时可完成分 $\text{norm}(\widehat{C}_{km})$ 与上游基础神经评分 $\text{norm}(s_{km}^{\text{neu}})$；索引 6 ~ 12：归一化位移步长 $\bar{d}_m$、悬停指示 $\mathbf{1}\{\text{hover}\}$、救援动作指示 $\mathbf{1}\{\text{rescue}\}$、拥塞指示 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}$、交互项 $\mathbf{1}\{\text{congested}\}\mathbf{1}\{\text{rescue}\}$、非拥塞救援项 $(1-\mathbf{1}\{\text{congested}\})\,\text{norm}(R_{\text{rescue}})_m$、压力步长交互项 $\tanh(P(s)/2)\bar{d}_m$；索引 13 ~ 15：$\mathbf{1}\{k=k_{\text{safe}}\}$、与 k_{safe} 一致率及方案内对数运动先验 $\text{norm}_m(\log p_m^0(m\mid s,k))$（严格去耦对照将依赖方案 k 的 8 个通道 $\{1,2,3,4,5,13,14,15\}$ 按下层先验加权平均）
$\mathbf{x}_V(s)$	价值网络输入	34	14 维公共上下文 $\mathbf{c}(s)$ + 候选分配特征前 6 维（索引 0 ~ 5）先验加权均值与前 4 维（索引 0 ~ 3）跨方案最大值 + 候选运动特征前 6 维（索引 0 ~ 5）联合先验加权均值与前 4 维核心耦合量（索引 0 ~ 3）跨候选最大值

5.3 规划知识蒸馏与候选级联合策略

5.3.1 考虑释放时间的排队近似

传输尚未完成的请求不能提前占用 CPU。若把按截止期排序的所有请求直接串行预约到节点时间线上（静态单遍 Lindley 递推），可能让未就绪任务在模型中虚假阻塞已经可计算的任务。为避免这一类跨阶段预约偏差，结合第二章 2.3.2 节的串联排队机理，引入如下两阶段递推算子定义（为与宏决策时隙步长 $\tau = 1.0\,\mathrm{s}$ 区分，算子内部的连续相对推演时间统一记为 $\varsigma \geqslant 0$）：

定义 5.3.1（释放时间工作守恒 EDF 串联排队两阶段递推算子）：给定公开观察状态 s（当前时刻 t、无人机位置 $\mathbf{q}_u$）与候选联合动作 $(k,m) \in \mathcal{K}(s) \times \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$，记位移中点为 $\mathbf{q}_{u,m}^{\mathrm{mid}} = \mathbf{q}_u + 0.5\boldsymbol{\delta}_{u,m}$、终点为 $\mathbf{q}_{u,m}^{\mathrm{after}} = \mathbf{q}_u + \boldsymbol{\delta}_{u,m}$，释放时间工作守恒串联排队近似算子按 (d_n, uid_n) 升序由以下两个串联阶段构成：

（1）第一阶段（单遍通道尾时刻通信释放近似递推）：维护各 (u,ue) 上传可用相对时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{up}}(u,\mathrm{ue})$、各 UAV 上传尾时刻 $\varsigma_{\mathrm{tail}}^{\mathrm{up}}(u)$、集群共享机间转发可用时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{inter}}$ 与共享宏基站回传可用时刻 $\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{bh}}$（初值均为 0）。对已接纳任务 n（来源 u_n、目标节点 j、相对截止余量 $s_n = d_n - t$）：若仍需上传，按无人机 u_n 在起点或中点覆盖内的活跃上传终端数 $S_{u_n}^{\mathrm{up}} \geqslant 1$ 均分上行香农速率 $R_n^{\mathrm{up}}/S_{u_n}^{\mathrm{up}}$ 计算上传增量 $\Delta\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}$；当终端在中点与终点均处于 u_n 覆盖内时取 $\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}} = \varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{up}}(u_n,\mathrm{ue}_n) + \Delta\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}$，仅在起点与中点覆盖但终点脱离覆盖时若 $\tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}} > 0.75\,\mathrm{s}$ 则截断为 10.0 s，其余失联情形取 10.0 s。若 $j \neq u_n$ 且需跨节点传输，当 $j = \mathrm{MBS}$ 或当 $j \in \mathcal{U} \setminus \{u_n\}$ 且中点与终点机间距均不超过 460 m 时，分别由共享回传尾时刻或共享机间尾时刻加上对应传输增量 $\Delta\tilde{\varsigma}_{n,u_n,j}^{\mathrm{tr}}$ 递推通信释放相对时刻（失联取 10.0 s，已在 CPU 队列的任务取 0）：

$$\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}}(s,k,m) = \begin{cases} \tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}, & j = u_n, \\ \max\left(\varsigma_{\mathrm{free}}^{\mathrm{inter/bh}}, \tilde{\varsigma}_n^{\mathrm{up}}\right) + \Delta\tilde{\varsigma}_{n,u_n,j}^{\mathrm{tr}}, & j \neq u_n \text{ 且链路可达}, \end{cases} \tag{5-6}$$

若 $\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}} \geqslant s_n$ 则直接记入通信阶段溢出，否则更新对应通道可用时刻并将任务元组 $(\tilde{\varsigma}_{n,j}^{\mathrm{rel}}, c_n^{\mathrm{rem}}/F_j, s_n, \min(3.0, s_n), \mathrm{uid}_n)$ 加入节点 j 的待计算列表；对候选评估中传入的待接纳任务（$s_n > 1.0\,\mathrm{s}$ 且在终点 $\mathbf{q}_{u,m}^{\mathrm{after}}$ 进入最近无人机覆盖），自 $\max(1.0, \varsigma_{\mathrm{tail}}^{\mathrm{up}}(u))$ 起估算上传并贪心选择预计最早完成的可达节点并入对应列表。

（2）第二阶段（目标节点就绪集精确工作守恒先占式 EDF 推进）：在每个执行节点 j 上，维护相对时间 $\varsigma \geqslant 0$ 下已释放且未过期的就绪任务集合 $\tilde{\mathcal{C}}_j(\varsigma) =$

$\{n : \tilde{\varsigma}^{\mathrm{rel}}_{n,j} \leqslant \varsigma,\ c^{\mathrm{rem}}_{n}(\varsigma) > 0,\ \varsigma < s_n\}$。在相邻事件时刻（当前任务完成、过期或更早截止任务到达释放时刻发生抢占）$\varsigma_e < \varsigma_{e+1}$ 之间，令就绪集中最早截止任务 $n^{*}_{j}(\varsigma_e) = \arg\min_{n \in \tilde{C}_j(\varsigma_e)} (s_n, \mathrm{uid}_n)$ 以速率 F_j 独占推进剩余计算周期：

$$c^{\mathrm{rem}}_{n}(\varsigma_{e+1}) = c^{\mathrm{rem}}_{n}(\varsigma_e) - F_j(\varsigma_{e+1} - \varsigma_e)\mathbf{1}\{n = n^{*}_{j}(\varsigma_e)\}, \tag{5-7}$$

直至 c^{rem}_{n} 归零得到相对完成时间 $\tilde{\varsigma}^{\mathrm{done}}_{n,j}$，或因 $\varsigma \geqslant s_n$（含 $\tilde{\varsigma}^{\mathrm{rel}}_{n,j} \geqslant s_n$）判定为近似过期。

在完成与溢出计分上，若任务在截止期前完成且位于三步前瞻窗口内（$\tilde{\varsigma}^{\mathrm{done}}_{n,j} \leqslant \min(3.0, s_n)$），则计入可完成分 +1.0；若在三步窗口后但在截止期前完成（$\min(3.0, s_n) < \tilde{\varsigma}^{\mathrm{done}}_{n,j} \leqslant s_n$），则计入可完成分 +0.85 与溢出分 +0.15；若在通信或计算阶段超过截止期，则计入溢出分 +1.0。需说明的是，在本章主协议相对截止期限 $d_n - a_n \in [2.0, 3.0]$ s 下，任意在途任务恒满足 $s_n \leqslant 3.0$ s 即 $\min(3.0, s_n) = s_n$，故窗口外 0.85/0.15 折减分支仅作为兼容更长截止期限配置的一般化保护接口保留，在主实验配置中所有按时完成任务均赋予权重 1.0。汇总各节点输出即得近似可完成分 $\widehat{C}(s,k,m)$ 和近似溢出分 $\widehat{O}(s,k,m)$，用于候选特征及后续状态势评价；实际任务成功计数始终由完整离散事件队列仿真器执行记录确定。由于第一阶段对机间与回传链路采用全局单通道静态尾时刻聚合，并依赖中点/终点代表性几何与待接纳任务贪心接入估计，该算子属于面向特征提取的轻量级解析排队近似，不具有精确多信道动态带宽重分配保证。

在 932 个验证状态–动作对上（对比近似可完成分 $\widehat{C}(s,k,m)$ 与离散事件队列仿真器三步真实完成数），释放时间工作守恒 EDF 近似与真实仿真的皮尔逊相关系数为 0.9996（精确值 0.99957），平均绝对误差（MAE）为 0.2758，均方根误差（RMSE）为 0.6444；静态单遍 Lindley 近似（记输出为 $\widehat{C}^{\mathrm{Lin}}_{km}, \widehat{O}^{\mathrm{Lin}}_{km}$）对应相关系数 0.9996（精确值 0.99963）、MAE 0.2704、RMSE 0.6180。新近似从排队机制上消除了构造反例中“晚释放紧迫任务在模型中提前卡住早释放任务”的跨阶段预约偏差，而在实测工作负载状态上的总体回归误差与静态 Lindley 近似处于同一量级（主要残差均来自第一阶段单通道尾时刻聚合与几何离散化）。因此，本节将该算子定位为物理机理自洽的快速特征与势函数评估器，而不宣称其回归误差普遍低于静态近似。

5.3.2 双分支联合分布与期望反馈

运动分支先在给定候选分配方案 k 的条件下对候选运动 $m \in \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$ 评分。令 $p_m^0(m \mid s,k)$ 为正值条件运动先验，g_m 为带线性跳连的单隐层评分网络，则

$$p_{\theta_m}(m \mid s,k) = \mathrm{softmax}_{m \in \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)} \left[\log p_m^0(m \mid s,k) + g_m([\mathbf{m}_{km}, \mathbf{a}_k, \mathbf{c}]) \right]. \tag{5-8}$$

评分网络统一采用残差跳连感知机形式 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\top}\mathbf{w} + \tanh(\mathbf{x}^{\top}\mathbf{W} + \mathbf{b})^{\top}\mathbf{v}$，隐层宽度为 48。取运动特征前四维核心物理耦合量构成 $\boldsymbol{\phi}_{km} \in \mathbb{R}^4$（分别表示无量纲化救援潜力、预测未来到达可服务量、综合溢出风险和净吞吐评分），定义上层运动分支对候选方案 k 的条件期望反馈向量：

$$\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k) = \sum_{m \in \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)} p_{\theta_m}(m \mid s,k)\boldsymbol{\phi}_{km}. \tag{5-9}$$

下层分配分支再融合该期望反馈向量构造方案边际分布与联合策略分布：

$$\begin{aligned} p_{\theta_a}(k \mid s) &= \mathrm{softmax}_{k \in \mathcal{K}(s)} \left[\log p_a^0(k \mid s) + g_a([\mathbf{a}_k, \mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k), \mathbf{c}]) \right], \\ \pi_\theta(k,m \mid s) &= p_{\theta_a}(k \mid s)\, p_{\theta_m}(m \mid s,k). \end{aligned} \tag{5-10}$$

按照上述拼接定义，运动分支输入 $[\mathbf{m}_{km}, \mathbf{a}_k, \mathbf{c}]$ 与分配分支输入 $[\mathbf{a}_k, \mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k), \mathbf{c}]$ 的特征维度分别为 $16+14+14=44$ 与 $14+4+14=32$。分配对数几率对 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s,k)$ 的可微依赖，使下层分配损失梯度可沿式 (5-9) 反向传播至运动分支参数 θ_m。关于式 (5-8)～式 (5-10) 定义的双分支网络结构，有如下置换等变性质：

引理 5.3.1（候选等变双分支策略关于槽位置换的同变性）：设 $\sigma_K \in \mathcal{S}_K$ 与 $\sigma_{\mathrm{mot}} \in \mathcal{S}_{N_{\mathrm{mot}}}$ 分别为作用在候选分配槽位索引 $\mathcal{K}(s) = \{1, \cdots, K\}$ 与候选运动槽位索引 $\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s) = \{1, \cdots, N_{\mathrm{mot}}\}$ 上的任意置换。若候选特征与先验同步按 $(\sigma_K, \sigma_{\mathrm{mot}})$ 重排，即 $\mathbf{a}'_k = \mathbf{a}_{\sigma_K(k)}$、$\mathbf{m}'_{km} = \mathbf{m}_{\sigma_K(k),\sigma_{\mathrm{mot}}(m)}$、$p'^0_a(k \mid s) = p_a^0(\sigma_K(k) \mid s)$、$p'^0_m(m \mid s,k) = p_m^0(\sigma_{\mathrm{mot}}(m) \mid s, \sigma_K(k))$，则上层期望反馈向量满足 $\mathbf{C}'_{\mathrm{upper}}(s,k) = \mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s, \sigma_K(k))$，且双分支联合输出概率严格满足置换同变性：

$$\pi'_\theta(k,m \mid s) = \pi_\theta\big(\sigma_K(k), \sigma_{\mathrm{mot}}(m) \mid s\big), \qquad \forall (k,m) \in \mathcal{K}(s) \times \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s). \tag{5-11}$$

证明：由于评分函数 g_m 在所有候选对 (k,m) 间共享同一组权重参数，且 $\mathrm{softmax}_m$ 的归一化分母对全体 $m' \in \mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$ 求和，由加法交换律有 $p'_{\theta_m}(m \mid s,k) = p_{\theta_m}(\sigma_{\mathrm{mot}}(m) \mid s, \sigma_K(k))$。将其代入式 (5-9) 并对指标 $\tilde{m} = \sigma_{\mathrm{mot}}(m)$ 重排求和项，可得 $\mathbf{C}'_{\mathrm{upper}}(s,k) = \sum_{m=1}^{N_{\mathrm{mot}}} p_{\theta_m}(\sigma_{\mathrm{mot}}(m) \mid s, \sigma_K(k))\boldsymbol{\phi}_{\sigma_K(k),\sigma_{\mathrm{mot}}(m)} = \mathbf{C}_{\mathrm{upper}}(s, \sigma_K(k))$。进而因分配打分网络 g_a 在所有 $k \in \mathcal{K}(s)$ 间共享参数且 $\mathrm{softmax}_k$ 分母满足置换不变性，有 $p'_{\theta_a}(k \mid s) = p_{\theta_a}(\sigma_K(k) \mid s)$。两式相乘即得式 (5-11)。至此，引理 5.3.1 证毕。

严格去耦对照把全部八个方案相关运动通道以及方案特征按下层先验边缘化，运动先验也替换为 $\tilde{p}_m^0(m \mid s)=\sum_k p_a^0(k \mid s)p_m^0(m \mid s,k)$，并令 $\mathbf{C}_{\text{upper}}=\mathbf{0}$，从而得到乘积独立策略 $\pi(k,m \mid s)=p_a(k \mid s)p_m(m \mid s)$。独立性验证记录对保存的去耦蒸馏与去耦微调模型在验证状态集上逐状态检验表明，任意两个分配候选 $k,k' \in \mathcal{K}(s)$ 之间的运动分支条件分布最大 L_1 差异严格满足 $\max_{s,k,k'} \| p_{\theta_m}(\cdot \mid s,k)-p_{\theta_m}(\cdot \mid s,k') \|_1=0.0$。仅去掉期望向量的消融对照则保留 $p_m(m \mid s,k)$ 的方案条件化而仅令 $\mathbf{C}_{\text{upper}}=\mathbf{0}$，用于单独剥离期望反馈通道的作用。

5.3.3 规划教师目标与两轮数据聚合

引导策略搜索与策略蒸馏将较昂贵规划器或教师策略的输出作为学生网络的监督训练目标[66-67]。为使离线规划教师完整可复现，下面给出摊销规划基线评分 $Q_{\text{amort}}(s,k,m)$ 与离线蒸馏教师评分 $Q_T(s,k,m)$ 的显式构成。首先，对候选库中每个联合候选 (k,m)，从当前状态克隆离散事件队列仿真器（不注入未来新到达），首步执行 (k,m)、随后两步执行级联安全分配与悬停，记录三步确定性推进的完成数 $\Delta S_{\text{det}}^{(3)}$、过期数 $\Delta E_{\text{det}}^{(3)}$、断链数 $\Delta D_{\text{det}}^{(3)}$ 及未完成已接纳计数 $U_{\text{det}}^{(3)}=\max(A_{\text{det}}^{(3)}-S_{\text{det}}^{(3)},0)$，结合拥塞门控系数 $(\eta_{\text{pen}}(s),\zeta(s))$（拥塞门控触发时取 $(0.45,0)$，否则取 $(0.15,0.25)$）与上游基础神经评分 s_{km}^{neu} 构造确定性三步基础分：

$$Q_{\text{det}}^{(3)}(s,k,m)=\Delta S_{\text{det}}^{(3)}-0.65\Delta E_{\text{det}}^{(3)}-0.05\Delta D_{\text{det}}^{(3)}-\eta_{\text{pen}}(s)U_{\text{det}}^{(3)}+\zeta(s)R_{\text{rescue}}(s,m)+0.35s_{km}^{\text{neu}}. \tag{5-12}$$

进一步以最高先验候选 $(k_{\text{ref}},m_{\text{ref}})$ 为锚点叠加解析未来两步到达净收益差分，得到摊销规划评分 $Q_{\text{amort}}(s,k,m)=Q_{\text{det}}^{(3)}(s,k,m)+\left[(\hat{S}_{km}^{\text{fut}}-0.65\hat{O}_{km}^{\text{fut}})-(\hat{S}_{k_{\text{ref}}m_{\text{ref}}}^{\text{fut}}-0.65\hat{O}_{k_{\text{ref}}m_{\text{ref}}}^{\text{fut}})\right]$（该评分亦直接用于驱动 5.4.4 节与 5.5 节中的“在线规划基线”）。在此基础上，离线蒸馏教师综合单遍排队近似项 $(\hat{C}_{km}^{\text{Lin}},\hat{O}_{km}^{\text{Lin}})$、超载惩罚 $\Omega_k=\sum_{u=1}^{5}[\ell_{k,u}-1]_+^2$（拥塞时 $w_{\text{over}}(s)=1.0$，否则 0.5）、安全方案奖励以及拥塞期救援动作抑制项（对索引超出基础运动库 $N_{\text{mot},0}$ 的扩展救援动作在拥塞期施加 -5.0 软掩码），并以 0.01 量化步长规整得到教师效用值：

$$\begin{aligned} Q_T(s,k,m)=\text{round}_{0.01}\Big(&Q_{\text{amort}}(s,k,m)+0.35\big(\hat{C}_{km}^{\text{Lin}}-0.65\hat{O}_{km}^{\text{Lin}}\big)\\ &-0.65w_{\text{over}}(s)\Omega_k+0.15\mathbf{1}\{k=k_{\text{safe}}\}\\ &-5.0\mathbf{1}\{\text{congested}\wedge m>N_{\text{mot},0}\}\Big). \end{aligned} \tag{5-13}$$

教师软目标分布以教师候选先验 $p_T^0(k,m \mid s)$ 为基准，按温度参数 $\tau_T=0.015$

作指数倾斜重加权：

$$u_T(s,k,m)=\operatorname{clip}\left[\frac{Q_T(s,k,m)-Q_T^{\max}(s)}{\tau_T},-60,0\right],$$
$$q_T(k,m\mid s)=\frac{p_T^0(k,m\mid s)\exp u_T(s,k,m)}{\sum_{k',m'}p_T^0(k',m'\mid s)\exp u_T(s,k',m')},\qquad \tau_T=0.015. \tag{5-14}$$

学生网络通过最小化前向 KL 散度 $\mathcal{L}_{\text{distill}}(\theta)=\mathbb{E}_s[D_{\text{KL}}(q_T(\cdot\mid s)\|\pi_\theta(\cdot\mid s))]$ 拟合教师分布。联合蒸馏、无期望向量蒸馏与去耦蒸馏使用完全相同的教师标签 q_T，区别仅在学生网络表达结构。

借鉴数据聚合（DAgger）思想[68]，第一轮在初始先验选择器与均匀探索混合轨迹上采集状态（常规时段每 4 个宏步采样一次状态，突发前夕与高峰窗口 $t\in[40,100)$ s 加密至每 2 个宏步采样一次）；第二轮由第一轮联合蒸馏学生在环境闭环中运行并按相同步距补充其诱导状态上的教师标注，合并两轮状态集继续训练。优化器采用 Adam（初始学习率 0.008 配合余弦退火调度、L2 权重衰减 10^{-4}、梯度范数裁剪阈值 5.0、每轮最多 32 个训练 epoch、小批量大小 16），按独立验证集上的教师 KL 散度选择最优蒸馏检查点。该两轮数据聚合旨在缓解离线先验轨迹与学生闭环状态分布之间的协变量偏移，在线测试时蒸馏学生完全不再调用教师规划器。

5.4 反事实辅助 PPO 微调与神经引导在线控制

5.4.1 完整真实轨迹奖励与状态价值

真实环境轨迹按照策略采样的联合动作执行分配及运动。令 ΔS_t、ΔE_t 和 ΔD_t 分别为宏步 t 内新增按时完成、过期移除和无线断链事件数，环境即时奖励定义为：

$$r_t=\Delta S_t-0.65\Delta E_t-0.05\Delta D_t+\Phi_{\text{post}}(s_t^+)-\Phi_{\text{pre}}(s_t), \tag{5-15}$$

其中 s_t 是动作前已注入本步新到达并完成自然覆盖接纳的状态，s_t^+ 是本步物理推进结束但尚未注入下一步新到达的步后状态。Φ_{pre} 仅评价当前已接纳任务；Φ_{post} 则将新位置覆盖内的待接纳任务作虚拟本地接纳并入评价。两者均调用定义 5.3.1 的释放时间工作守恒近似算子计算：

$$\Phi=0.65\widehat{C}-0.65\widehat{O}-0.35\sum_{u=1}^{5}[\ell_u-1]_+^2,\qquad \ell_u=\sum_{n\ \text{assigned to}\ u}\frac{c_n^{\text{rem}}}{F_u}. \tag{5-16}$$

动作前尚未指派目标的已接纳任务与动作后的虚拟接纳任务均按来源无人机本地处理；队列为空时势函数取零。由于式 (5-15) 中的势差未乘折扣因子 γ 且

步前步后评价集合不同，本章将其严格界定为面向队列疏导的任务相关奖励塑形，而不套用标准折扣势函数塑形 $\gamma\Phi(s_{t+1})-\Phi(s_t)$ 的最优策略不变性定理[69]。训练期优化的折扣塑形回报与最终评价指标 DSR 的一致性由独立确认集盲测检验。

状态价值网络（Critic）输入为表 5-2 定义的 34 维全局聚合特征 $\mathbf{x}_V(s)\in\mathbb{R}^{34}$，同样采用隐层宽度为 48 的带跳连感知机参数化：$V_\psi(s)=\mathbf{x}_V(s)^{\top}\mathbf{w}_V+\tanh\left(\mathbf{x}_V(s)^{\top}\mathbf{W}_V+\mathbf{b}_V\right)^{\top}\mathbf{v}_V+c_0$。对包含排空步在内的完整真实轨迹，取折扣因子 $\gamma=0.85$、广义优势估计参数 $\lambda_{\mathrm{GAE}}=0.90$ 计算[46]：

$$\delta_t=r_t+\gamma V_\psi(s_{t+1})-V_\psi(s_t),\qquad \widehat{A}_t=\delta_t+\gamma\lambda_{\mathrm{GAE}}\widehat{A}_{t+1},\qquad \widehat{R}_t=\widehat{A}_t+V_\psi(s_t),\tag{5-17}$$

队列排空终止处下一状态价值与后续优势置零。Critic 仅使用真实轨迹回报目标 $\widehat{R}_t$，最小化阈值 $\delta_H=5.0$ 的平滑 Huber 损失加 10^{-4} 的 L2 参数正则（梯度范数裁剪阈值 5.0），反事实分支评分不作为 Critic 回归标签。

5.4.2 共同工作负载基线与短视界反事实评分

在训练采样中，每个训练工作负载同步运行 $N_t=2$ 条独立采样动作流，利用同源外生到达流构造留一法（Leave-One-Out）协变量基线[70]。对第 i 条动作流，定义阻尼留一优势：

$$\widetilde{A}_{i,t}=\widehat{A}_{i,t}-\frac{0.5}{N_t-1}\sum_{j\neq i}\widehat{A}_{j,t},\quad N_t\geqslant 2,\tag{5-18}$$

随后在当前更新批次内执行均值–标准差标准化并裁剪至 $[-4,4]$（当某排空时刻仅剩单条活跃流即 $N_t=1$ 时直接保留 $\widehat{A}_{i,t}$）。式 (5-18) 引入 0.5 收缩系数而非全额相减的原因在于：两条动作流虽共享外生到达过程，但历史动作差异已导致各自的队列状态与位置轨迹分歧；若记同步两流优势的方差为 σ_A^2、流间相关系数为 ρ_t，则全额差分的方差为 $2(1-\rho_t)\sigma_A^2$（一旦状态分歧使 $\rho_t<0.5$ 反而放大方差），而 0.5 阻尼差分的方差为 $(1.25-\rho_t)\sigma_A^2$，只要同源工作负载保持弱正相关（$\rho_t>0.25$）即可实现稳健降方差。每轮 Critic 参数更新完毕后，系统立即用新价值函数重新计算真实轨迹 GAE 优势，再送入 Actor 更新。

为解决稀疏单步轨迹难以直接比较同一排队状态下不同候选联合动作优劣的信用分配瓶颈，暖启动微调期间每隔 4 个活跃宏步从旧策略分布构建候选组 $\mathcal{B}_t$（至多 4 个去重联合动作，由真实已执行动作、旧策略确定性 Top-3 动作及不足四个时补抽的一个均匀随机候选并集构成）。对 $\mathcal{B}_t$ 中每个候选动作 (k,m)，从同一公开状态 s_t 克隆离散事件队列仿真器，首步执行 (k,m)，随后两步固定

采用级联安全分配 k_{safe} 与悬停动作；两步未来到达由因果滑窗估计 $\hat{\lambda}_{\mathrm{win3}}(s_t)$ 生成，且同一状态下的全部候选分支注入完全相同的预测到达任务流，即共同随机数（Common Random Numbers，CRN）。

必须严格区分三步反事实辅助评分与单步真实轨迹奖励式 (5-15)。记克隆分支三步内累计新增完成、过期、断链计数分别为 $\Delta S^{(3)}$、$\Delta E^{(3)}$、$\Delta D^{(3)}$，记窗口末累计已接纳但尚未完成的请求计数为 $U^{(3)} = \max(A^{(3)} - S^{(3)}, 0)$，定义短视界反事实评分为：

$$Q_{\mathrm{cf}}(s,k,m) = \Delta S^{(3)} - 0.65\Delta E^{(3)} - 0.05\Delta D^{(3)} - \eta_{\mathrm{pen}}(s)U^{(3)} + \zeta(s)R_{\mathrm{rescue}}(s,m), \quad (5\text{-}19)$$

其中拥塞惩罚系数与救援奖励系数按拥塞门控切换：当 $P(s) > 0.85$ 或 $\hat{\lambda}_{\mathrm{win3}}(s) > 25.0\,\mathrm{tasks/s}$ 时取 $(\eta_{\mathrm{pen}}(s), \zeta(s)) = (0.45, 0)$ 以重点抑制队列积压溢出，否则取 $(0.15, 0.25)$ 以兼顾待接纳需求的空间救援（为与条件完成率 $\eta = S/A$ 及下文定理中的公共扰动项区分，此处惩罚权重记作 $\eta_{\mathrm{pen}}(s)$）。需要指出的是，$U^{(3)}$ 同时包含三步内已过期任务与窗口末端新接纳但尚在正常传输或计算中的未完结任务；这种有限视界截断惩罚赋予控制器适度的拥塞保守性（避免在算力饱和时盲目扩张接纳无法消化的任务），同时也是后文在线 MPC 方案呈现出略低接纳率 α 与更高条件完成率 η 的直接机制动因。

对当前反事实候选组 $\mathcal{B}_t$，借鉴组相对策略优化（Group Relative Policy Optimization，GRPO）的组内相对优势归一化思想[71]构建反事实辅助优势：

$$\widehat{A}_{\mathrm{cf}}(s,b) = \mathrm{clip}\left(\frac{Q_{\mathrm{cf}}(s,b) - \overline{Q}_{\mathcal{B}_t}}{\max(\mathrm{std}_{b'\in\mathcal{B}_t} Q_{\mathrm{cf}}(s,b'), 0.10)}, -3, 3\right). \quad (5\text{-}20)$$

当组内标准差低于 10^{-8} 时跳过该辅助组。关于共同随机数（CRN）下组中心化差分消除公共到达扰动的代数机理，有如下性质：

定理 5.4.1（共同随机数反事实组中心化的公共加性扰动消去与状态基线恒等式）：设在给定公开排队状态 s_t 下，未来预测到达随机流记为 ξ_t，任意候选联合动作 $b \in \mathcal{B}_t$ 的三步反事实回滚评分可分解为：$Q_{\mathrm{cf}}(s_t, b; \xi_t) = \mu(s_t, b) + \eta(s_t, \xi_t) + \varepsilon(s_t, b, \xi_t)$，其中 $\eta(s_t, \xi_t)$ 为仅依赖同源到达实现 ξ_t 而与候选动作 b 无关的公共到达波动项（方差为 $\sigma_\eta^2 = \mathrm{Var}_{\xi_t}[\eta(s_t, \xi_t)] > 0$），$\varepsilon(s_t, b, \xi_t)$ 为零均值残差项。则在共同随机数（所有 $b \in \mathcal{B}_t$ 共享同一 ξ_t）下：（1）组均值 $\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t) = |\mathcal{B}_t|^{-1} \sum_{b'\in\mathcal{B}_t} Q_{\mathrm{cf}}(s_t, b'; \xi_t)$ 在代数上完全消去公共到达波动项 $\eta(s_t, \xi_t)$，即组相对差分满足 $Q_{\mathrm{cf}}(s_t, b; \xi_t) - \overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t) = \big(\mu(s_t, b) - \bar{\mu}_{\mathcal{B}_t}\big) + \big(\varepsilon(s_t, b, \xi_t) - \bar{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)\big)$；若进一步有残差差分 $\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(s_t, b, \xi_t) = \varepsilon(s_t, b, \xi_t) - \bar{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)$ 与 $\eta(s_t, \xi_t)$ 不相关，则中心化差分相对含 $\eta(s_t, \xi_t)$ 的未中心化评分精确减少 σ_η^2 的方差项；（2）对任意仅依赖 (s_t, ξ_t)

而与当前采样动作 b 无关的状态基线 $b_{\text{base}}(s_t,\xi_t)$，策略对数似然梯度乘以该基线的条件期望恒为零：$\mathbb{E}_{b\sim\pi_\theta(\cdot|s_t)}\left[b_{\text{base}}(s_t,\xi_t)\nabla_\theta \log \pi_\theta(b \mid s_t)\right]=\mathbf{0}$。

证明：（1）在共同随机数下，同一状态 s_t 的候选组 $\mathcal{B}_t$ 注入完全相同的预测到达序列 ξ_t，因此公共波动项 $\eta(s_t,\xi_t)$ 对所有 $b'\in\mathcal{B}_t$ 取同一常数值。对 $b'\in\mathcal{B}_t$ 求算术平均可得 $\overline{Q}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)=\bar{\mu}_{\mathcal{B}_t}+\eta(s_t,\xi_t)+\bar{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}(\xi_t)$，与 $Q_{\text{cf}}(s_t,b;\xi_t)$ 相减后 $\eta(s_t,\xi_t)$ 严格对消；当 $\text{Cov}_{\xi_t}(\eta,\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t})=0$ 时，未中心化项 $\eta+\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t}$ 的方差为 $\sigma_\eta^2+\text{Var}(\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t})$，消去 η 后方差恰减少 σ_η^2。（2）由于 $b_{\text{base}}(s_t,\xi_t)$ 不依赖当前采样动作 b，将其提出关于 $b\sim\pi_\theta(\cdot\mid s_t)$ 的期望算子外，有 $\mathbb{E}_{b\sim\pi_\theta}[b_{\text{base}}(s_t,\xi_t)\nabla_\theta \log \pi_\theta(b\mid s_t)]=b_{\text{base}}(s_t,\xi_t)\nabla_\theta\sum_b \pi_\theta(b\mid s_t)=\mathbf{0}$。至此，定理 5.4.1 证毕。

需指出的是，若动作与随机流存在强负相关交互（$\text{Cov}_{\xi_t}(\eta,\tilde{\varepsilon}_{\mathcal{B}_t})<0$），代数消去公共项并不自动保证任意残差结构下总方差必然小于独立随机数；同时，实际实现中的候选集 $\mathcal{B}_t$ 包含确定性 Top-3 候选且采用式 (5-20) 的组标准差缩放与截断，因此定理 5.4.1 的意义在于阐明共享到达流消去公共加性负载波动的代数机理，而不将实际混合更新宣称为无偏策略梯度。

5.4.3 联合裁剪目标与训练组合

Actor 沿用 PPO 裁剪替代目标[47]。对联合动作 $b=(k,m)$，定义概率比与裁剪损失：

$$\rho_\theta(s,b)=\frac{\pi_\theta(b\mid s)}{\pi_{\text{old}}(b\mid s)},\qquad \epsilon=0.20,$$
$$\ell_{\text{clip}}(s,b,A)=-\min\{\rho_\theta A,\text{clip}(\rho_\theta,1-\epsilon,1+\epsilon)A\}. \tag{5-21}$$

真实轨迹样本使用标准化后的 $\widetilde{A}$，反事实辅助样本使用缩放优势 $w_{\text{cf}}\widehat{A}_{\text{cf}}$（微调配置取 $w_{\text{cf}}=1.25$）。训练时将两类样本合并打乱后按小批量平均，每个样本的总损失为 $\ell_{\text{clip}}(s,b,A)-\beta_H H(\pi_\theta(\cdot\mid s))+\beta_{\text{KL}}D_{\text{KL}}(\pi_{\text{ref}}(\cdot\mid s)\|\pi_\theta(\cdot\mid s))$ 加上 10^{-5} 的 Actor 参数 L2 正则（梯度范数裁剪阈值 5.0）。暖启动微调将参考策略 π_{ref} 固定为初始蒸馏学生（静态锚点，防止微调过程遗忘规划先验），冷启动训练则将 π_{ref} 设为上一轮更新结束时的策略快照（滑动锚点）。

由于反事实候选集合包含确定性 Top-3 动作且未经重要性采样校正，本章将完整训练算法规范表述为“环境交互与反事实辅助 PPO 微调”（整体训练流程汇总于算法 5.1），其中反事实项作为有偏但低噪声的短视界模型辅助正则信号，不把混合目标等同于标准在策略 GRPO 或无偏策略梯度，其净收益通过 5.5.2 节的受控开关消融实验直接检验。

每种训练方案在每组上游预训练模型下执行 4 轮 PPO 更新，每轮在 6 个

表 5-3 冷启动与蒸馏暖启动微调的冻结训练参数

Table5-3 Frozen configurations for scratch training and distilled warm-start fine-tuning

配置项	冷启动	暖启动微调
Actor 学习率	0.0035	0.0025
Critic 学习率	0.008	0.008
Actor / Critic epoch	6 / 10	4 / 8
批大小	32	64
熵系数 β_H	0.002	0.0005
KL 系数 β_{KL}	0.015	0.015
反事实间隔 / 优势权重 w_{cf}	关闭 / 0	4 步 / 1.25
折扣 γ / GAE λ	0.85 / 0.90	0.85 / 0.90
更新轮次 / 每轮真实回合数	4 / 12	4 / 12

采样子工作负载及 2 个动作流上采集 12 条真实闭环轨迹，累计 48 回合真实交互（反事实克隆推演额外消耗仿真预算但不计入真实交互回合数）。表 5-3 表明，冷启动与暖启动微调同时改变了初始化参数、参考策略锚点、反事实辅助开关及优化超参数，故两者比较反映的是两套完整训练配置的整体差异；而在暖启动内部，反事实辅助项与双分支耦合通道的独立作用则分别通过固定其余超参数的单因子受控消融予以识别。

5.4.4 零在线前瞻与神经引导 Top-6 MPC

在线部署阶段设置两种不同计算预算的控制模式（完整流程见算法 5.2）。第一种为“零在线仿真前瞻模式”：控制器在当前公开观察上构建候选库与解析特征，按式 (5-10)（采样温度 1.0）直接采样联合动作并提交实际环境，在线不调用任何离散事件队列仿真器克隆推演，也不查询离线教师（但仍执行上游提议模型、候选安全校验与定义 5.3.1 的解析排队特征计算，故单步耗时并非纯神经网络矩阵乘法开销）。第二种为“神经引导 Top-6 模型预测控制（MPC）模式”[65]：利用学习到的联合策略分布将全候选网格裁剪至高先验概率子集，并结合短视界共同随机数队列推演完成在线择优。

具体而言，令神经网络输出的联合提议分布为 $p(k,m)$，首先根据其香农熵

算法 5.1　规划蒸馏与环境交互、反事实辅助 PPO 微调

Input: 冻结上游候选提议与评分模型组，训练与验证工作负载，双分支策略结构
Output: 按独立验证集选择的联合微调策略

在先验与探索轨迹上采集状态，按式 (5-13)–(5-14) 计算教师分布，训练第一轮蒸馏学生;
由第一轮联合蒸馏学生闭环运行并补充教师标注，聚合两轮数据完成第二轮蒸馏;
复制蒸馏 Actor 权重，初始化 Critic V_{ψ}，固定蒸馏学生为静态参考策略 π_{ref};
for 四轮 PPO 更新 **do**
    在六个训练工作负载及两个动作流上收集完整真实轨迹;
    保留活跃阶段和全部非空队列排空步的状态、动作、概率与奖励;
    每四个活跃步构建至多四个候选，以共享预测到达执行三步反事实评分;
    用真实轨迹 GAE 目标训练 Critic，重新计算阻尼留一标准化轨迹优势;
    合并真实轨迹条目和组相对反事实辅助条目，更新联合 Actor;
    在独立验证工作负载上评估当前策略;
end
按各上游模型组的验证集 DSR 从严格正更新轮次中选择检查点，冻结后执行盲测确认评估;

计算自适应幂次校准指数 $\alpha_{\mathrm{cal}}(s)$ 与校准先验分布：

$$
\begin{aligned}
H(p) &= -\sum_{k,m} p(k,m)\log\max(p(k,m),10^{-12}),\\
\alpha_{\mathrm{cal}}(s) &= \min\left\{1.0,\max[0.25,H(p)/1.85]\right\},\\
\tilde{p}(k,m) &= \frac{p(k,m)^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}}{\sum_{k',m'} p(k',m')^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}}.
\end{aligned}
\tag{5-22}
$$

关于式 (5-22) 的幂次温度缩放校准，有如下保序引理：

引理 5.4.1（幂次温度缩放校准的候选动作严格保序性）：对任意正值候选提议分布 $p(k,m)>0$，式 (5-22) 定义的校准指数满足 $\alpha_{\mathrm{cal}}(s)\in[0.25,1.0]>0$，因此校准后分布 $\tilde{p}(k,m)$ 在全体联合候选集合 $\mathcal{K}(s)\times\mathcal{D}_{\mathrm{mot}}(s)$ 上严格保持原提议分布 $p(k,m)$ 的大小偏序关系与非并列 Top-K_{mpc} 候选集合不变，即对任意两候选 b_1,b_2：

$$
p(b_1)>p(b_2)\iff\tilde{p}(b_1)>\tilde{p}(b_2). \tag{5-23}
$$

证明：由式 (5-22)，$\alpha_{\mathrm{cal}}(s)=\min\{1.0,\max[0.25,H(p)/1.85]\}\geqslant 0.25>0$。在正实数域 $(0,+\infty)$ 上，幂函数 $x\mapsto x^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}$（$\alpha_{\mathrm{cal}}(s)>0$）为严格单调递增函数，且归一化分母 $Z_{\alpha_{\mathrm{cal}}}=\sum_{b'}p(b')^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}>0$ 为正常数，故 $p(b_1)>p(b_2)\iff p(b_1)^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}>p(b_2)^{\alpha_{\mathrm{cal}}(s)}\iff\tilde{p}(b_1)>\tilde{p}(b_2)$，从而非并列 Top-6 候选集合在幂次校准前后完全一致。至此，引理 5.4.1 证毕。

在此基础上选取 $\tilde{p}(k,m)$ 最大的至多 $K_{\mathrm{mpc}}=6$ 个联合候选动作，分别从当前公开状态克隆离散事件队列仿真器，注入由因果历史滑窗估计生成的两步共享预测到达流（CRN），首步执行候选动作 (k,m)，随后两步采用级联安全分配 k_{safe} 与悬停动作。记克隆分支三步累计按时完成数为 $S^{(3)}$，则在线 MPC 综合评分为：

$$J(s,k,m)=S^{(3)}-\eta_{\mathrm{pen}}(s)U^{(3)}+\zeta(s)R_{\mathrm{rescue}}(s,m)+0.65\log\tilde{p}(k,m). \tag{5-24}$$

结合引理 5.4.1 与式 (5-24) 可以清晰看到熵自适应校准的真实作用机制：幂次变换虽不改变进入 Top-6 的候选集合排序，但取对数后有 $\log\tilde{p}(k,m)=\alpha_{\mathrm{cal}}(s)\log p(k,m)-\log Z_{\alpha_{\mathrm{cal}}}$，即等效地将式 (5-24) 中神经对数先验相对于三步物理推演项的权重系数动态调节为 $0.65\alpha_{\mathrm{cal}}(s)\in[0.1625,0.65]$——当策略分布过度尖锐（低熵 $H(p)<1.85$）时自动下调对数先验权重，防止过信先验掩盖在线队列推演发现的即时拥塞差异。评分按 0.01 精度量化后选取最大值（并列时按 $\tilde{p}$ 加权抽样），仅向真实环境提交首步动作，下一宏步滚动重规划。

算法 5.2　两种在线联合控制方式

Input: 当前公开状态 s，冻结蒸馏或微调策略 π_θ，在线控制模式
Output: 本步新请求目标分配方案及五机联合位移
构建合法分配与运动候选库，计算解析特征张量与联合提议分布 $p(k,m)=\pi_\theta(k,m\mid s)$;
if 采用零在线仿真前瞻模式 **then**
    按温度 1.0 的联合分布 $p(k,m)$ 采样一个动作;
else
    按式 (5-22) 执行熵自适应校准，筛选概率最高的至多六个联合候选;
    由因果历史到达估计生成两步共享预测到达任务流;
    对每个保留候选执行首步动作及两步安全分配、悬停的队列仿真克隆评价;
    按式 (5-24) 计算综合得分并选取本步动作;
end
仅向实际持续排队环境提交本步动作，推进一个宏时隙并接收下一步观察;

实验在完全相同的 Top-6 MPC 执行框架内对比三种提议分布来源：初始先验选择器、联合蒸馏学生与联合微调策略，分别记为“先验 Top-6 MPC”“蒸馏 Top-6 MPC”与“微调 Top-6 MPC”。作为全候选在线搜索参照，“在线规划基线”在启用拥塞门控裁剪救援扩展的候选库上对全部候选对逐一调用离散事件队列仿真器计算 5.3.3 节定义的摊销规划评分 $Q_{\mathrm{amort}}(s,k,m)$，并按指数倾斜规划分布抽样执行。日志分别统计在线规划基线的确定性队列仿真推进步数与 Top-6 MPC 的预测候选克隆分支数；仅零在线仿真前瞻模式的两类在线推演计

数同时严格为零。

5.5 仿真案例与结果分析

为全面验证所提两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实辅助 PPO 微调以及神经引导 Top-6 模型预测控制框架在跨时隙持续排队场景下的服务质量与推理效率，本节基于跨时隙持续排队冻结实验协议开展配对数值实验。系统物理与持续排队仿真参数汇总于表 5-4。

表 5-4 跨时隙动态排队系统物理与仿真参数

Table5-4 Physical and simulation parameters of the cross-slot dynamic queuing system

参数名称	参数取值	量纲	参数名称	参数取值	量纲
服务区域尺寸	700×700	m^2	宏决策步长 / 基准微步长	1.0 / 0.1	s
无人机 N / 终端 M	5 / 100	架 / 个	生成时长 / 排空上限	200 / 204	s
平峰 / 高峰期望到达率	15 / 60	tasks/s	高峰持续时间窗口	$[50, 100)$	s
任务输入数据大小	1.5 ~ 3.0	MB	计算密度 ω_n	500 ~ 1000	cycles/bit
任务相对截止时间	2.0 ~ 3.0	s	物理覆盖 / 感知半径	100 / 460	m
机载算力 $\mathbf{F}_u$	$[75, 60, 70, 85, 50]$	GHz	宏基站计算能力 F_{M}	200	GHz
接入 / 协作 / 回传带宽	40 / 20 / 0.75	MHz	候选数 K / N_{mot}	$\leqslant 4$ / 4 ~ 8	个
上游预训练模型组数	3	组	盲测确认工作负载数	8	个
每方案配对评估回合数	48	回合	全集累计生成请求数 G	252,024	个

在工作负载严格隔离划分上，两轮蒸馏与 PPO 微调使用 12 个训练工作负载（种子编号 940000 ~ 940011），模型检查点选择使用 3 个独立验证工作负载（种子编号 941000 ~ 941002），开发集种子编号为 951000 ~ 951003，最终盲测确认集为 8 个全新工作负载（种子编号 955000 ~ 955007）。全部 17 种控制方案均在 3 组固定上游预训练模型 × 8 个确认工作负载 × 2 个动作流 = 48 个配对回合（总计 816 个确认回合，每种方案全集累计生成请求数严格一致为 $G = 252{,}024$，其中高峰窗口到达 $G_{\mathrm{peak}} = 144{,}186$、非高峰到达 $G_{\mathrm{nonpeak}} = 107{,}838$）上运行。

在统计推断协议上，为严格保留同一工作负载内三组上游模型与两条动作流之间的相关性，采用以独立确认工作负载 $w \in \{1, \cdots, 8\}$ 为整群抽样单元的 $B = 10{,}000$ 次配对分块 Bootstrap：记控制方案 c 在工作负载 w 下跨 $3 \times 2 = 6$ 个回合汇总的按时完成请求数为 $S_{c,w}$、生成请求数为 G_w，第 b 次重采

样有放回抽取 8 个工作负载簇索引 $(w_1^*, \cdots, w_8^*)$ 并计算重采样累计 DSR 差值 $\Delta\mathrm{DSR}^{*(b)} = \left[\sum_{\ell=1}^{8}(S_{c,w_\ell^*} - S_{c',w_\ell^*})\right] / \left(\sum_{\ell=1}^{8} G_{w_\ell^*}\right)$，取双侧分位数构造单比较 95% 置信区间、预设主检验族（$N_{\mathrm{comp}} = 8$，分位水平 0.05/8）Bonferroni 区间以及覆盖全集 $N_{\mathrm{comp}} = 31$ 项比较（分位水平 0.05/31）的 Bonferroni 同时置信区间。以下分三个仿真案例依次分析 17 种控制方案综合性能对比、规划蒸馏与反事实微调递进消融以及在线决策推理耗时折中。

5.5.1 跨时隙动态排队下多控制策略综合性能对比案例

本章评估的 17 种控制方案按设计机制分为五组：（1）先验与单分支或事后拼接基线组（4 种）：初始先验选择器、仅下层 RL、仅上层 RL 与单层训练后拼接；（2）双分支冷启动 RL 组（3 种）：去耦冷启动 RL、无期望向量冷启动 RL 与联合冷启动 RL；（3）两轮规划蒸馏组（3 种）：去耦蒸馏、无期望向量蒸馏与联合蒸馏；（4）蒸馏热启动反事实辅助微调组（3 种）：去耦微调、无期望向量微调与联合微调；（5）在线前瞻与神经引导 Top-6 MPC 组（4 种）：在线规划基线、先验 Top-6 MPC、蒸馏 Top-6 MPC 与微调 Top-6 MPC。

图 5-2 展示了 PPO 更新轮次上的独立验证集 DSR 演化曲线，表 5-5 与图 5-3 给出了全部 17 种控制方案在盲测确认集上的完整性能对比。在相同候选动作接口下，初始先验选择器 DSR 为 44.30%，联合冷启动 RL 为 44.25%（表明缺乏规划先验引导的直接冷启动 RL 难以跨越跨时隙长视距信用分配障碍），两轮规划蒸馏学生大幅跃升至 48.04%（较初始先验提升 +3.74 个百分点，按时完成 121,079 个请求），联合反事实辅助微调在零在线仿真前瞻下进一步提升至 48.74%（完成 122,842 个请求），而结合神经先验剪枝的微调 Top-6 MPC 达到全场最高的 49.31%（完成 124,280 个请求）。

5.5.2 规划蒸馏、反事实微调与神经引导 MPC 递进增益消融案例

联合微调在盲测确认集上按时完成 122,842 个请求，较联合蒸馏的 121,079 个净增 1,763 个。全程 DSR 配对差值为 +0.70 个百分点，单比较 95% 置信区间为 $[+0.51, +0.88]$，主检验族（$N_{\mathrm{comp}} = 8$）Bonferroni 区间为 $[+0.43, +0.96]$，全集 $N_{\mathrm{comp}} = 31$ 项 Bonferroni 同时置信区间为 $[+0.39, +0.98]$ 个百分点；在三组固定上游预训练模型（组编号 $0, 1, 2$，每组在相同 8 个工作负载 $\times$ 2 个动作流上的生成请求数均为 84,008，合计 252,024）上，联合微调按时完成请求数分别为 41,050、40,892、40,900（子集累计 DSR 分别为 48.86%、48.68%、48.69%），

表 5-5 动态排队盲测确认集上全部十七种控制方案的服务性能对比

Table5-5 Service performance of all seventeen control schemes on the dynamic-queue confirmation set

控制方案	按时完成数 S	DSR/%	接纳率 α/%	条件完成率 η/%
初始先验选择器	111,646	44.30	51.22	86.48
仅下层 RL	110,397	43.80	50.81	86.21
仅上层 RL	111,825	44.37	52.18	85.04
单层训练后拼接	112,040	44.46	51.82	85.78
去耦冷启动 RL	111,328	44.17	52.02	84.92
无期望向量冷启动 RL	111,916	44.41	52.72	84.23
联合冷启动 RL	111,514	44.25	52.14	84.87
去耦蒸馏	120,865	47.96	52.84	90.76
无期望向量蒸馏	120,473	47.80	52.54	90.98
联合蒸馏	121,079	48.04	52.42	91.65
去耦微调	122,002	48.41	52.74	91.79
无期望向量微调	122,571	48.63	52.81	92.10
联合微调	122,842	48.74	52.58	92.69
在线规划基线	122,382	48.56	51.76	93.83
先验 Top-6 MPC	114,573	45.46	48.90	92.97
蒸馏 Top-6 MPC	123,753	49.10	51.60	95.17
微调 Top-6 MPC	124,280	49.31	51.38	95.98

每种控制方案均在三组固定上游预训练模型、八个盲测工作负载和两个动作流（共 48 回合、全集累计生成 $G = 252{,}024$ 个请求）上配对评估。表内数值为全集累计请求计数比率（满足精确计数恒等式 $\mathrm{DSR} = \alpha\eta = (A/G) \times (S/A)$，例如联合微调 $122{,}842/252{,}024 = (132{,}524/252{,}024) \times (122{,}842/132{,}524) = 48.7422\%$，两位小数显示下 $52.58\% \times 92.69\% = 48.736\%$ 的千分位尾差仅来自四舍五入显示）；单条请求与回合不作为独立训练重复样本。

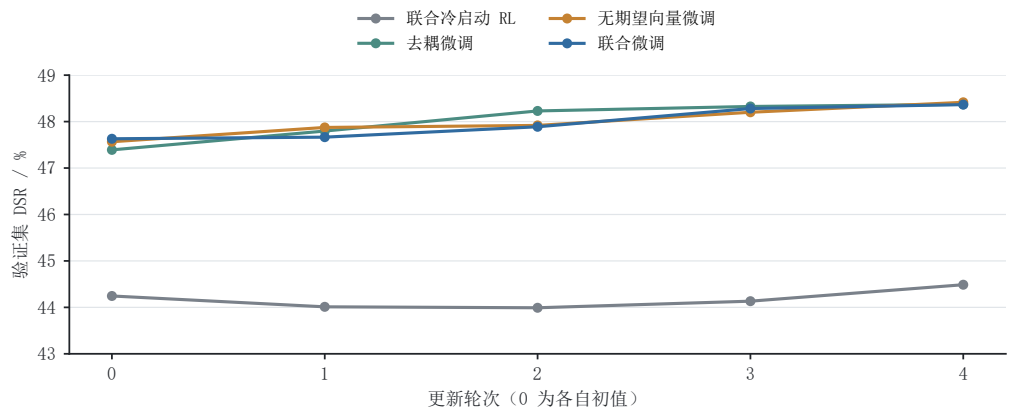


图 5-2 训练方案的验证 DSR 曲线

Fig.5-2 Validation DSR across PPO updates for the evaluated training configurations

注：各点来自三组固定上游预训练模型的验证集汇总，轮次 0 为各方案自身初值；验证工作负载与确认集严格独立。

联合蒸馏按时完成数分别为 40,468、40,250、40,361（子集累计 DSR 分别为 48.17%、47.91%、48.05%），逐模型组差值分别为 +0.70、+0.76、+0.64 个百分点（以 $n = 3$ 组上游模型为聚类单位的配对 $t_{df=2}$ 的 95% 区间为 [+0.55, +0.85] 个百分点），改善方向高度一致。该结果证明完整环境闭环交互与反事实辅助 PPO 微调稳定提升了离线蒸馏学生的闭环服务能力。

表 5-6 关键比较的全程 DSR 配对差与置信区间

Table5-6 Paired full-horizon DSR differences and confidence intervals

比较对象	检验族	差值	单比较 95% 区间	$N_{comp} = 31$ 区间
联合微调相对联合蒸馏	主	+0.70	[+0.51, +0.88]	[+0.39, +0.98]
联合微调相对去耦微调	主	+0.33	[−0.08, +0.84]	[−0.29, +1.20]
联合微调相对无期望微调	主	+0.11	[−0.15, +0.41]	[−0.28, +0.66]
微调 MPC 相对在线规划	主	+0.75	[+0.41, +1.16]	[+0.25, +1.42]
联合微调相对在线规划	补	+0.18	[−0.17, +0.61]	[−0.31, +0.91]
微调 MPC 相对蒸馏 MPC	补	+0.21	[−0.06, +0.48]	[−0.23, +0.60]

单位均为百分点（pp）。“主”表示预设八项主比较族之一，“补”表示补充机制比较；最后一列采用全部 $N_{comp} = 31$ 项 DSR 比较的 Bonferroni 同时置信区间。置信区间由 10,000 次以工作负载为聚类单位的分块 Bootstrap 重采样计算，条件于三组固定上游预训练模型。

为进一步剥离暖启动微调配置下“短视界反事实组辅助模块”的独立增量贡献，表 5-7 给出了在完全相同的冻结蒸馏学生起点（联合蒸馏 48.04%、去耦蒸馏 47.96%）、相同的 48 个确认回合（工作负载 955000 ~ 955007，全集累计

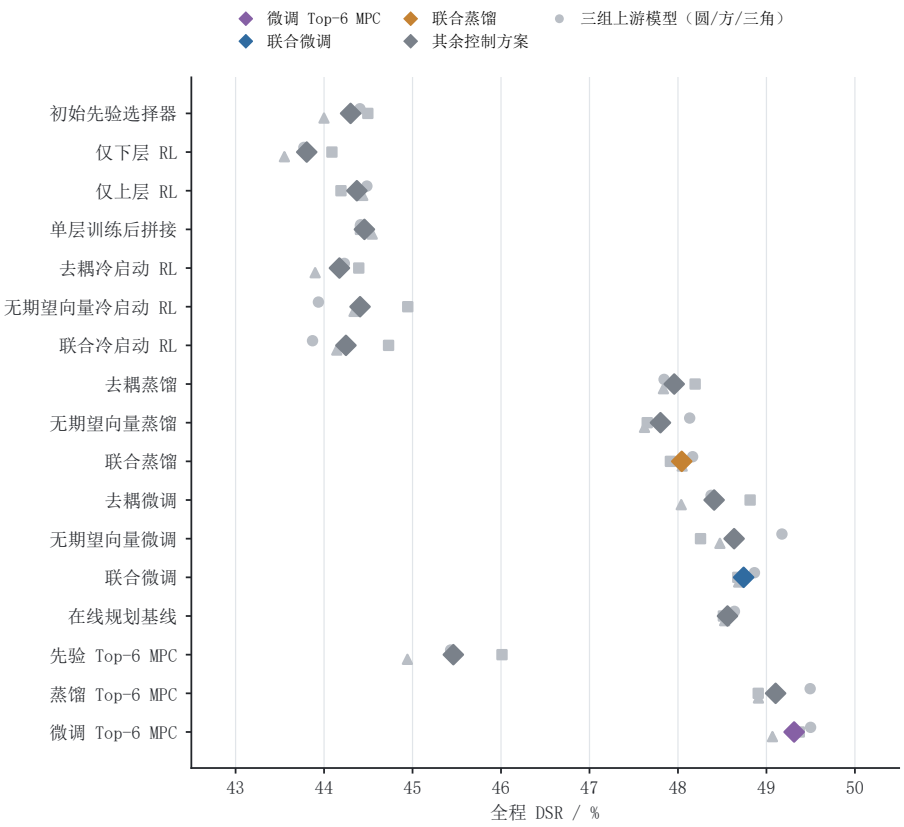


图 5-3 全部十七种控制方案的盲测确认集 DSR

Fig.5-3 Confirmation DSR for all seventeen control schemes with descriptive upstream-group values

注：彩色菱形为全集累计请求计数比率，灰色圆、方、三角分别为三组固定上游预训练模型下的子集比率；每种方案均包含 48 个配对评估回合。

生成 252,024 个任务）和相同暖启动超参数（表 5-3 右列）下，关闭反事实辅助项（$K_{\mathrm{cf}}=0,\ w_{\mathrm{cf}}=0.0$，即纯在策略 PPO-GAE 暖启动微调）与启用反事实辅助项（$K_{\mathrm{cf}}=4,\ w_{\mathrm{cf}}=1.25$）的受控开关消融对比。在保持特征编码、网络拓扑、PPO-GAE 更新与零前瞻测试路径完全一致的受控条件下，两组实验仅改变上述反事实辅助开关。

结合表 5-3 与表 5-7，可对各训练机制的作用范围与证据边界作如下界定：

（1）纯在策略暖启动训练组合与冷启动组合的整体性能差异：在关闭反事实辅助项（$w_{\mathrm{cf}}=0$）时，从联合蒸馏起点出发的纯在策略暖启动微调（48.05%）相对冷启动联合 RL（44.25%）高出 +3.80 个百分点（95% 置信区间为 [+3.23, +4.29]，三组上游模型差值分别为 +4.34、+3.24、+3.84 个百分点）。正如 5.4.3 节与表 5-3 所说明，暖启动组与冷启动组同时改变了初始参数、参考策略锚点形式（静态蒸馏锚点对照滑动快照锚点）以及学习率、批大小、更新

表 5-7 蒸馏热启动微调中反事实辅助项的受控消融对比

Table5-7 Controlled ablation of the counterfactual auxiliary term in distilled warm-start PPO fine-tuning

控制方案	起点 DSR	$w_{\mathrm{cf}}=0$	较起点差	$w_{\mathrm{cf}}=1.25$	较起点差	启用净差 [b]
去耦微调	47.96%	47.92%	−0.04	48.41%	+0.45	+0.49
（完成/区间）	(120,865)	(120,759)	[−0.50, +0.42]	(122,002)	[−0.02, +0.93]	(+0.76, +0.44, +0.28)
无期望微调	48.04%[a]	47.89%	−0.15	48.63%	+0.59	+0.74
（完成/区间）	(121,079)	(120,701)	[−0.42, +0.16]	(122,571)	[+0.35, +0.80]	(+0.76, +0.41, +1.05)
联合微调	48.04%	48.05%	+0.01	48.74%	+0.70	+0.69
（完成/区间）	(121,079)	(121,100)	[−0.33, +0.34]	(122,842)	[+0.51, +0.88]	(+0.66, +0.71, +0.71)

注：差值列单位均为百分点（pp），方括号内为单比较 95% 置信区间，圆括号内为三组固定上游预训练模型的逐组净差。[a] 无期望向量微调与联合微调从同一联合蒸馏检查点（48.04%）出发，仅在微调与执行时置 $\mathbf{C}_{\mathrm{upper}}=\mathbf{0}$。[b] 本表为预设 $N_{\mathrm{comp}}=8$ 项主检验族与 $N_{\mathrm{comp}}=31$ 项全比较族之外的补充机制消融；因两组微调共享完全相同的冻结蒸馏起点与每组模型分母（84,008），由两组的相对蒸馏差值相减可精确导出启用相对关闭的逐组配对净差（其中联合微调在 $n=3$ 组上游模型聚类下的配对 $t_{\mathrm{df}=2}$ 的 95% 区间为 [+0.62, +0.77] 个百分点）。

轮数和熵正则系数，因此该 +3.80 个百分点反映的是“纯在策略蒸馏暖启动训练组合”相对“冷启动训练组合”的整体性能优势，不能将其单独解释为初始化权重的纯单因子因果效应。

（2）固定暖启动配置下反事实辅助模块的增量收益：在保持蒸馏初值与暖启动超参数完全一致的前提下，当 $w_{\mathrm{cf}}=0$ 时，三种暖启动微调策略的 DSR 分别为 47.92%、47.89% 和 48.05%，相对各自蒸馏起点的差值（−0.04、−0.15、+0.01 个百分点）置信区间全部跨零（联合微调三组上游模型差值为 +0.04、+0.05、−0.07 个百分点），表明在当前 4 轮更新预算下，单靠稀疏单步轨迹的在策略 PPO-GAE 未检出相对蒸馏学生的净提升。启用每 4 步一次的共同随机数反事实辅助模块（$w_{\mathrm{cf}}=1.25$）后，去耦微调、无期望向量微调与联合微调在全部三组上游模型上均取得一致正向改善，全集累计分别多完成 1,243、1,870 和 1,742 个请求（净增 +0.49、+0.74 和 +0.69 个百分点，其中联合微调逐组净差为 +0.66、+0.71、+0.71 个百分点），从而使联合微调相对蒸馏学生实现 +0.70 个百分点的全 $N_{\mathrm{comp}}=31$ 项 Bonferroni 显著提升。该对比定量证实了共同随机数三步反事实组辅助模块在突破跨时隙信用分配瓶颈上的关键增量价值。

（3）微调组内部双分支耦合参数化的证据边界：在同样启用蒸馏热启动与反事实辅助（$w_{\mathrm{cf}}=1.25$）的条件下，联合微调（48.74%）相对去耦微调（48.41%）高 +0.33 个百分点（95% 置信区间为 [−0.08, +0.84]，三组上游模型

差值分别为 +0.49、−0.14、+0.65 个百分点），相对无期望向量微调（48.63%）高 +0.11 个百分点（95% 置信区间为 $[-0.15, +0.41]$，三组上游模型差值分别为 −0.31、+0.42、+0.21 个百分点）。表 5-6 与图 5-4 如实报告这些跨零结果，说明当规划蒸馏热启动与反事实组辅助同时在场时，候选分配特征与上游先验本身已捕获大部分队列负载结构，双分支条件化与期望向量 $\mathbf{C}_{\text{upper}}(s,k)$ 主要承担保持槽位置换同变性的结构化参数化职责，在全程 DSR 上仅提供边际正点估计而未达统计显著；与此同时，在已接纳任务条件完成率 η 上，联合微调（全集累计 92.69%，48 回合算术均值 92.73%）相对去耦微调（91.79%，回合均值 91.85%）与无期望向量微调（92.10%，回合均值 92.17%）分别呈现 +0.90 个百分点与 +0.59 个百分点的描述性改善，体现了更审慎的高质量准入与执行协调倾向。

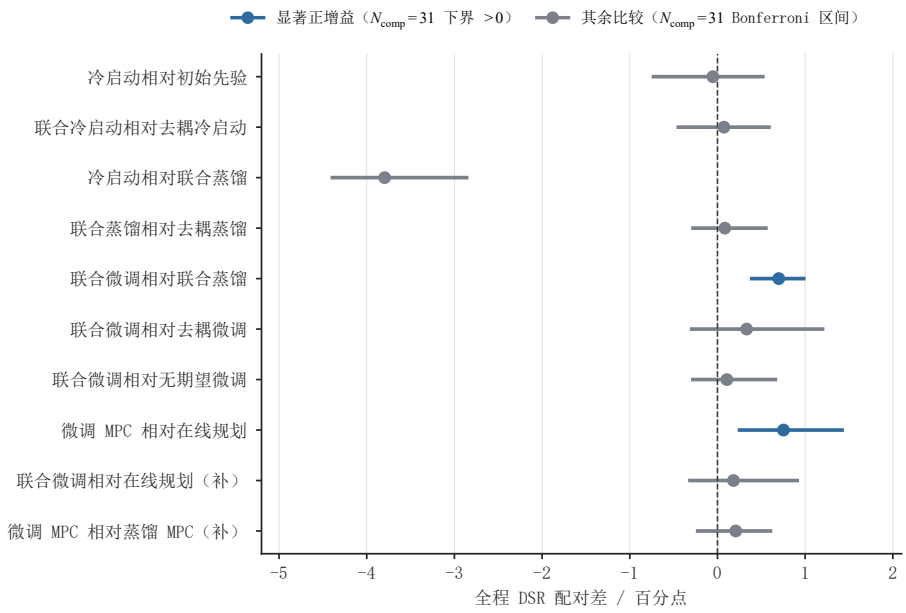


图 5-4 主比较及两项补充比较的全程 DSR 配对差

Fig.5-4 Paired full-horizon DSR effects with Bonferroni intervals across all 31 comparisons

注：前八行为预设主检验族，末两行用于界定在线替代与 MPC 内部增量。线段统一为全集 $N_{\text{comp}} = 31$ 项 DSR 比较的 Bonferroni 同时置信区间，蓝色表示区间严格高于零；区间条件于三组固定上游预训练模型。

在引入神经引导在线前瞻后，微调 Top-6 MPC 的 DSR 达 49.31%，显著高于在线规划基线的 48.56%（全集累计多完成 1,898 个请求，提升 +0.75 个百分点，单比较 95% 区间为 $[+0.41, +1.16]$，主检验族 $N_{\text{comp}} = 8$ 的 Bonferroni 区间为 $[+0.29, +1.35]$，全集 $N_{\text{comp}} = 31$ 项 Bonferroni 区间为 $[+0.25, +1.42]$ 个百分点；三

组上游模型下微调 Top-6 MPC 的子集 DSR 分别为 49.50%、49.37%、49.07%，在线规划基线分别为 48.64%、48.51%、48.53%，逐组差值分别为 +0.86、+0.86、+0.54 个百分点，配对 $t_{\mathrm{df}=2}$ 的 95% 区间为 $[+0.30, +1.21]$ 个百分点）。在同一 Top-6 MPC 框架内，先验 Top-6 MPC 为 45.46%，蒸馏 Top-6 MPC 为 49.10%，微调 Top-6 MPC 为 49.31%（显著优于先验 Top-6 MPC +3.85 个百分点，相对蒸馏 Top-6 MPC 高 +0.21 个百分点、95% 区间 $[-0.06, +0.48]$ 跨零）。与此同时，零在线仿真前瞻的联合微调（48.74%）相对在线规划基线（48.56%）高 +0.18 个百分点（95% 区间 $[-0.168, +0.605]$，90% 区间 $[-0.128, +0.523]$，在 ± 0.50 个百分点界值下满足单侧非劣效判定，在 ± 0.75 个百分点界值下满足双单侧等效判定）。

图 5-5 进一步将六种代表性控制方案的生成请求分解为按时完成、接纳后过期与未接纳过期三类结局，并给出高峰窗口（$t \in [50, 100)\,\mathrm{s}$，$G_{\mathrm{peak}} = 144{,}186$）与非高峰时段（$t \in [0, 50) \cup [100, 200)\,\mathrm{s}$，$G_{\mathrm{nonpeak}} = 107{,}838$）的分阶段 DSR 对比。全集累计计数下，联合微调的接纳率 α 为 52.58%（132,524/252,024），接纳后条件完成率 η 为 92.69%（122,842/132,524，48 回合算术均值为 92.73%）；在线规划基线的接纳率为 51.76%（130,436/252,024），条件完成率为 93.83%（122,382/130,436）；微调 Top-6 MPC 则以 51.38% 的审慎接纳率实现高达 95.98% 的条件完成率。按到达时段拆分可见：初始先验选择器在高峰与非高峰时段的 DSR 分别为 39.08% 与 51.28%；联合蒸馏提升至 41.44% 与 56.87%；零前瞻联合微调进一步达 41.85% 与 57.96%（在非高峰阶段略高于在线规划基线的 57.84% 与微调 Top-6 MPC 的 57.86%）；而在突发到达强度激增四倍的高峰窗口内，微调 Top-6 MPC 的高峰 DSR 达到 42.92%，较在线规划基线（41.62%）显著高出 +1.30 个百分点，表明学习先验引导下的在线队列前瞻在重度突发拥塞期具有突出的抗饱和调度优势。

5.5.3 在线决策推理耗时与服务质量折中分析案例

表 5-8 和图 5-6 同时报告了七种代表性方案在远程 Linux 实验服务器上（限定数值代数库单线程运行 OMP/MKL/OPENBLAS/NUMEXPR_NUM_THREADS=1 并以多进程并发执行确认评估回合）实测的单步决策平均耗时、第 95 百分位尾延迟（P95）与在线仿真计数。零在线前瞻的联合微调平均每步耗时为 0.520 s，较在线规划基线的 1.602 s 降低 67.5%（速度提升约 3.08 倍）；微调 Top-6 MPC 平均每步耗时为 0.722 s，较在线规划基线降低 54.9%。在线仿真计数显

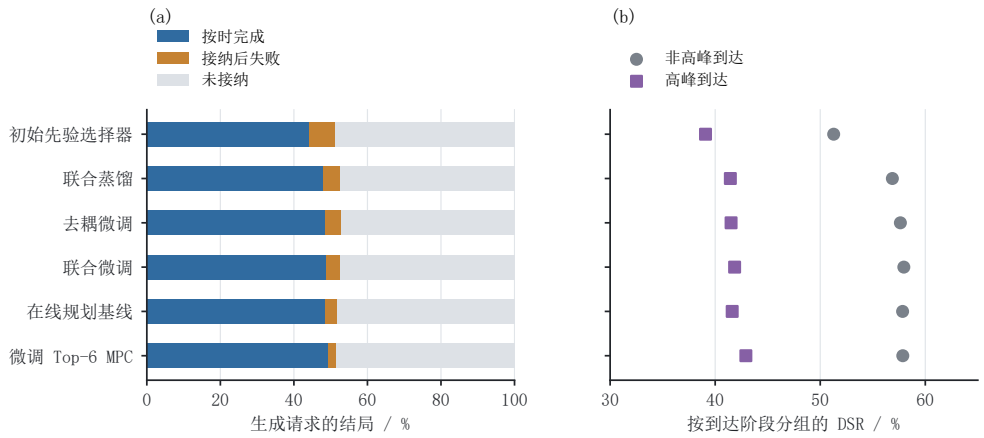


图 5-5 主要控制方案的请求服务结局与分阶段 DSR 对比

Fig.5-5 Request outcomes and arrival-cohort DSR for six representative control schemes

注：（a）按全集累计生成请求分解的三类结局，未接纳请求同样计入分母 G；（b）按请求到达时刻区分高峰与非高峰阶段的 DSR，任务结算包含后续排空阶段。完整十七种方案指标见表 5-5。

示，在线规划基线在 48 个确认回合中累计调用了 1,664,565 个确定性队列仿真步，微调 Top-6 MPC 仅调用 58,173 个预测候选克隆分支，而联合微调的两类在线队列仿真计数均严格为零。

表 5-8 主要控制方案的平均决策耗时、尾延迟与在线前瞻计数

Table5-8 Mean decision time, tail latency and online lookahead counters

控制方案	均值/s	P95/s	> 1 s/%	确定性步数	预测分支数
初始先验选择器	0.463	1.275	16.6	0	0
联合蒸馏	0.439	1.220	15.0	0	0
联合微调	0.520	1.297	16.9	0	0
先验 Top-6 MPC	0.692	2.166	24.3	0	58, 147
蒸馏 Top-6 MPC	0.711	2.196	24.4	0	58, 161
微调 Top-6 MPC	0.722	2.203	24.5	0	58, 173
在线规划基线	1.602	5.998	29.7	1, 664, 565	0

计时记录自单线程 CPU 限制下的多进程评估回合，非独立实时操作系统硬件基准。Top-6 MPC 的预测分支同样调用离散事件队列仿真器克隆推进，但单独记录于“预测分支数”列，故“确定性步数”为零不代表未执行在线仿真推演。物理队列推进未叠加决策计算等待时延。

同时必须客观界定实时性边界：在当前 Python 原型实现与多进程并发评估环境下，联合微调与微调 Top-6 MPC 的 P95 尾延迟分别为 1.297 s 和 2.203 s，单步耗时超过 1.0 s 宏步长的比例分别为 16.9% 和 24.5%（在线规划基线则达

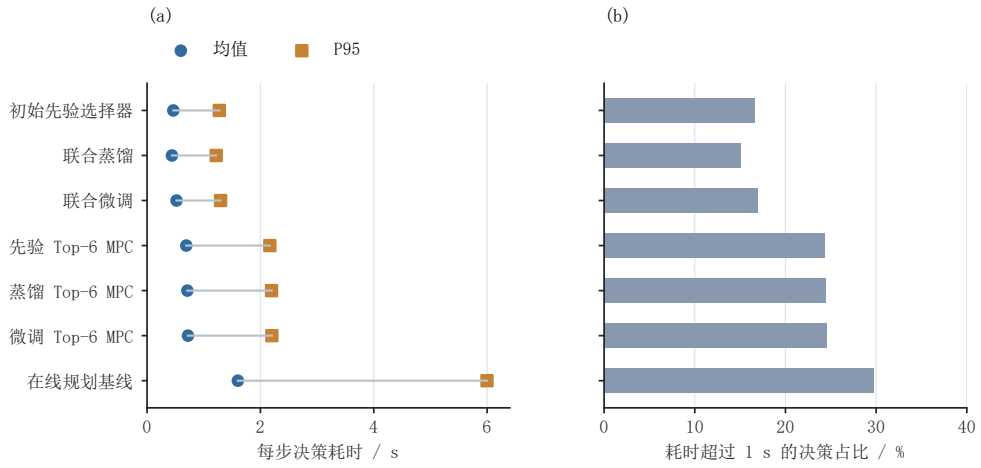


图 5-6 七种主要控制方案的单步决策耗时对比

Fig.5-6 Mean, P95 and one-second exceedance of recorded per-step decision time

注：（a）评估回合记录的单步平均耗时与 P95 尾延迟；（b）单步耗时超过 1 s 宏时隙步长的决策步比例。数据记录自完整 Python 调用路径，非嵌入式硬实时基准。

P95 = 5.998 s、超限比例 29.7%），且仿真采用“零决策等待延迟”理想原型假设（即物理队列推进未挂起等待控制器计算结束）。因此，上述计时结果支持所提框架在相同软件栈下相对全候选在线规划显著压降平均计算开销，但尚不构成机载硬实时闭环部署保证；面向实际工程落地，仍需结合编译型语言重写队列内核、候选分支批量向量化并行以及显式计入计算等待时延的闭环测试。

此外，本章方法的适用范围亦受以下建模假设约束：离线教师与解析特征包含单通道排队近似误差，反事实三步分支采用因果滑窗预测到达与固定安全延续策略，有限结构化候选集不覆盖任意连续轨迹与指数级离散分配组合；统计推断条件于三组固定上游预训练模型与预设移动热点突发协议，跨拓扑规模或真实外场流量的泛化性留待后续研究检验。

5.6 本章小结

本章在跨时隙持续排队协议（协议 II）下构建了两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实辅助 PPO 微调以及零在线仿真前瞻与神经引导 Top-6 MPC 协同控制框架。盲测确认实验与受控开关消融表明：两轮规划蒸馏将初始先验选择器的 DSR 从 44.30% 提升至 48.04%（+3.74 个百分点）；在相同暖启动配置下，启用短视界共同随机数反事实辅助模块相对纯在策略微调带来 +0.69 个百分点的净增益，使零在线前瞻联合微调达到 48.74%（较蒸馏起点显著提升 +0.70

个百分点，以 0.520 s 的平均耗时达到与 1.602 s 在线规划基线统计等效的服务水平）；当允许有限在线推演时，微调 Top-6 MPC 将全程 DSR 进一步推高至 49.31%（较在线规划基线显著提升 +0.75 个百分点，高峰期净增 +1.30 个百分点），同时将平均决策耗时压降 54.9% 至 0.722 s。与第三、四章结合时，上述结果完整回答了从空间需求感知、批量算力外部性消解到跨时隙持续排队摊销协同控制的递进科学问题。

结 论

本文主要研究了无人机集群空地协同计算系统统一建模问题、自然覆盖需求感知协同轨迹规划问题、批量算力共享二元字典序任务分配问题以及跨时隙持续排队协同控制问题。主要工作如下：

（1）建立了面向时限计算服务的无人机集群空地协同计算统一数学模型与受控双协议评价体系，解决了空间自然覆盖关联、无线信道传输与异构节点执行负载耦合下的受控归因建模问题。构建了最近邻自然覆盖关联准则、离散机动防碰修复算子与频段隔离视距通信模型，证明了最小安全间距约束下关联集合的互斥完备划分性质；统一刻画了机载本地、邻机中继与宏基站回传三类执行路径，构建了单时隙批量等份算力共享（协议 I）与跨时隙先占式最早截止期优先（EDF）串联排队（协议 II）两类互补负载模型，并证明了端到端截止期满足率双因子精确分解与同源工作负载配对差分定理。

（2）提出了融合感知范围未覆盖需求扩展观测与精简下层协同的分层多智能体强化学习轨迹规划方法，克服了局部关联观测对覆盖圈外活跃需求不可见所导致的预接纳空间感知盲区不足。基于协议 I 从策略梯度可观测性角度证明了原始已关联观测对圈外需求分布的梯度盲区性质；在不放宽物理覆盖半径与固定观测维度的前提下，按距离升序将感知范围内未覆盖活跃终端填入上层关系自注意力网络的空闲槽位，并与下层无注意力精简 MAPPO 卸载策略协同训练，通过盲测确认配对仿真实验验证了所提方法对端到端截止期满足率与用户服务公平性的显著提升效果。

（3）提出了基于严格二元字典序全批次真实重评估的多轮协同迭代任务分配算法（MC-ITR），解决了单时隙批量等份算力共享下跨机迁移引发同批时延外部性及自利分配失配的问题。建立了超时请求总数优先、平均归一化时延次之的严格二元字典序目标，推导了单请求跨机迁移的精确时延外部性增量分解，严格证明了算法单步严格字典序下降性、有限步终止性与单请求邻域局部最优性，并通过标准快照、穷举校验快照与冻结轨迹桥接快照仿真实验验证了算法削减超时请求的有效性。

（4）提出了融合两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实辅助 PPO 微调与先验裁剪模型预测控制的跨时隙动态排队协同控制框架，解决了突发到达与历史队列持久耦合下冷启动探索困难、梯度方差高及滚动规划开销大的问题。构

建了通信释放时刻递推结合节点工作守恒先占式 EDF 推进的两阶段快速近似模型与槽位置换同变双分支策略网络，证明了槽位置换同变性、共同随机数反事实组中心化的外生扰动消去性质及幂次先验校准的严格保序性，并通过盲测配对仿真实验验证了所提框架在提升截止期满足率与缩减在线决策耗时方面的优越性。

基于以上研究内容，本文主要做出以下创新：

（1）建立了端到端时限服务双因子分解理论并提出了感知范围未覆盖需求扩展观测的分层协同轨迹规划方法。在以往有关无人机辅助边缘计算轨迹规划的研究中，往往假设全局终端完全已知或仅观测已覆盖终端而忽视圈外需求盲区，本文在不扩大物理覆盖半径与固定观测维度下按距离补入感知范围内未覆盖活跃需求并与精简下层协同优化，有效消除了预接纳感知混叠。

（2）建立了计入同批算力共享外部性的严格二元字典序任务分配模型并提出了全批次重评估多轮协同迭代算法（MC-ITR）。在以往有关多无人机协同任务分配的研究中，往往将多维指标线性加权或仅按单任务个体时延改善执行贪心迁移，本文精确刻画了单请求迁移对源节点与目标节点同批其余任务的算力外部性，通过全批次字典序重评估保证了系统全局超时指标的严格单调改善与邻域局部最优性。

（3）提出了融合两轮规划知识蒸馏、共同随机数反事实辅助微调与先验裁剪模型预测控制的跨时隙持续排队协同控制方法。在以往有关动态边缘计算强化学习控制的研究中，往往采用单时隙即时清空假设且易受冷启动探索低效与高状态方差制约，本文在槽位置换同变双分支网络上结合在线状态聚合蒸馏与同源随机流反事实组中心化，实现了零前瞻快速推理与低开销滚动规划的高效统一。

在未来的研究中，还将围绕复杂低空环境适配、跨协议统一闭环建模与机载嵌入式实时验证开展进一步探索：一方面结合城市三维建筑高程地图与概率视距/非视距阴影衰落信道开展三维避障轨迹规划，并将移动终端演化、动态服务缓存预取与跨时隙先占式排队纳入统一端到端训练闭环；另一方面采用增量算术加速与编译型并行内核压缩求解耗时，显式计入非理想信令与推理时延，结合硬件在环平台与真实无人机集群飞行试验检验所提方法的工程实用性。

参考文献

[1] Chung S J, Paranjape A A, Dames P, et al. A survey on aerial swarm robotics[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 837-855.

[2] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

[3] Mao Y, You C, Zhang J, et al. A survey on mobile edge computing: The communication perspective [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(4): 2322-2358.

[4] Shi W, Cao J, Zhang Q, et al. Edge computing: Vision and challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646.

[5] Abbas N, Zhang Y, Taherkordi A, et al. Mobile edge computing: A survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2018, 5(1): 450-465.

[6] Wang X, Han Y, Leung V C M, et al. Convergence of edge computing and deep learning: A comprehensive survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, 22(2): 869-904.

[7] Mozaffari M, Saad W, Bennis M, et al. A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019, 21(3): 2334-2360.

[8] Hu X, Wong K K, Yang K, et al. UAV-assisted relaying and edge computing: Scheduling and trajectory optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18(10): 4738-4752.

[9] Yu Z, Gong Y, Gong S, et al. Joint task offloading and resource allocation in UAV-enabled mobile edge computing[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(4): 3147-3159.

[10] Huang L, Bi S, Zhang Y J A. Deep reinforcement learning for online computation offloading in wireless powered mobile-edge computing networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020, 19(11): 2581-2593.

[11] Khurshid T, Ahmed W, Rehan M, et al. A DRL strategy for optimal resource allocation along with 3D trajectory dynamics in UAV-MEC network[J]. IEEE Access, 2023, 11: 54664-54678.

[12] 曾耀平, 李怀, 陈世森, 等. 无人机部署与卸载策略优化[J]. 浙江大学学报（工学版）, 2026, 60(8): 1686-1696.

[13] 王义君, 王雅出, Batool S, 等. 无人机辅助动态权重边缘计算卸载策略研究[J]. 电子与信息学报, 2026, 48(7): 3071-3083.

[14] Wu Q, Zeng Y, Zhang R. Joint trajectory and communication design for multi-UAV enabled wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, 17(3): 2109-2121.

[15] Qin X, Song Z, Hou T, et al. Joint optimization of resource allocation, phase shift, and UAV trajectory for energy-efficient RIS-assisted UAV-enabled MEC systems[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2023, 7(4): 1778-1792.

[16] Wang J, Zhang X, He X, et al. Bandwidth allocation and trajectory control in UAV-assisted IoV edge computing using multiagent reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2023, 72 (2): 599-608.

[17] Ren T, Niu J, Dai B, et al. Enabling efficient scheduling in large-scale UAV-assisted mobile-edge

computing via hierarchical reinforcement learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(10): 7095-7109.

[18] Chen Z, Wang F, Wang J. Joint optimization for service-caching, computation-offloading, and UAVs flight trajectories over rechargeable UAV-aided MEC using hierarchical multi-agent deep reinforcement learning[J]. Vehicular Communications, 2024, 50: 100844.

[19] 黄子祥, 张新有. 应急场景下多无人机协同辅助计算卸载策略[J]. 传感器与微系统, 2026, 45(5): 142-148.

[20] 尤昕阳, 李旭龙, 王浩彬, 等. 基于强化学习的多无人机协同 MEC 任务卸载方案[J]. 西安电子科技大学学报, 2026, 53(1): 116-128.

[21] Skaltsis G M, Shin H S, Tsourdos A. A review of task allocation methods for UAVs[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2023, 109(4): 76.

[22] Zhou F, Wu Y, Hu R Q, et al. Computation rate maximization in UAV-enabled wireless-powered mobile-edge computing systems[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(9): 1927-1941.

[23] Bai T, Wang J, Ren Y, et al. Energy-efficient computation offloading for secure UAV-edge-computing systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(6): 6074-6087.

[24] Nguyen N H, Nguyen V D, Nguyen A T, et al. Deadline-aware joint task scheduling and offloading in mobile-edge computing systems[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(20): 33282-33295.

[25] Li X, Du X, Zhao N, et al. Computing over the sky: Joint UAV trajectory and task offloading scheme based on optimization-embedding multi-agent deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Communications, 2024, 72(3): 1355-1369.

[26] Monderer D, Shapley L S. Potential games[J]. Games and Economic Behavior, 1996, 14(1): 124-143.

[27] Chen X, Jiao L, Li W, et al. Efficient multi-user computation offloading for mobile-edge cloud computing[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2016, 24(5): 2795-2808.

[28] Yuan X, Xie Z, Tan X. Computation offloading in UAV-enabled edge computing: A Stackelberg game approach[J]. Sensors, 2022, 22(10): 3854.

[29] Zhou R, Wu X, Tan H, et al. Two time-scale joint service caching and task offloading for UAV-assisted mobile edge computing[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM). IEEE, 2022: 1189-1198.

[30] Kim M, Cho H, Cui Y, et al. Joint service caching and computing resource allocation for edge computing-enabled networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22(12): 9029-9044.

[31] Tang C, Ding Y, Xiao S, et al. Collaborative service caching, task offloading, and resource allocation in caching-assisted mobile edge computing[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2025, 18(4): 1966-1981.

[32] 李侍阳, 朱晓荣. 面向感知与 AI 协同任务的无人机巡检多维资源联合优化算法[J]. 电子与信息学报, 2026, 48(5): 2166-2177.

[33] Tao Y, Kuang Z, Hou F, et al. Online service selection and task offloading in UAV-assisted MEC via deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2026, 12: 4159-4173.

[34] Marler R T, Arora J S. Survey of multi-objective optimization methods for engineering[J]. Structural

and Multidisciplinary Optimization, 2004, 26(6): 369-395.

[35] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.

[36] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement learning: An introduction[M]. 2nd ed. MIT Press, 2018.

[37] Busoniu L, Babuska R, De Schutter B. A comprehensive survey of multiagent reinforcement learning [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C, 2008, 38(2): 156-172.

[38] Gronauer S, Diepold K. Multi-agent deep reinforcement learning: A survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2022, 55(2): 895-943.

[39] Oroojlooy A, Hajinezhad D. A review of cooperative multi-agent deep reinforcement learning[J]. Applied Intelligence, 2023, 53(11): 13677-13722.

[40] Yang N, Chen S, Zhang H, et al. Beyond the edge: An advanced exploration of reinforcement learning for mobile edge computing, its applications, and future research trajectories[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025, 27(1): 546-594.

[41] Hady M A, Hu S, Pratama M, et al. Multi-agent reinforcement learning for resources allocation optimization: A survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2025, 58(11): 354.

[42] Watkins C J, Dayan P. Q-learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 279-292.

[43] Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning [J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.

[44] Williams R J. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 229-256.

[45] Lillicrap T P, Hunt J J, Pritzel A, et al. Continuous control with deep reinforcement learning[C]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2016.

[46] Schulman J, Moritz P, Levine S, et al. High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation[C]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2016.

[47] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[EB/OL]. 2017 [2026-03-01]. https://arxiv.org/abs/1707.06347.

[48] Littman M L. Markov games as a framework for multi-agent reinforcement learning[C]. Proceedings of the 11th International Conference on Machine Learning. Morgan Kaufmann, 1994: 157-163.

[49] Lowe R, Wu Y, Tamar A, et al. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 6379-6390.

[50] Sunehag P, Lever G, Gruslys A, et al. Value-decomposition networks for cooperative multi-agent learning based on team reward[C]. Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. 2018: 2085-2087.

[51] Rashid T, Samvelyan M, Schroeder de Witt C, et al. QMIX: Monotonic value function factorisation for deep multi-agent reinforcement learning[C]. Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 80 Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning. 2018: 4295-4304.

[52] Yu C, Velu A, Vinitsky E, et al. The surprising effectiveness of PPO in cooperative multi-agent games [C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. 2022: 24611-24624.

[53] Li B, Yang R, Liu L, et al. Robust computation offloading and trajectory optimization for multi-UAV-assisted MEC: A multi-agent DRL approach[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(3): 4775-4786.

[54] Hossain M A, Liu W, Ansari N. Computation-efficient offloading and power control for MEC in IoT networks by meta-reinforcement learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(9): 16722-16730.

[55] Agarwal R, Schwarzer M, Castro P S, et al. Deep reinforcement learning at the edge of the statistical precipice[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 34. 2021: 29304-29320.

[56] Zaheer M, Kottur S, Ravanbakhsh S, et al. Deep sets[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 3391-3401.

[57] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 5998-6008.

[58] Iqbal S, Sha F. Actor-attention-critic for multi-agent reinforcement learning[C]. Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning: Vol. 97. PMLR, 2019: 2961-2970.

[59] Hu S, Zhu F, Chang X, et al. UPDeT: Universal multi-agent RL via policy decoupling with transformers[C]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2021.

[60] Zhang P, Li G. A cooperative dynamic target search approach for multi-UAV systems utilizing the MAPPO algorithm[J]. Discover Artificial Intelligence, 2025, 5(1): 153.

[61] Li X, Xue S, He Z, et al. TMAC: A Transformer-based partially observable multi-agent communication method[J]. PeerJ Computer Science, 2025, 11: e2758.

[62] Liu C L, Layland J W. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment [J]. Journal of the ACM, 1973, 20(1): 46-61.

[63] Neely M J. Synthesis lectures on learning, networks, and algorithms: Stochastic network optimization with application to communication and queueing systems[M]. Morgan & Claypool, 2010.

[64] Sohn V, Kim S, Lee H W. Joint frame drop and object detection task offloading for mobile devices via RL with Lyapunov optimization[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2025, 24(7): 6168-6182.

[65] Hewing L, Wabersich K P, Menner M, et al. Learning-based model predictive control: Toward safe learning in control[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2020, 3(1): 269-296.

[66] Levine S, Koltun V. Guided policy search[C]. Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning: Vol. 28. PMLR, 2013: 1-9.

[67] Rusu A A, Gomez Colmenarejo S, Gulcehre C, et al. Policy distillation[C]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR). 2016.

[68] Ross S, Gordon G, Bagnell D. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning[C]. Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 15 Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics. PMLR, 2011: 627-635.

[69] Ng A Y, Harada D, Russell S J. Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping[C]. Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning (ICML). Morgan Kaufmann, 1999: 278-287.

[70] Kool W, van Hoof H, Welling M. Buy 4 REINFORCE samples, get a baseline for free![C]. ICLR Workshop on Deep Reinforcement Learning Meets Structured Prediction. 2019.

[71] Shao Z, Wang P, Zhu Q, et al. DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models[EB/OL]. 2024[2026-03-01]. https://arxiv.org/abs/2402.03300.

[72] Jain R K, Chiu D M W, Hawe W R. A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems: DEC-TR-301[R]. Digital Equipment Corporation, 1984.

[73] Zipf G K. Human behavior and the principle of least effort: An introduction to human ecology[M]. Addison-Wesley, 1949.

附录

（一）发表的学术论文

双盲评审期间遵照匿名化规定隐去作者及指导教师署名信息；攻读硕士学位期间围绕本学位论文开展的相关学术论文成果正在整理与投稿审理中。

致谢

本论文当前版本为双盲评审送审稿。遵照中山大学研究生学位论文双盲评审匿名化管理规定，此处隐去指导教师、课题组成员及相关致谢对象的姓名与具体身份信息。完整致谢内容将在通过学位论文答辩后的正式归档定稿中补齐，谨向所有关心与支持本课题研究工作的师长、同窗与家人致以诚挚谢意。